结构力学

Structure Mechanics



西南交通大學
Southwest Jiaotong University

位 移 法

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

8-1 位移法的基本概念和思路

8-2 等截面直杆的转角位移方程

8-3 位移法基本未知量数目的确定和基本结构

8-4 位移法的典型方程及系数和自由项的计算

*8-5 直接由平衡条件建立位移法基本方程

8-6 支座移动作用下位移法计算

8-7 对称性的利用

§ 8–1 位移法基本概念和思路

§ 8-1 位移法基本概念和思路

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

求解超静定结构的两种最基本的方法：

力法　　位移法

力法：以多余未知力基本未知量、灵活、只适用于超静定结构。

位移法：以某些结点位移基本未知量、规范、通用性、可用于静定和超静定结构。

位移法(Displacement Method)：

在一定的外因作用下，线弹性结构的内力与位移之间存在确定的关系。可以先设定某些位移为基本未知量。

位移法以结点的位移(角位移和线位移）为基本未知量，运用结点或截面的平衡条件——建立位移法方程——求出未知位移——利用位移与内力之间确定的关系计算相应的内力。

力法和位移法的异同

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

解超静定结构两种基本方法	力法	位移法
基本未知量	多余未知力	节点位移
力学基础	静定结构内力 、位移计算	静力平衡条件、力法
主要特点	将超静定结构转化为静定结构的求解问题	将原结构转化三类基本构件和静定部分
确定未知量	变形协调条件	节点和截面的平衡条件

力法解题思路：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

力法：

先求多余未知力 → 结构内力 → 结构位移

超静定结构 → 拆成静定基本结构 → 加上某些条件

原结构的变形协调条件（力法基本方程）

位移法解题思路：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

位移法：

先求某些结点位移 ⇒ 结构内力

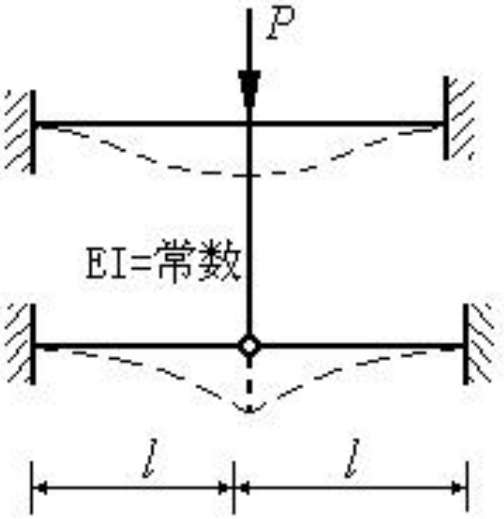
结构 ⇒ 拆成单根杆件的组合体 ⇒ 加上某些条件

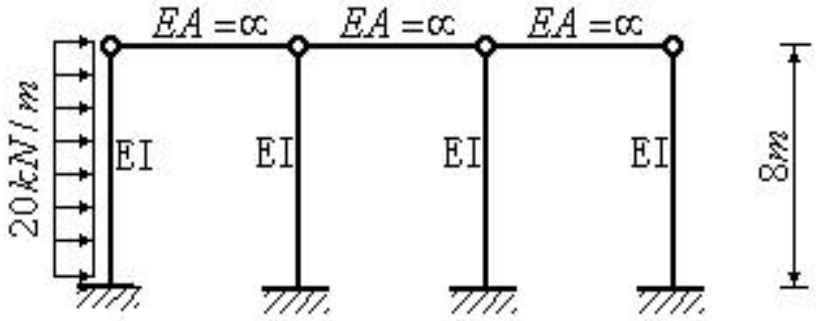
1. 杆端位移协调条件

2. 结点的平衡条件

位移法适用范围：一般用于结点少而杆件较多的刚架。

例：





适用范围：

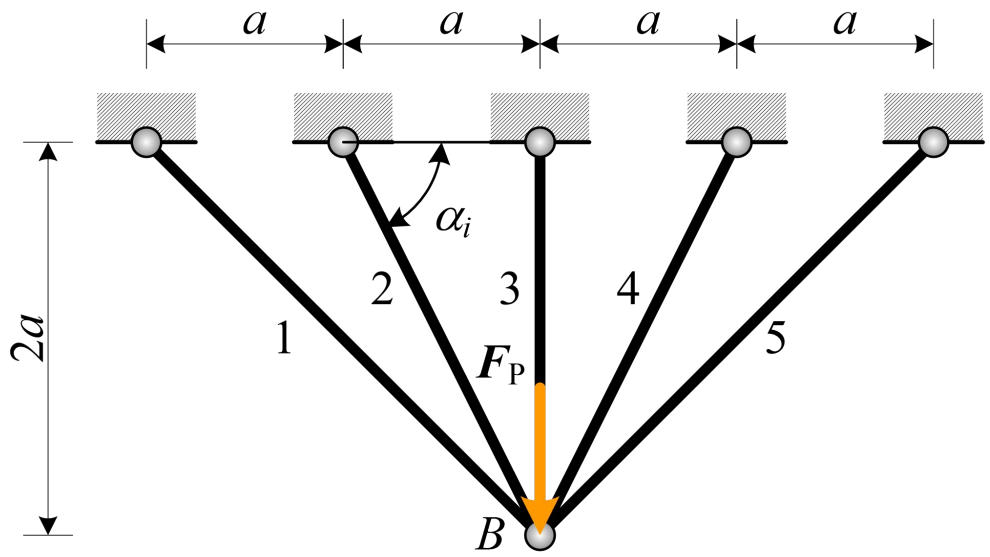
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

力法： 超静定次数不高的结构

位移法： 高次超静定结构，也可用于静定结构。

一般用于结点少而杆件较多的刚架。

例：

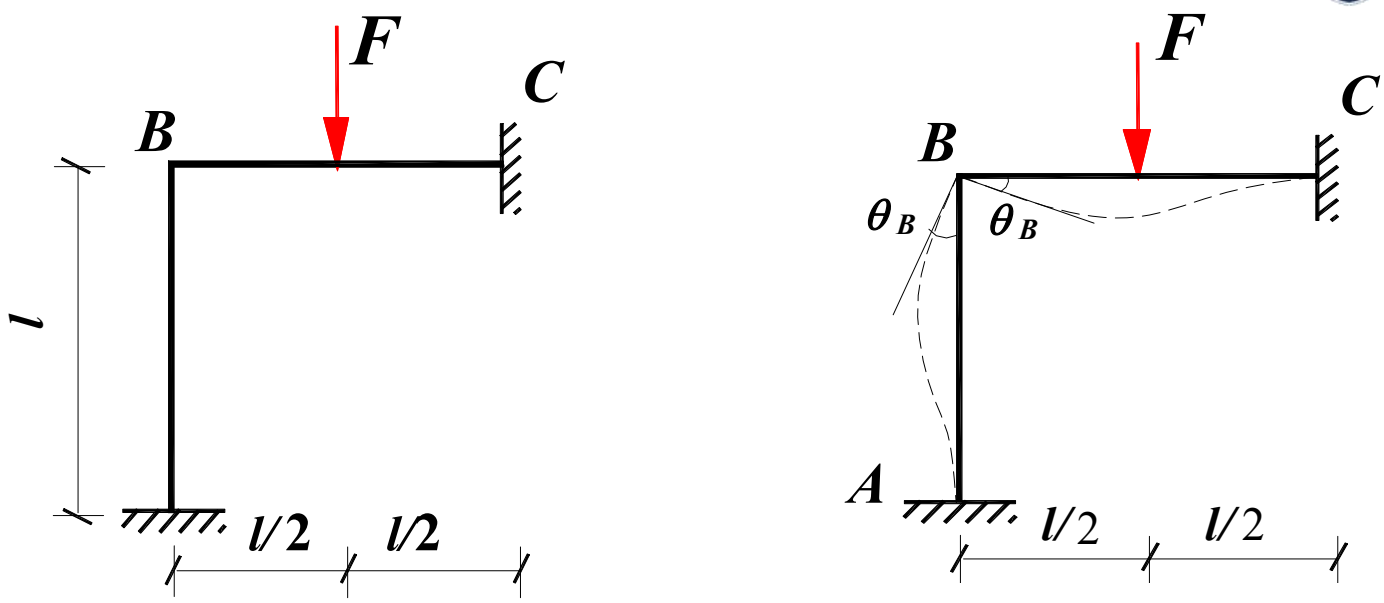


位移法计算刚架基本假设：

（1）忽略受弯直杆杆件的轴向变形和剪切变形的影响！！！

（2）假定受弯杆两端的距离保持不变。

注意：上述变形假定不是必要的，这样做仅仅是为了减少基本未知量，简化计算。



刚架中，AB杆件本身没有荷载，其内力和变形是由于转角θ_B引起，如果能设法求得转角θ_B，即可求出刚架的内力。

位移法计算的基本做法：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

1、设定某些结点的位移为基本未知量，取单个杆件作为计算的基本单元；

2、将单个杆件的杆端力用杆端位移表示，而各杆端位移与其所在结点的位移相协调；（转角位移方程）

3、由平衡条件求出基本位移未知量，由此可求出整个结构（所有杆件）内力。

§8-2 等截面直杆的转角位移方程

§8-2 等截面直杆的转角位移方程

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

转角位移方程是杆端力与杆端位移之间的关系方程。

位移法以单个超静定杆作为计算基础。

§8-2 等截面直杆的转角位移方程

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

本节主要解决单跨超静定梁在荷载、温度改变和支座移动共同作用下单跨梁的内力结果。

单跨超静定梁：

（1）两端固定

（2）一固一铰（滑动铰或固定铰）

（3）一固一滑动支座

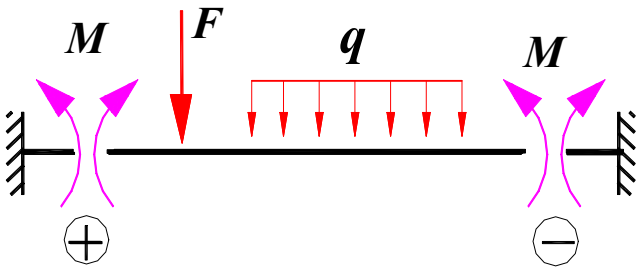
§8-2 等截面直杆的转角位移方程

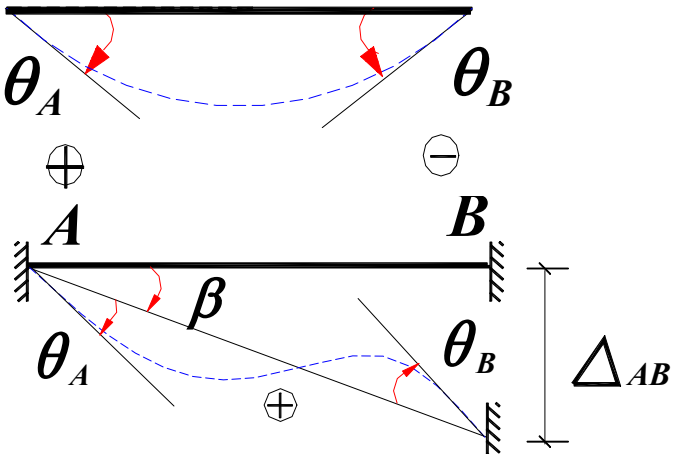
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

位移法中杆端内力、杆端位移符号规定：

（1）杆端弯矩以绕杆端顺时针为正，反之为负。对支座而言，则以逆时针方向为正。弯矩图仍画在杆件受拉纤维一侧。剪力的规定同前.

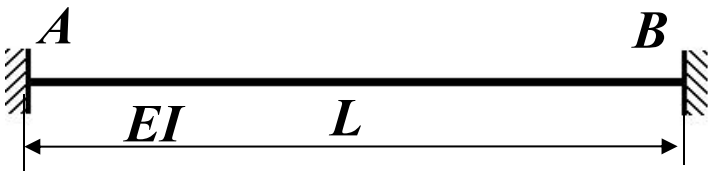
（2）杆件转角以顺时针为正，反之为负。杆件两端在垂直于杆轴方向上的相对线位移 Δ_{AB}（侧移）以使杆件顺时针转动为正，反之为负。

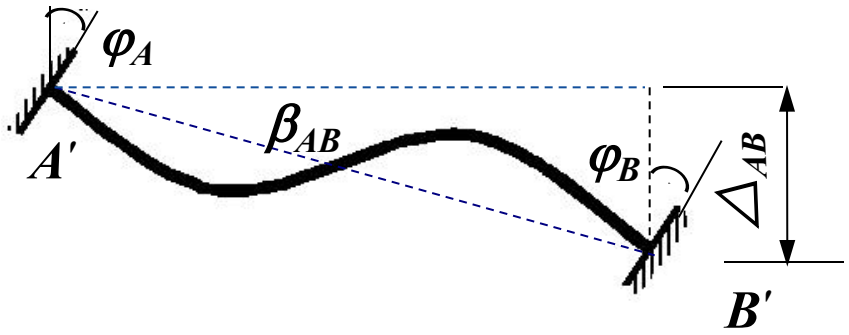




（一）支座移动引起的杆端弯矩

西南交通大学
Southwest Jiaotong University





力法典型方程为：

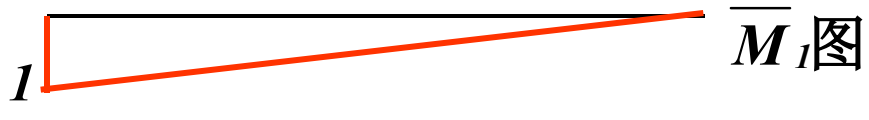
$$\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1\Delta}=\varphi_A$$

$$\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2\Delta}=\varphi_B$$

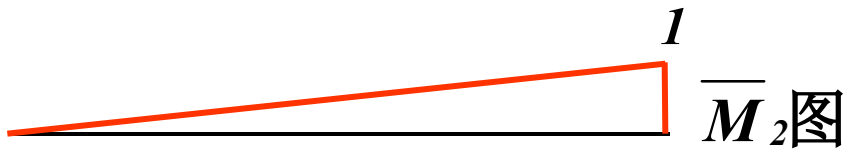


忽略受弯直杆的轴向变形后，$X_3=0$

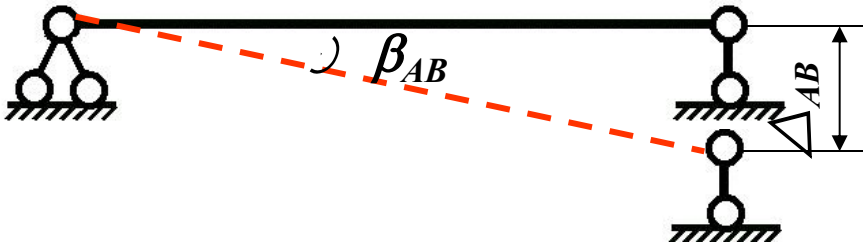
（一）支座移动引起的杆端弯矩



$$\delta_{11}=\frac{L}{3EI}$$



$$\delta_{22}=\frac{L}{3EI}$$



$$\delta_{12}=\delta_{21}=-\frac{L}{6EI}$$

$$\Delta_{1\Delta}=\Delta_{2\Delta}=\beta_{AB}=\frac{\Delta_{AB}}{L}$$

（一）支座移动引起的杆端弯矩

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$$X_1 = \frac{4EI}{L}\varphi_A + \frac{2EI}{L}\varphi_B - \frac{6EI}{L^2}\Delta_{AB}$$

$$X_2 = \frac{4EI}{L}\varphi_B + \frac{2EI}{L}\varphi_A - \frac{6EI}{L^2}\Delta_{AB}$$

令$i = \frac{EI}{l}$，称为线刚度

$$\begin{cases} M_{AB} = 4i\varphi_A + 2i\varphi_B - \dfrac{6i}{L}\Delta_{AB} \\ M_{BA} = 4i\varphi_B + 2i\varphi_A - \dfrac{6i}{L}\Delta_{AB} \end{cases} \quad (8\text{-}1)$$

（二）荷载等外因引起固端弯矩

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

荷载、温度变化等外因引起的弯矩称为固端弯矩，同样可用力法求解，表示为：M_{AB}^{F}　M_{BA}^{F}

由杆端位移及荷载等外因共同引起的弯矩为：

$$\begin{cases} M_{AB}=4i\varphi_A+2i\varphi_B-\dfrac{6i}{l}\Delta_{AB}+M_{AB}^{F} \\ M_{BA}=4i\varphi_B+2i\varphi_A-\dfrac{6i}{l}\Delta_{AB}+M_{BA}^{F} \end{cases} \quad (8\text{-}2)$$

转角位移方程

用位移法进行结构分析的基础是杆件分析。位移法的基本结构为以下四种单跨超静定梁：



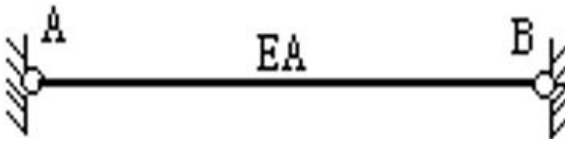
两端固定梁



一端固定、一端铰支梁



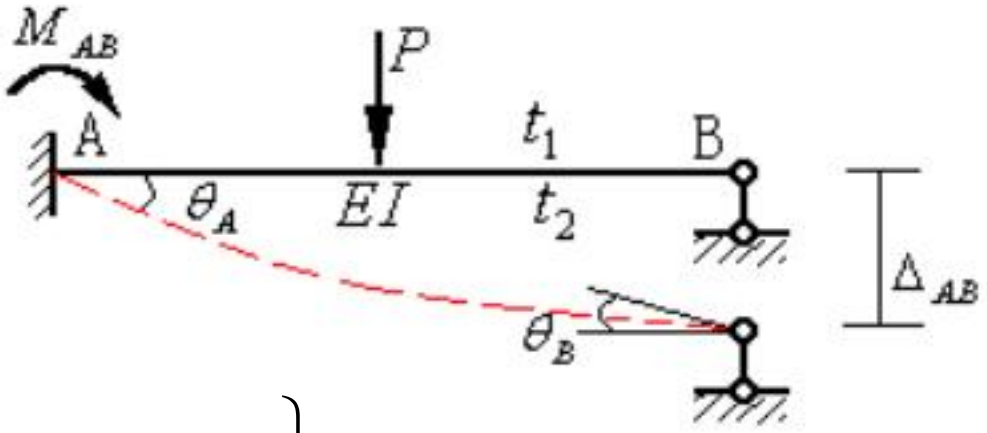
一端固定、一端滑动支座梁



两端铰支

（三）一端固定一端铰支承等截面直杆的转角位移方程

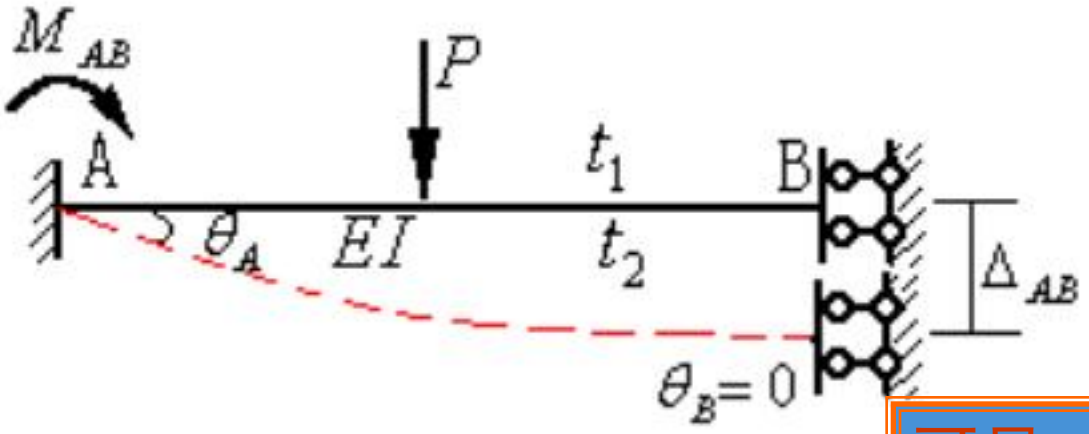
西南交通大学 Southwest Jiaotong University



$$
\left.
\begin{aligned}
M_{AB} &= 3i\theta_A - 3i\frac{\Delta_{AB}}{l} + M_{AB}^F \\
M_{BA} &= M_{BA}^F \\
Q_{AB} &= -\frac{3i}{l}\theta_A + \frac{3i}{l}\cdot\frac{\Delta_{AB}}{l} + Q_{AB}^F \\
Q_{BA} &= -\frac{3i}{l}\theta_A + \frac{3i}{l}\cdot\frac{\Delta_{AB}}{l} + Q_{BA}^F
\end{aligned}
\right\}
$$

（四）一端固定一端为滑动支座的等截面直杆的转角位移方程

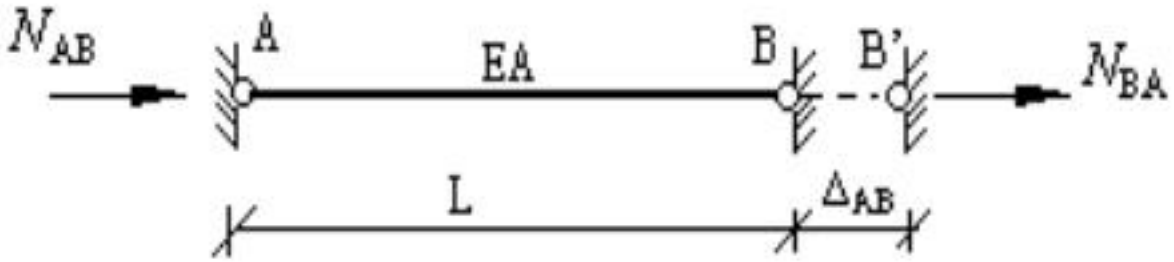
西南交通大学 Southwest Jiaotong University



$$\left.\begin{aligned} M_{AB} &= i\theta_A + M_{AB}^F \\ M_{BA} &= -i\theta_A + M_{BA}^F \\ Q_{AB} &= Q_{AB}^F \\ Q_{BA} &= 0 \end{aligned}\right\}$$

可见：杆端弯矩表达式实际上就是基本结构各杆在基本未知量和荷载共同作用下的弯矩的叠加公式，它已经把荷载和基本未知量的作用综合在一起了。

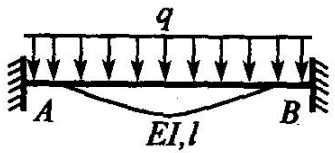
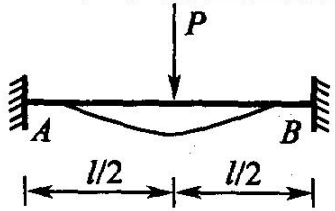
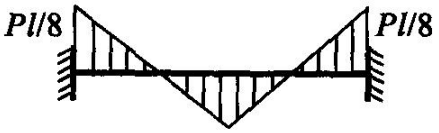
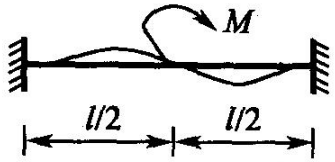
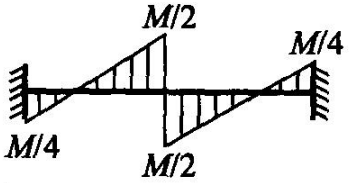
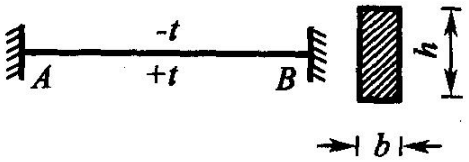
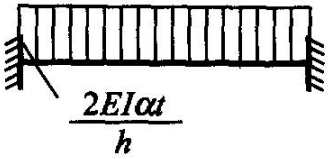
(五)两端铰支承

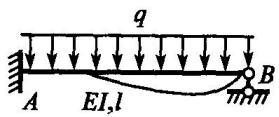
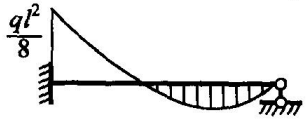
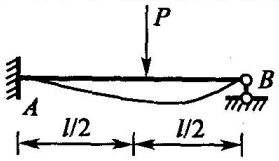
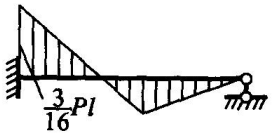
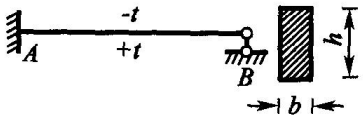
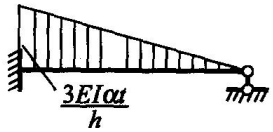
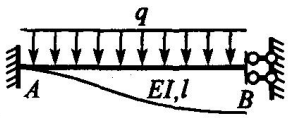
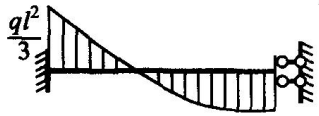
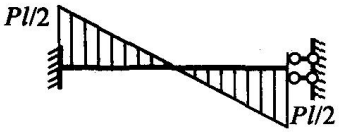
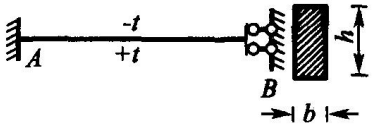
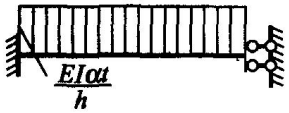
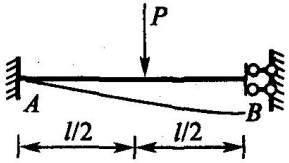
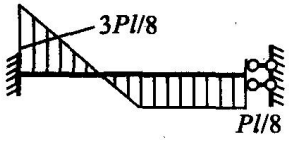


$$\left.\begin{aligned} F_{N\,AB} &= -\frac{EA}{l}\Delta_{AB} \\ F_{N\,BA} &= \frac{EA}{l}\Delta_{AB} \end{aligned}\right\}$$

载常数表(在荷载、温度等因素作用下)

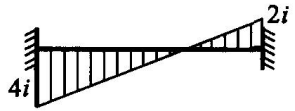
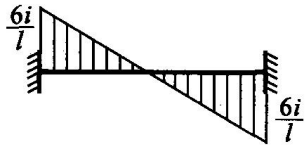
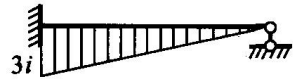
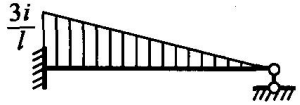
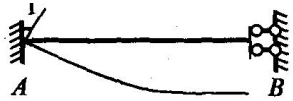
载常数表

序号	结构简图	弯矩图	固端剪力	
			Q_{AB}	Q_{BA}
1			$\frac{ql}{2}$	$-\frac{ql}{2}$
2			$\frac{P}{2}$	$-\frac{P}{2}$
3			$-\frac{3M}{2l}$	$-\frac{3M}{2l}$
4			0	0

5			$\frac{5ql}{8}$	$-\frac{3ql}{8}$
6			$\frac{11P}{16}$	$-\frac{5P}{16}$
7			$\frac{3EI\alpha t}{hl}$	$\frac{3EI\alpha t}{hl}$
8			ql	0
9			P	P
10			0	0
11			P	0

形常数表（支座移动作用下）

形常数表

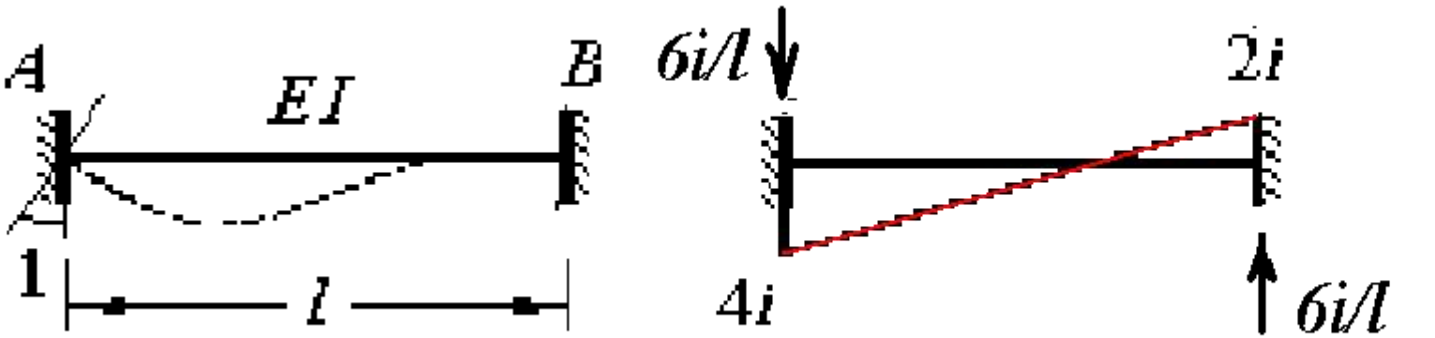
序号	结构简图	弯矩图	杆端剪力 Q_{AB}	杆端剪力 Q_{BA}
1			$-\frac{6EI}{l^2}$	$-\frac{6EI}{l^2}$
2			$\frac{12i}{l^2}$	$\frac{12i}{l^2}$
3			$-\frac{3i}{l}$	$-\frac{3i}{l}$
4			$\frac{3i}{l^2}$	$\frac{3i}{l^2}$
5			0	0

§8-2 等截面直杆的转角位移方程

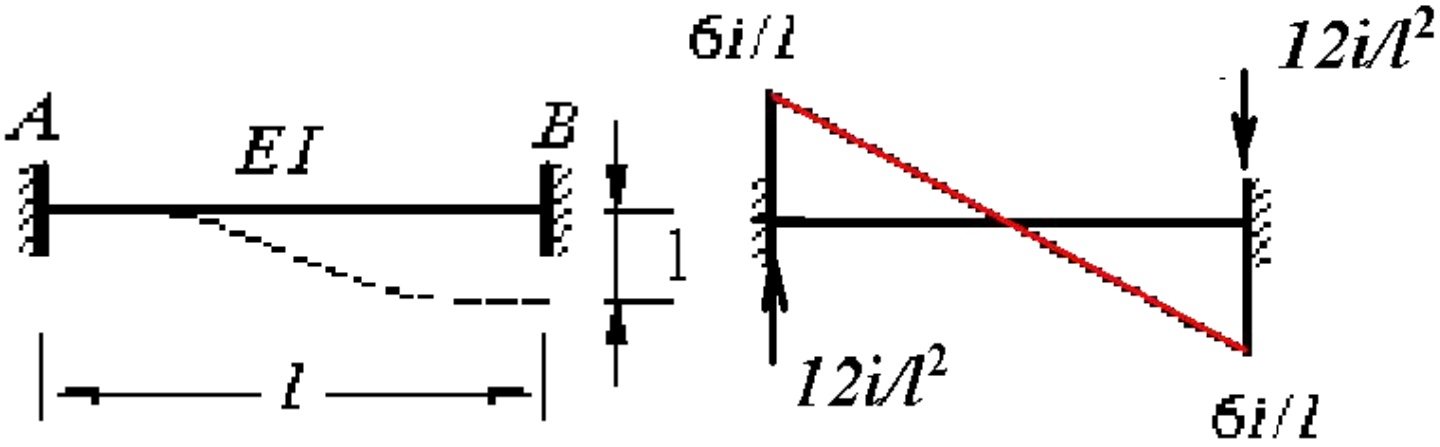
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

表8-1要求记忆的内容：

1



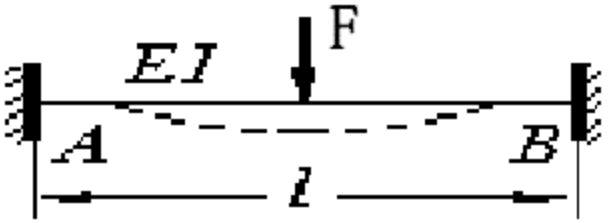
2

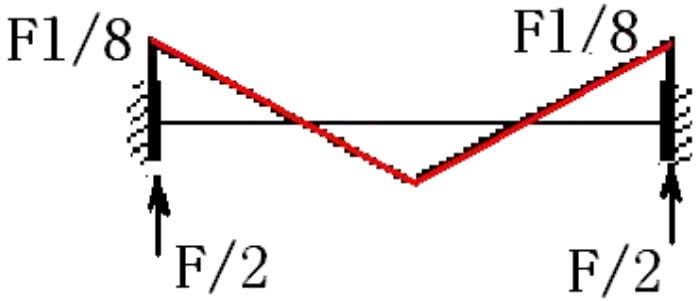


§8-2 等截面直杆的转角位移方程

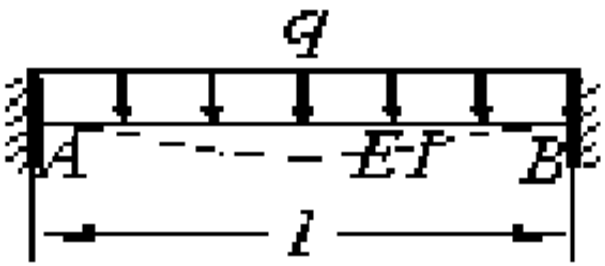
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

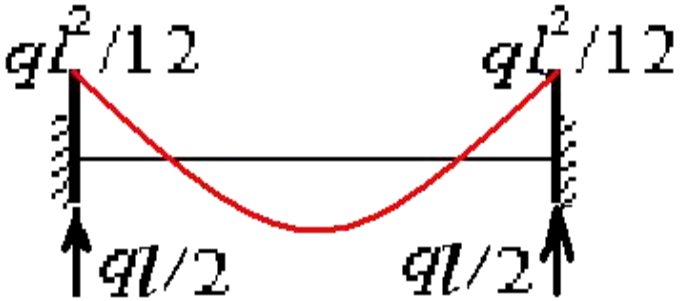
3





4





7、9、10、11、12、15、17~20 自己去画

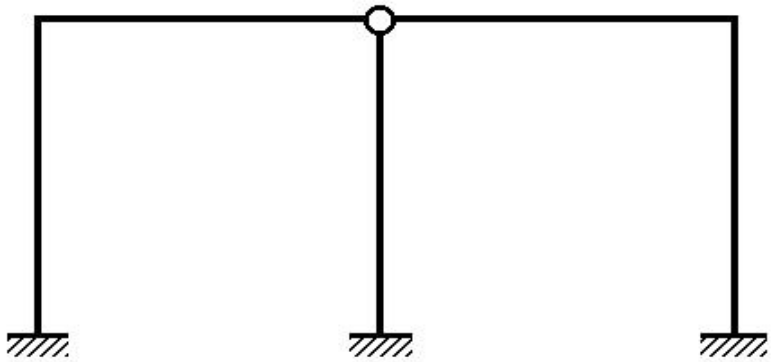
§8-3 位移法基本未知量数目的确定和基本结构

§8-3 位移法基本未知量数目的确定和基本结构

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

（一）独立结点角位移未知量数目的确定

由于在同一刚结点处，各杆端的转角都是相等的，因此每一个刚结点只有一个独立的角位移未知量。



两个角位移

（二）独立的结点线位移未知量数目的确定

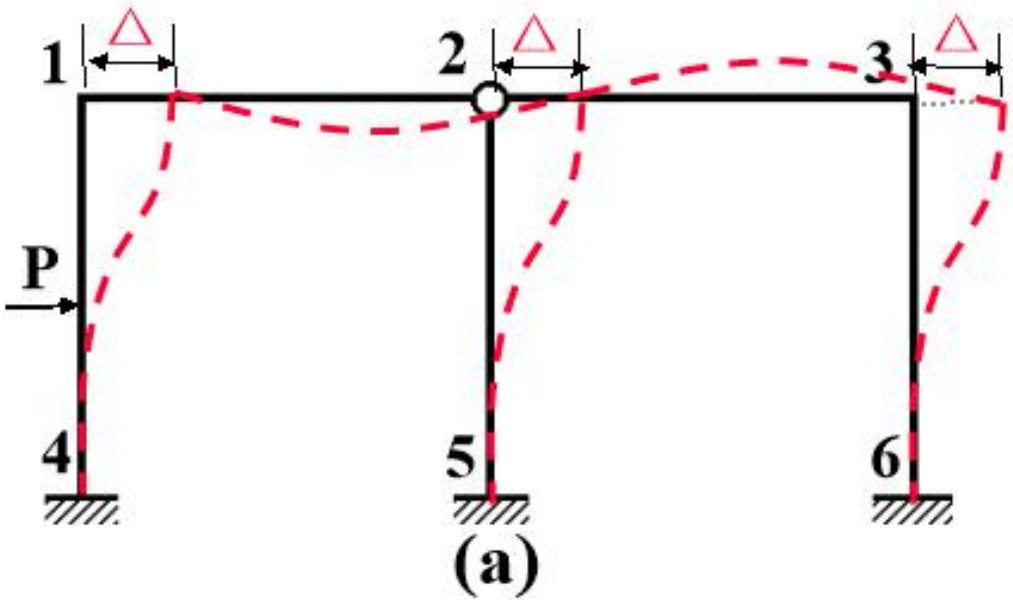
确定独立的结点线位移未知量数目时，在一般情况下每个结点均可能有水平和竖向两个线位移。

为简化计算，在确定独立的结点线位移未知量时，假定：

1. 略去受弯直杆的轴向变形；
2. 弯曲变形微小。

即，受弯直杆两端间的距离在变形后仍保持不变。这样每一受弯直杆就相当于一个约束，从而减少了独立的结点线位移数目。

观察法



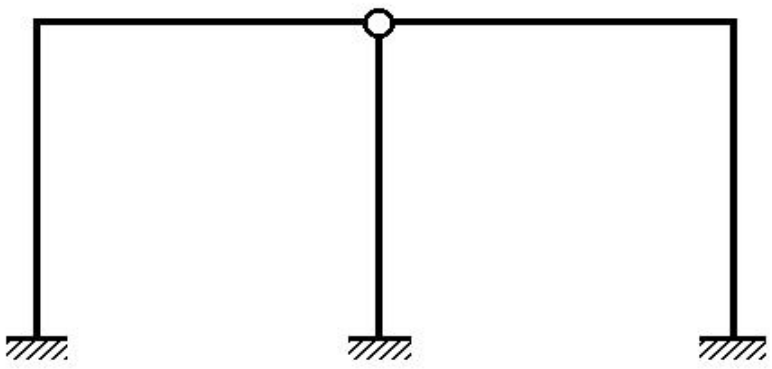
1个线位移

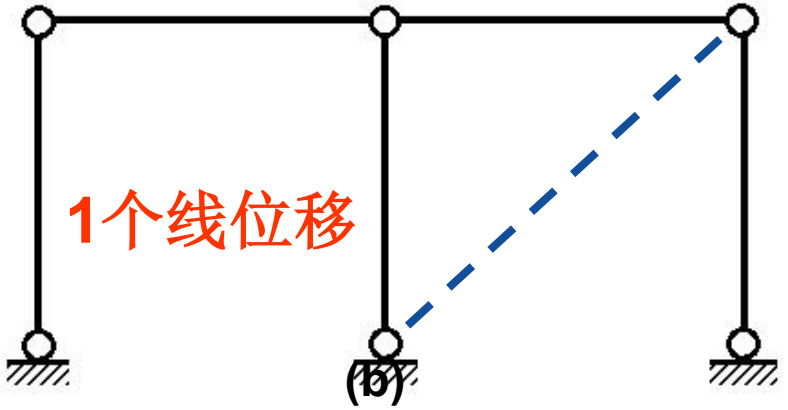
铰化法

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

确定独立的结点线位移数目时，也可以采用“铰化法”，即假设把原结构的所有刚结点和固定支座均改为铰结，从而得到一个相应的铰结体系。

使此铰结体系成为几何不变，所需添加的最少支座链杆数目就是原结构独立的结点线位移数目。





（三）基本结构

基本结构：对原结构添加一定数量的附加约束所得到的没有结点位移(铰结点的角位移除外）的单跨梁的组合体。

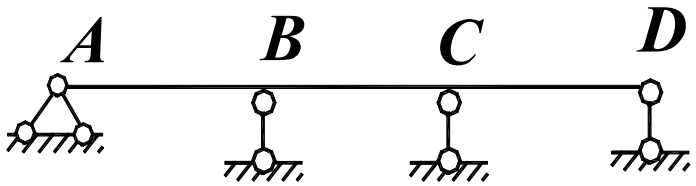
每一根杆件都暂时变为两端固定的、或一端固定一端铰支、或一端固定一端滑动铰支座的单跨超静定梁（表8-1）。

1）附加刚臂（用符号“ ”表示）只控制结点转动，不控制结点移动。

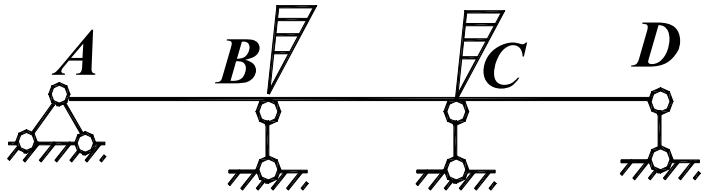
2)附加链杆，只控制结点沿某一方向的移动，不控制结点转动。

3）原结构的基本结构就是单跨超静定梁的组合体。

例



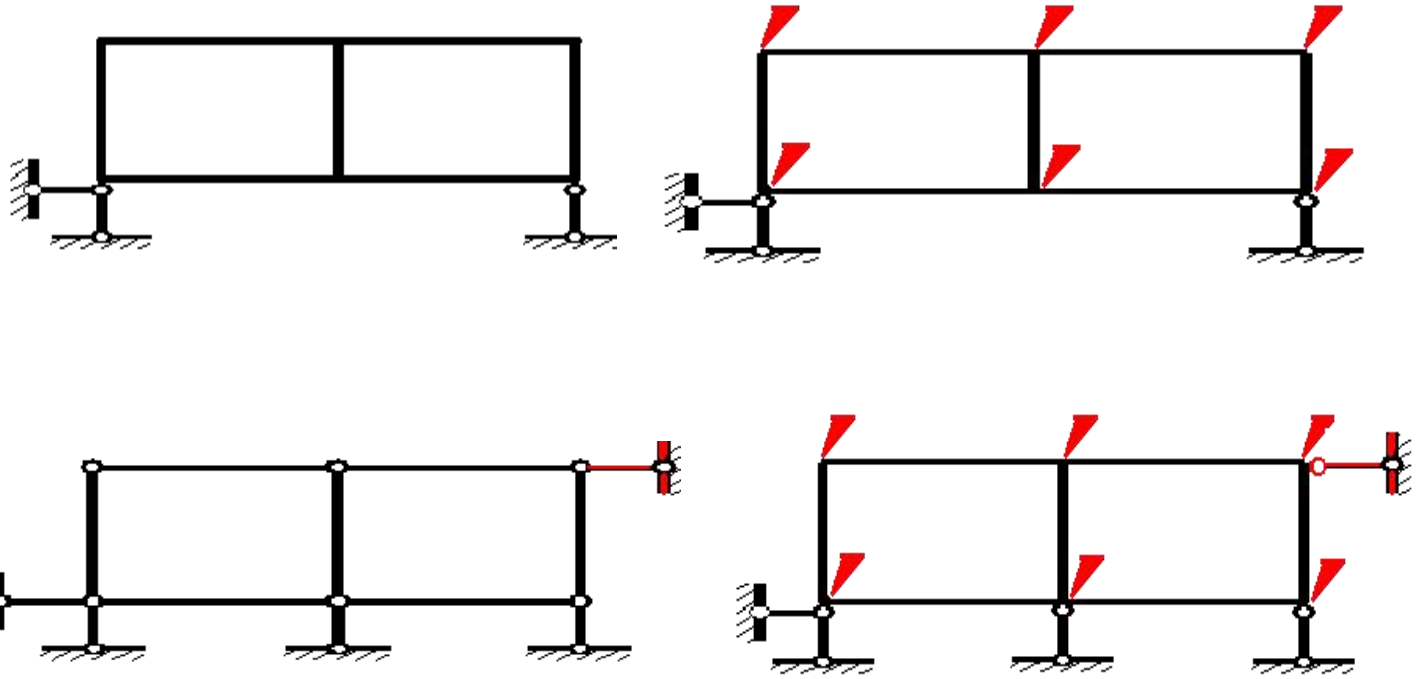
（图a）



（图b）

基本结构

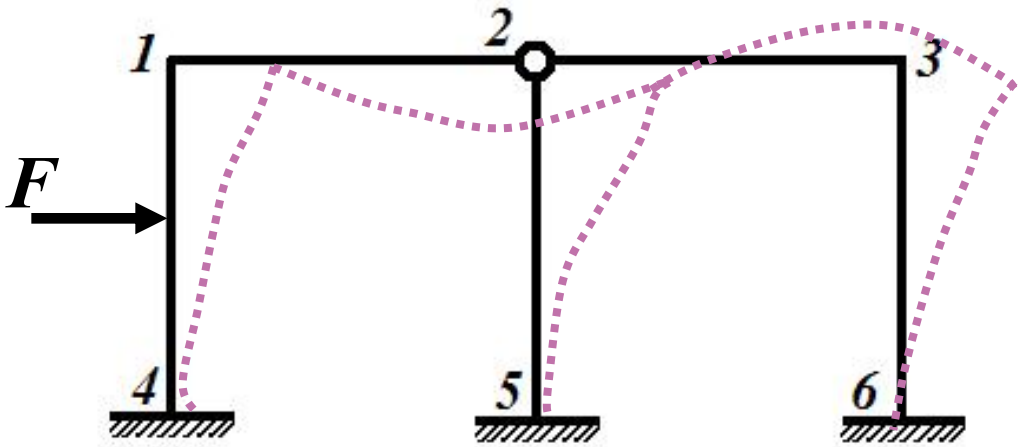
例



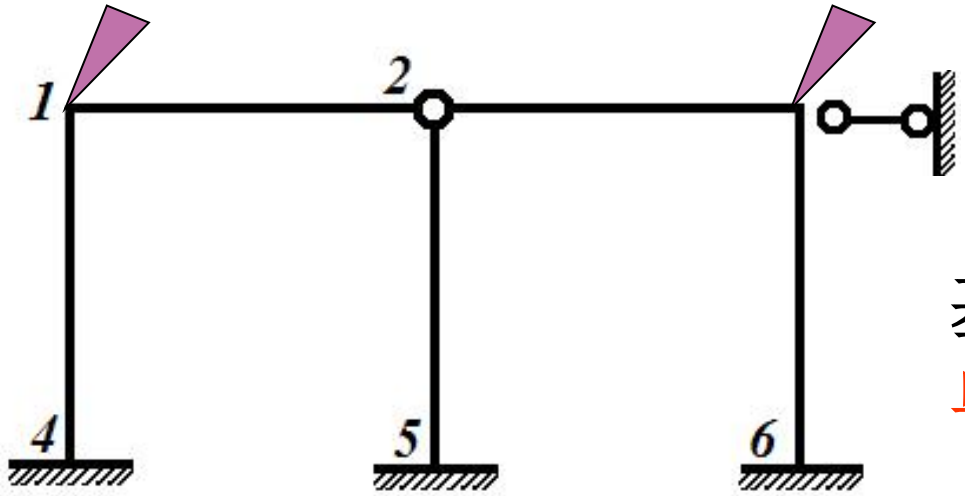
6＋2＝8

例

在确定基本结构的同时，也就确定了基本未知量及其数目。



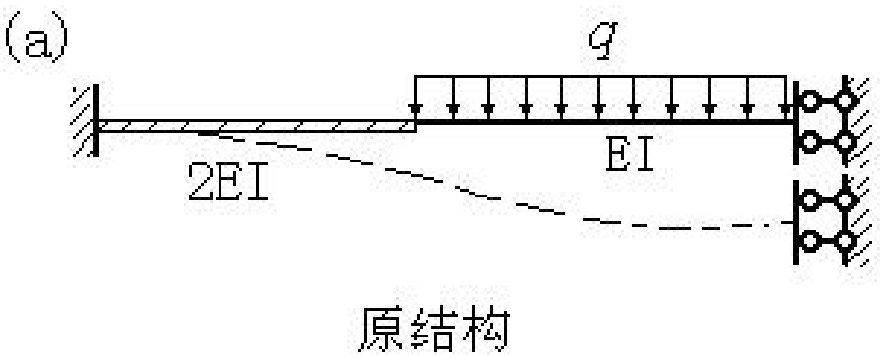
原结构



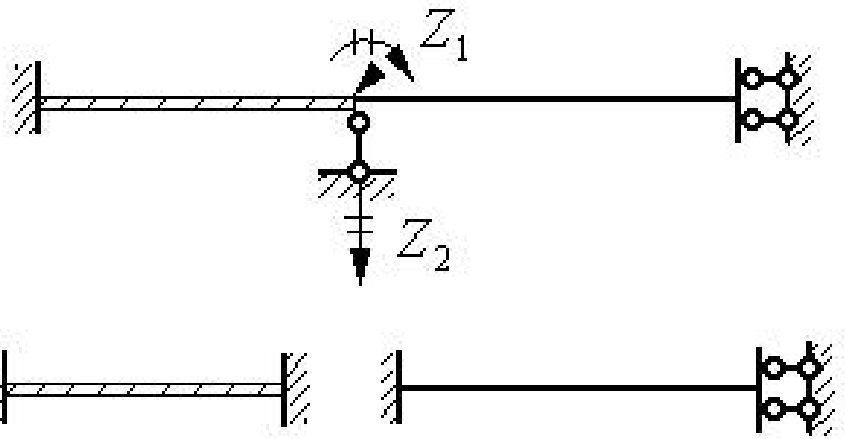
基本结构：

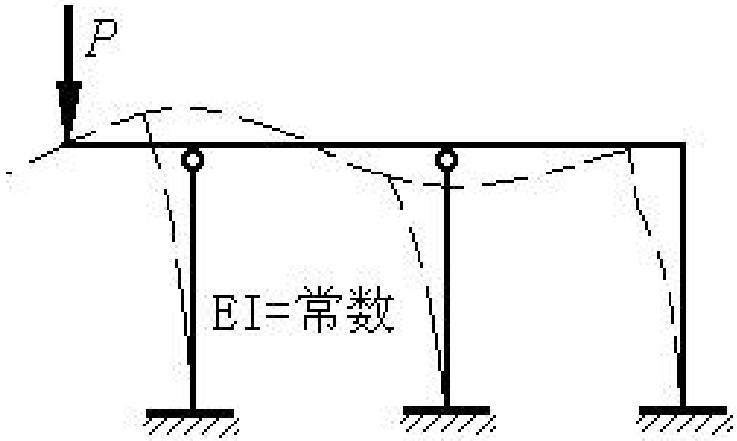
单跨超静定梁的组合体

例

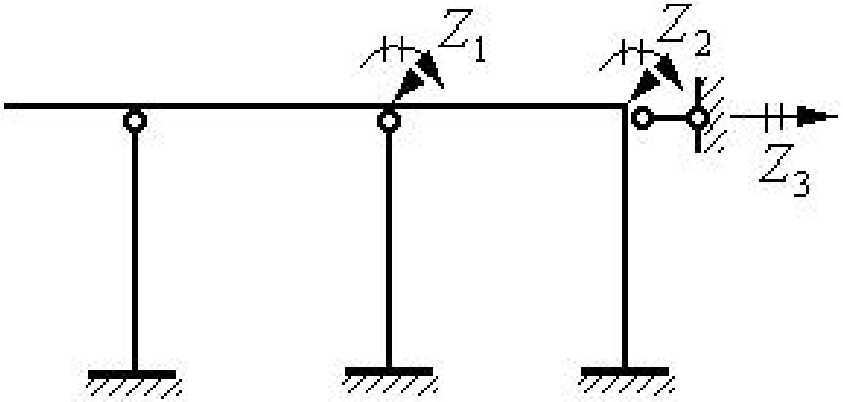


原结构



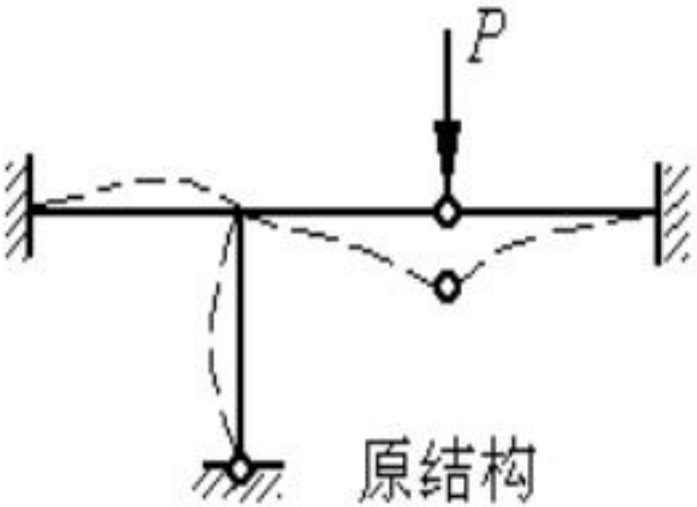


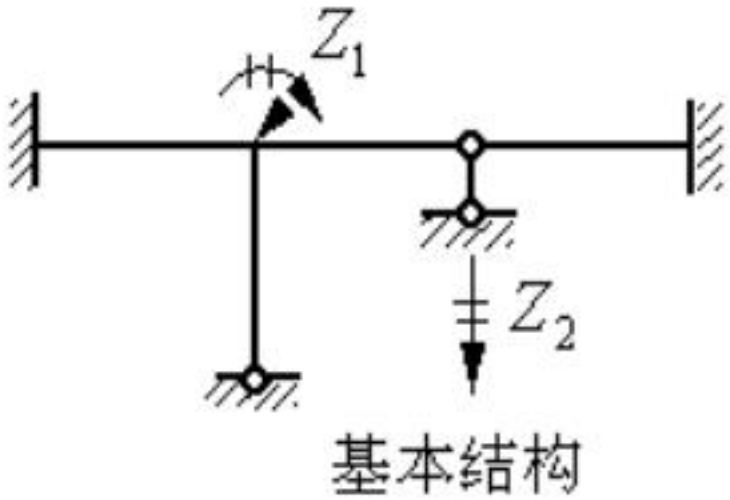
原结构



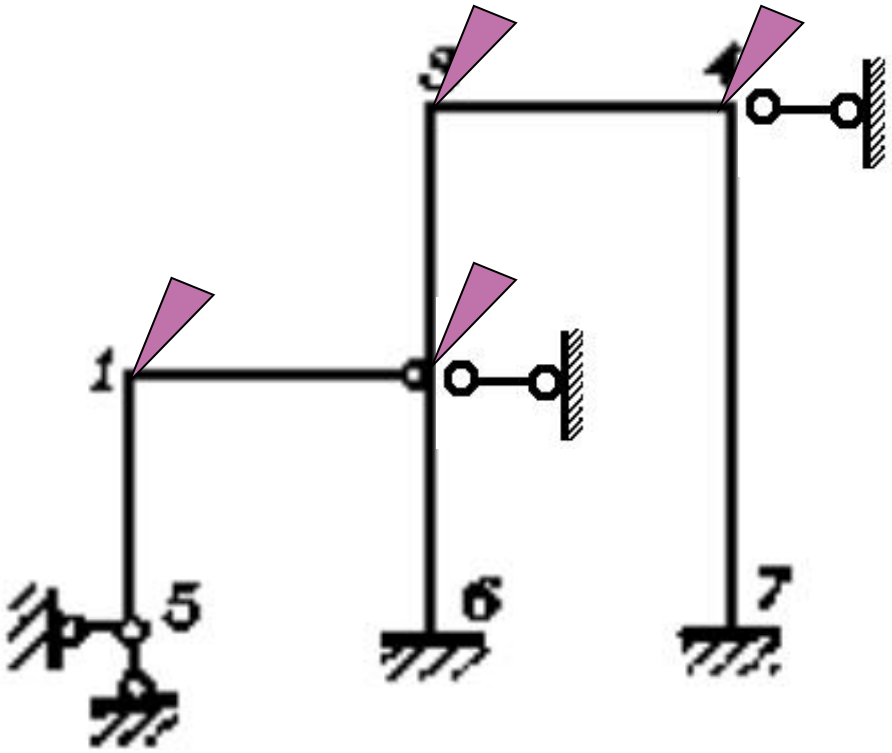
基本结构

例





例

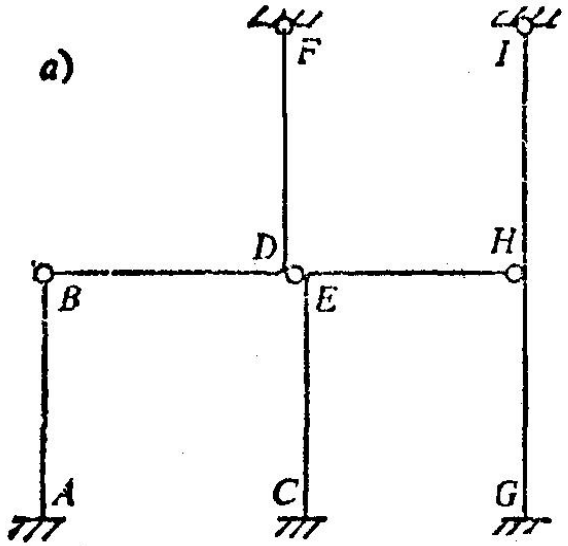


原结构　　基本结构

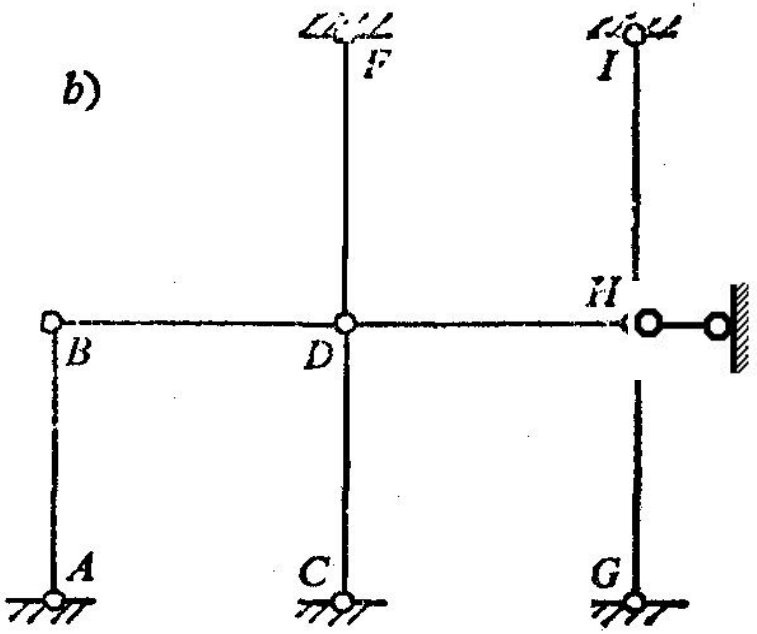
基本结构:

单跨超静定梁的组合体

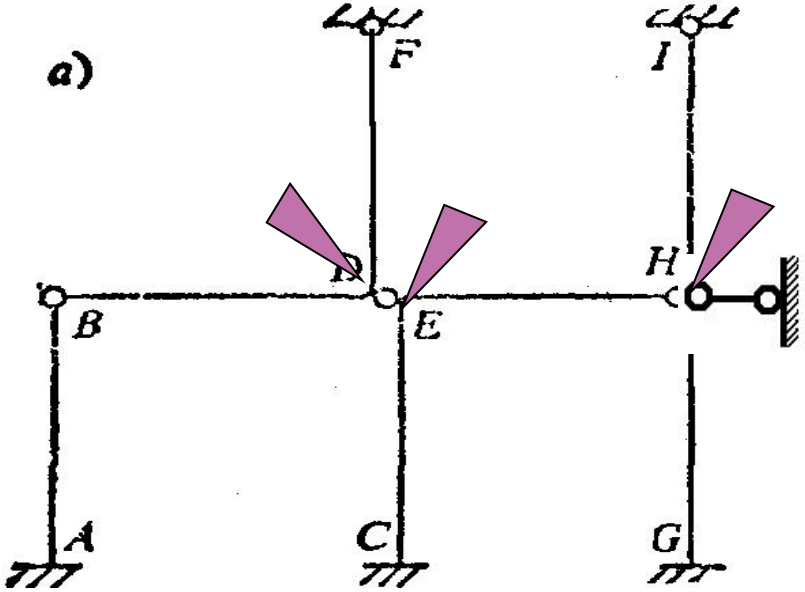
例



原结构

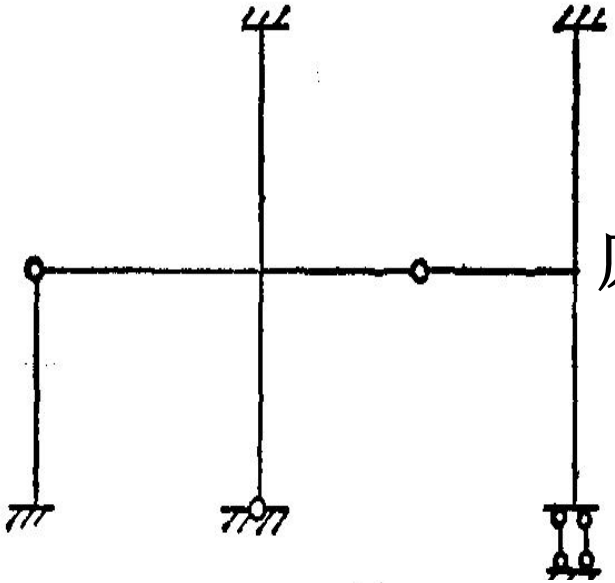


铰结体系

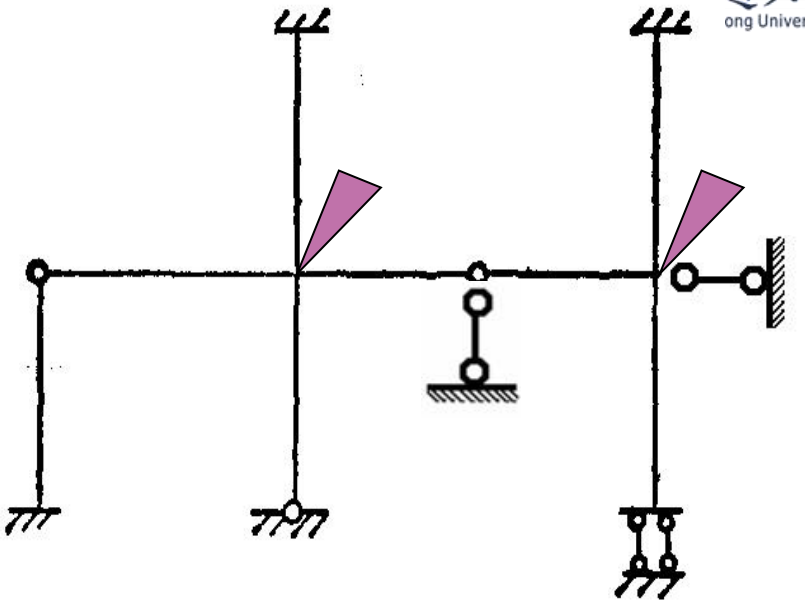


基本结构

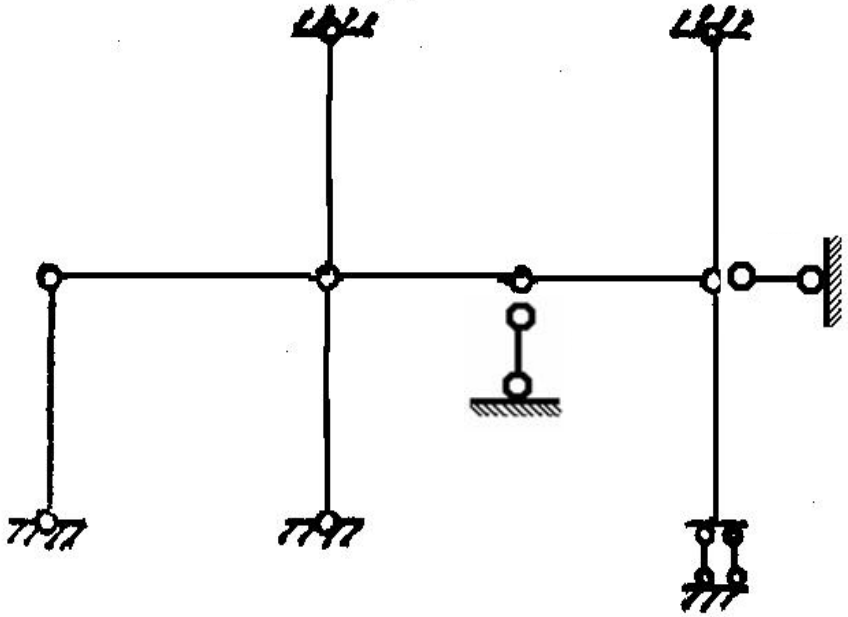
例



原结构

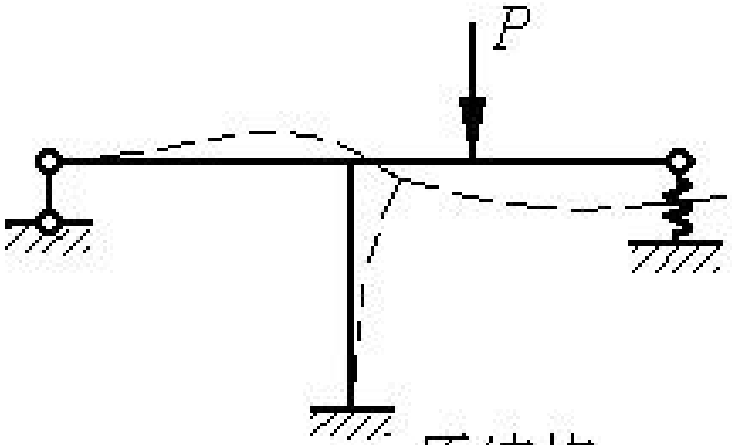


基本结构

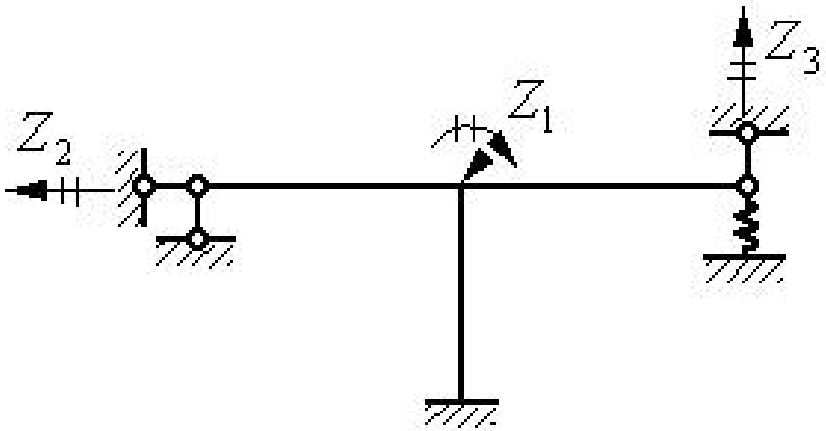


铰结体系

例

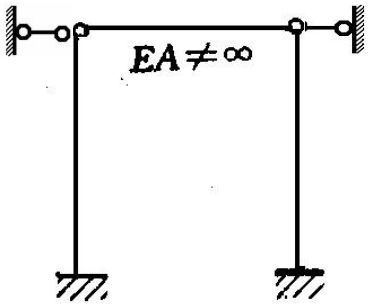


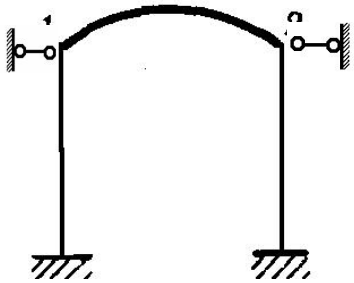
原结构

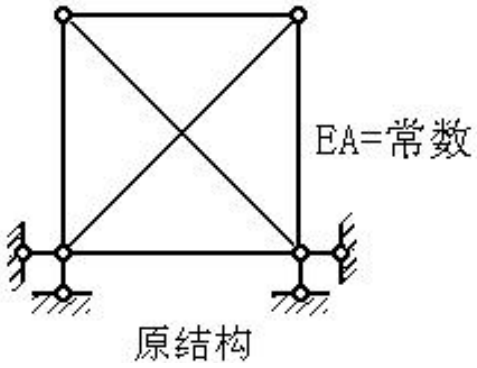


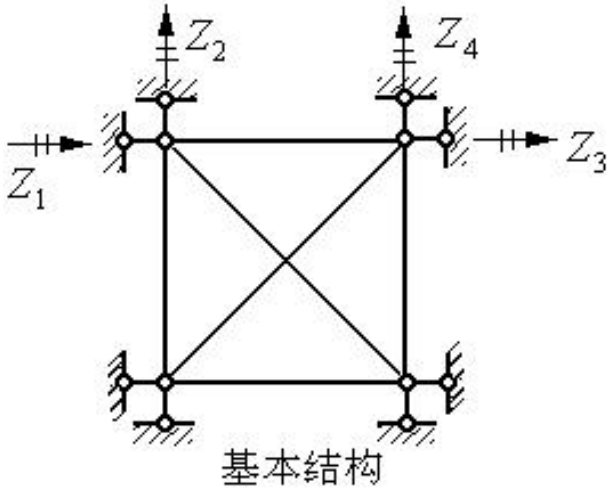
基本结构

考虑轴向变形的链杆或曲杆

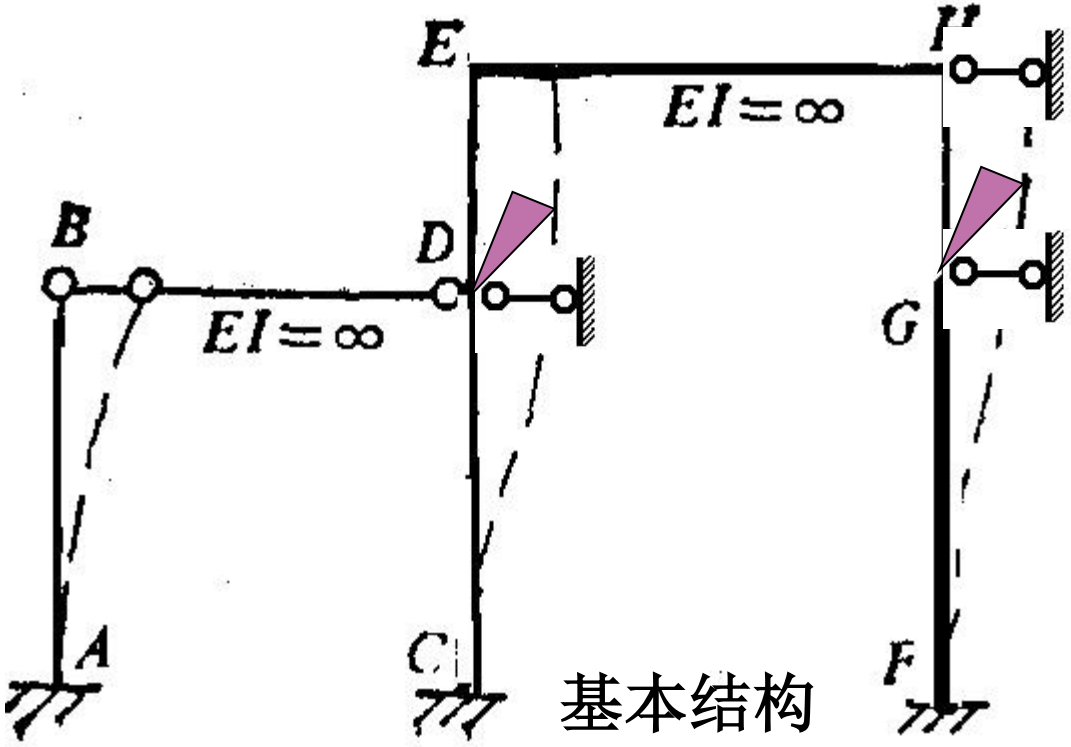








具有无限刚性杆件的结构

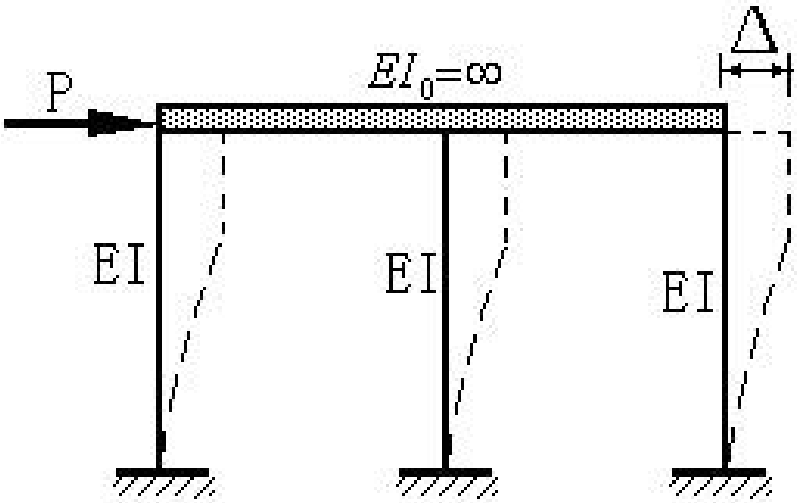


基本结构

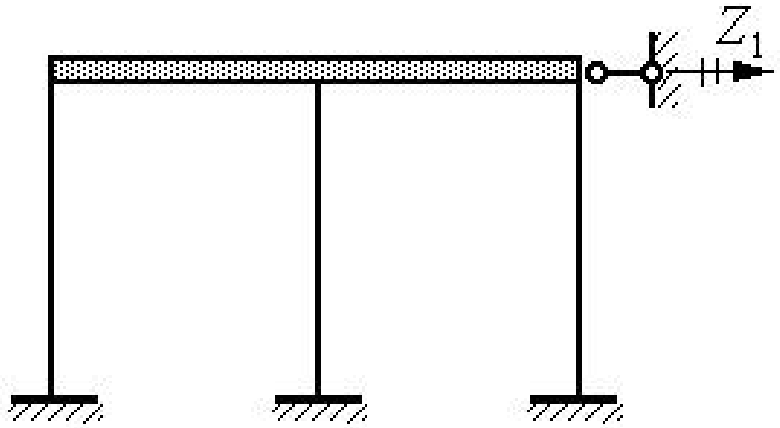
在外力作用下结点E和H只作水平移动而转角为零。

弯曲刚度无穷大杆件两端的转角不作为未知量考虑（柱子等高、只受水平位移）。

例

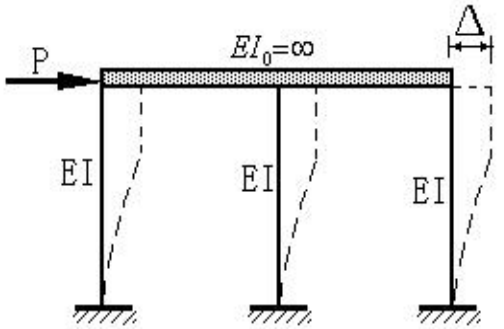


原结构

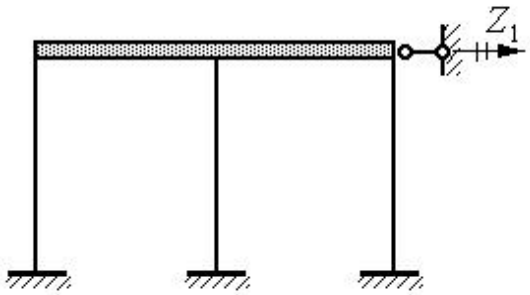


基本结构

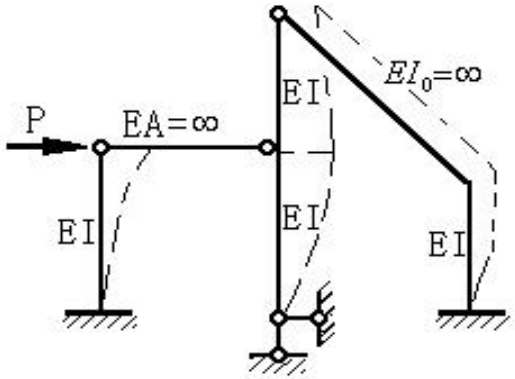
具有无限刚性杆件的结构



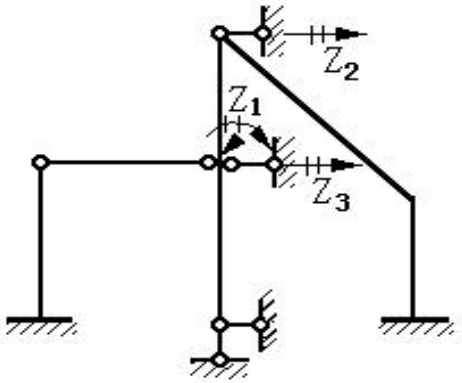
原结构



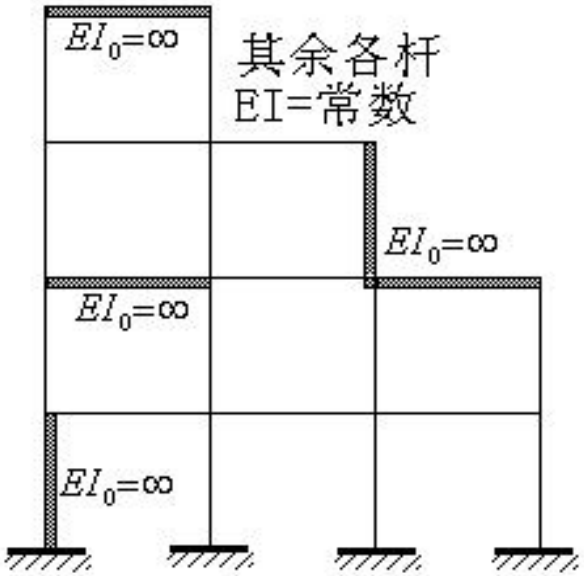
基本结构



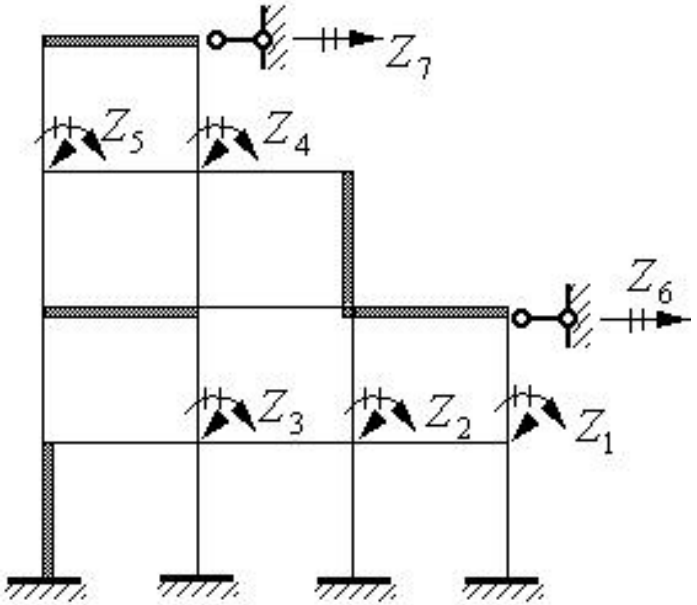
原结构



基本结构


$EI_0=\infty$
其余各杆
EI=常数
$EI_0=\infty$
$EI_0=\infty$
$EI_0=\infty$

原结构


Z_7
Z_5
Z_4
Z_6
Z_3
Z_2
Z_1

基本结构

基本未知量的确定：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

(1). 铰处弯矩为零, 故铰处角位移不作为基本未知量(因为非独立量);

(2). 弯曲刚度无穷大的结点处不产生转动;

(3). 静定部分可由平衡条件求出其内力, 故该部分结点处的角位移和线位移不需作为基本未知量.

结点角位移： 一个刚结点一个结点角位移未知数目

结点线位移： 由计算假定可知，可将原结构改变为铰结体系，用附加链杆方法使该铰结体系成为几何不变体系时，所加链杆数目即为结点线位移未知数目。

§8-4 位移法的典型方程及计算步骤

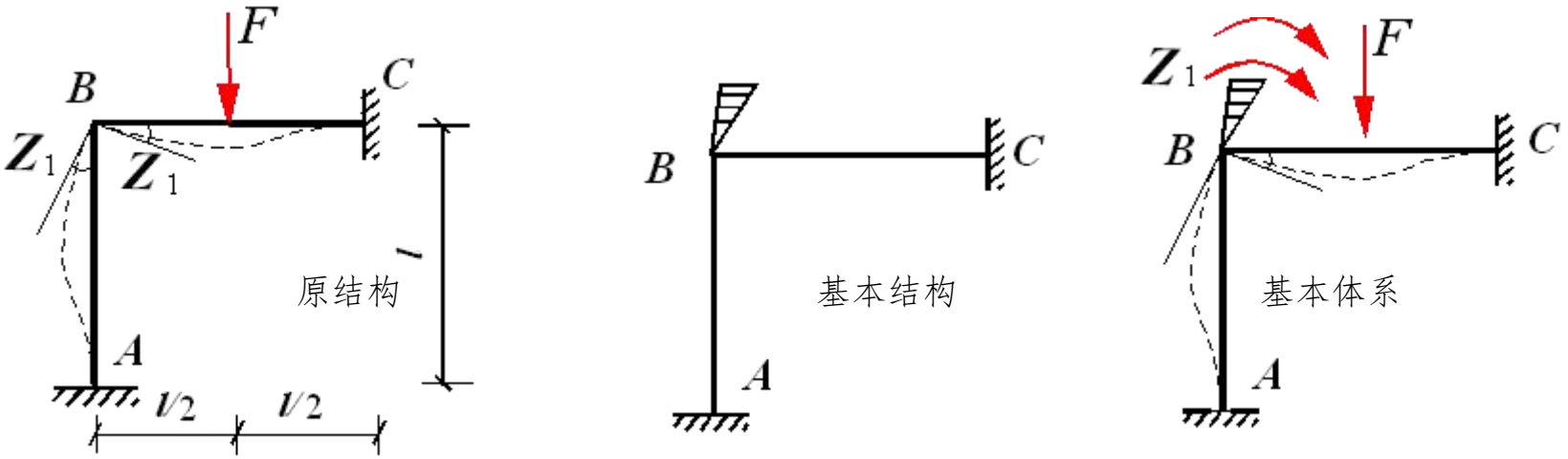
§8-4 位移法的典型方程及计算步骤

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

（一）位移法的基本方程

1. 无侧移刚架

基本未知量——结点B 转角θ_B，设其为Z_1。在结点B 附加刚臂得基本结构。



基本体系是指基本结构在荷载和基本未知位移共同作用下的体系。

§8-4 位移法的典型方程及计算步骤

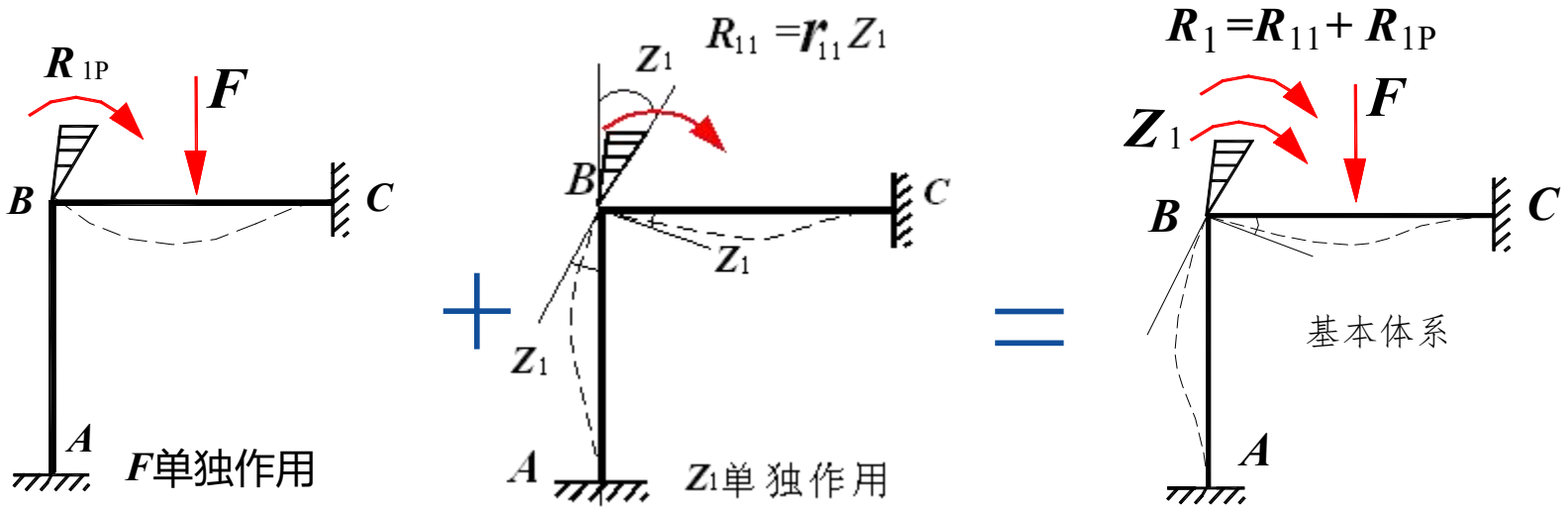
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

在基本结构上分别考虑：

1) 荷载引起的附加约束中的反力R_{1P}。

2) 人为给予结点B以转角θ_B，由于转角而引起附加约束的附加反力R_{11}。

由线弹性体系的叠加原理得到位移法基本体系.



R_{11} 的下标:

第一个下标表示产生附加反力的位置；第二个下标表示产生附加反力的原因。

§8-4 位移法的典型方程及计算步骤

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

目标：基本体系=原结构

思考：基本体系替代原结构需要满足什么条件？

原结构在结点B处并没有附加约束，因而也没有附加约束反力矩。

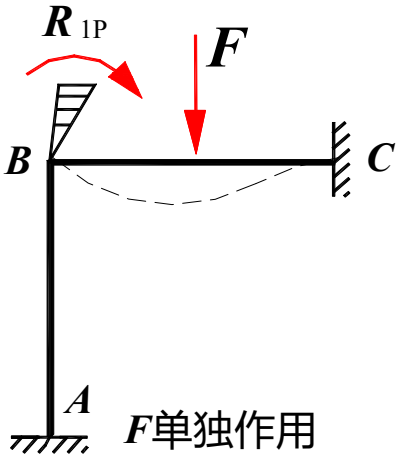
要使基本体系与原结构完全相等，必须要有：

$$R_1=R_{11}+R_{1P}=0 \qquad (8\text{-}3)$$

§8-4 位移法的典型方程及计算步骤

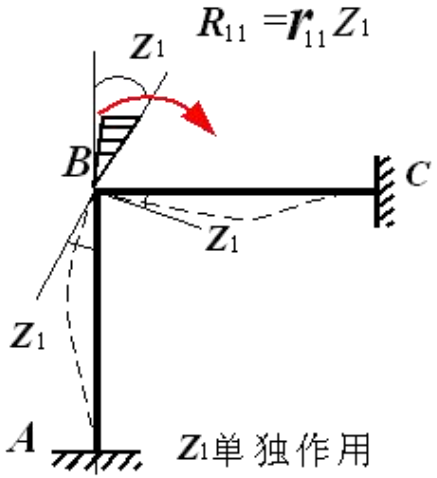
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

原结构=



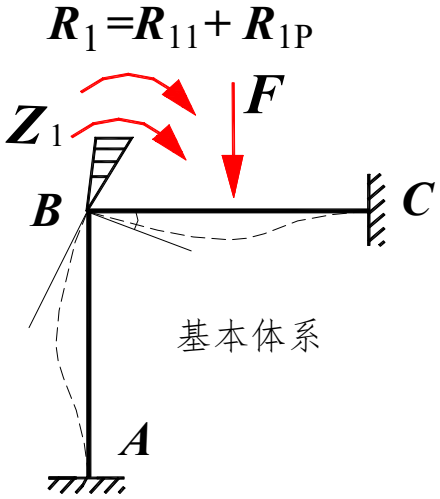
F单独作用

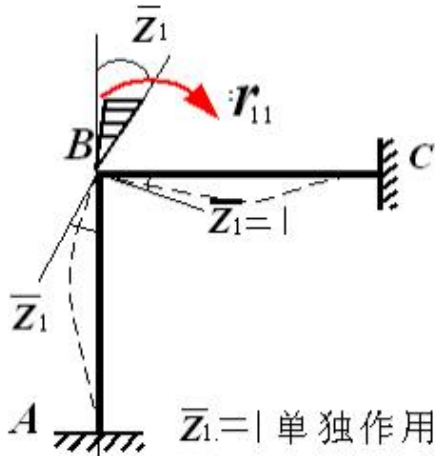
＋



Z1单独作用

＝





Z̄1=1 单独作用

设r_{11}为单位转角$Z_1=1$时附加约束反力矩，则 $R_{11}=r_{11}Z_1$

$$R_{11}+R_{1P}=0 \qquad (8\text{-}3)$$

$$r_{11}Z_1+R_{1P}=0 \qquad (8\text{-}4)$$

系数　　自由项

求解基本未知量Z_1的位移法方程

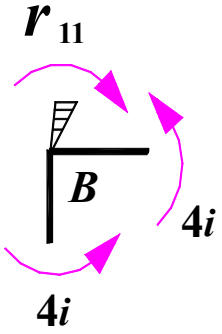
§8-4 位移法的典型方程及计算步骤

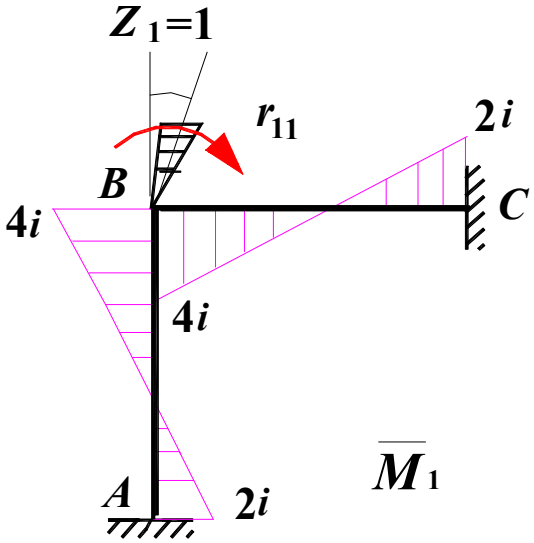
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

求系数 r_{11}

作基本结构当位移 $Z_1=1$ 时的弯矩图（$\overline{M}_1$图）。

$i=EI/l$ 称为该杆的线刚度。





取结点B为隔离体，由力矩平衡条件

$$\sum M_B = 0 \qquad r_{11} - 4i - 4i = 0$$

得

$$r_{11} = 8i = \frac{8EI}{l}$$

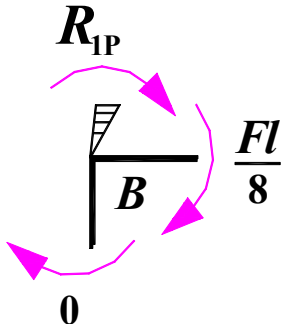
§8-4 位移法的典型方程及计算步骤

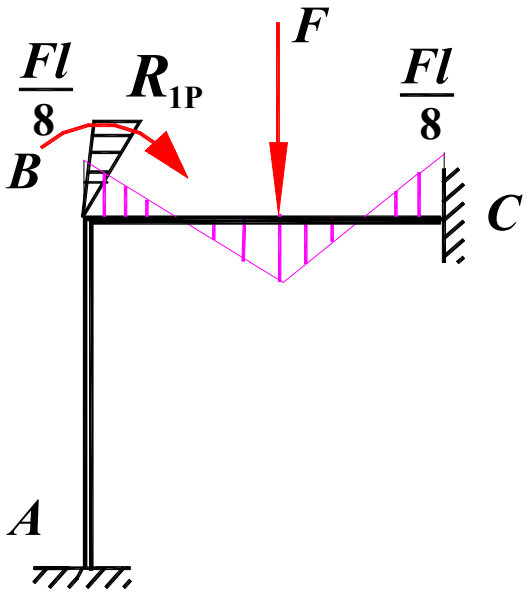
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

求自由项R_{1P}

作出基本结构在荷载作用时的弯矩图(M_P图)。

取结点B为隔离体





利用力矩平衡条件$\Sigma M_B=0$，　得

$$R_{1P}=-\frac{Fl}{8}$$

§8-4 位移法的典型方程及计算步骤

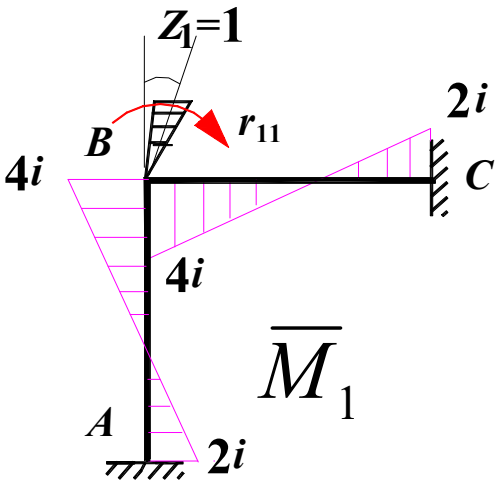
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

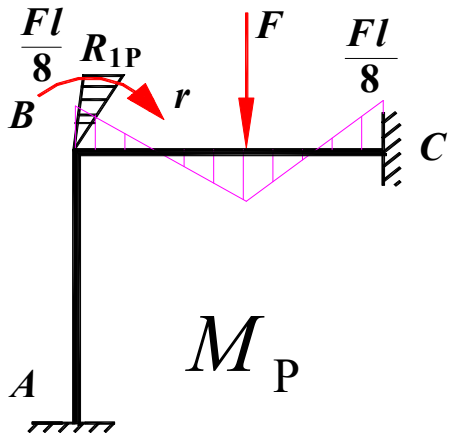
将系数r_{11}和自由项 R_{1P}代入位移法方程式（8-4）：

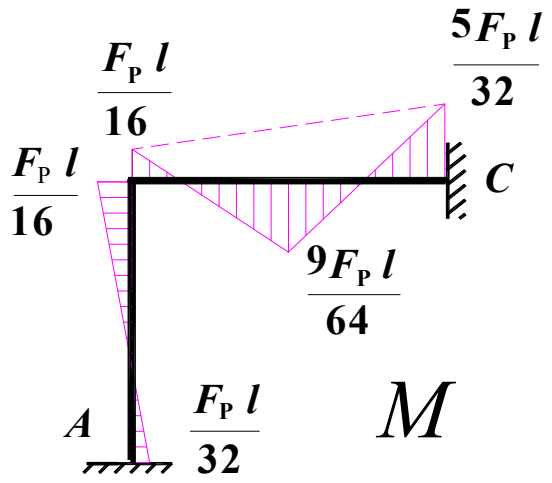
$$\frac{8EI}{l}Z_1-\frac{Fl}{8}=0$$

得 $$Z_1=\frac{F\,l^2}{64EI}$$

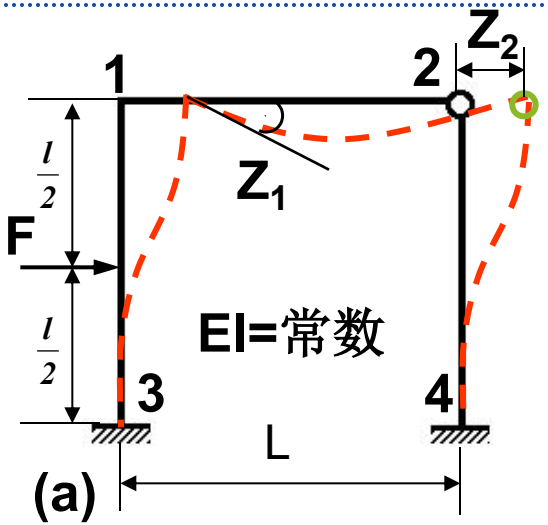
叠加法绘制结构的弯矩图：$M=Z_1\times\overline{M}_1+M_p$

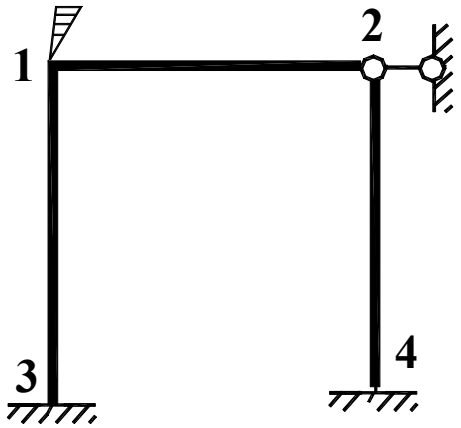




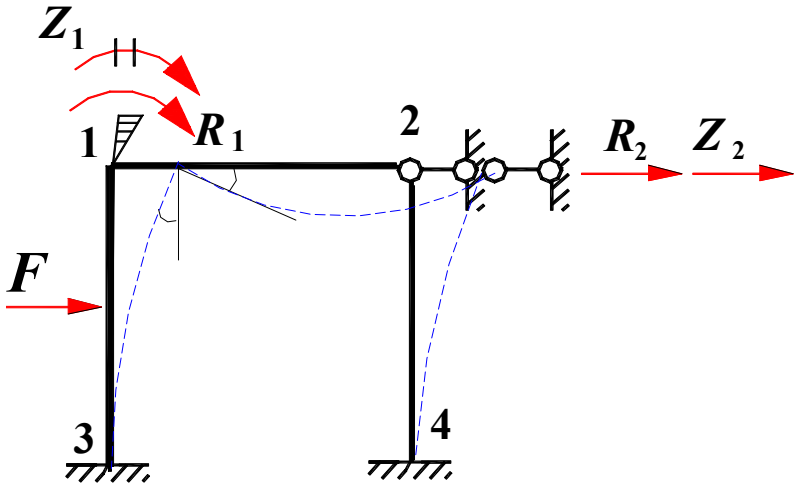


2. 有侧移刚架



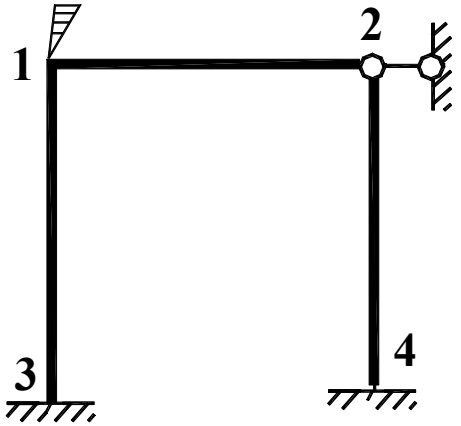


基本结构



基本体系

2. 有侧移刚架

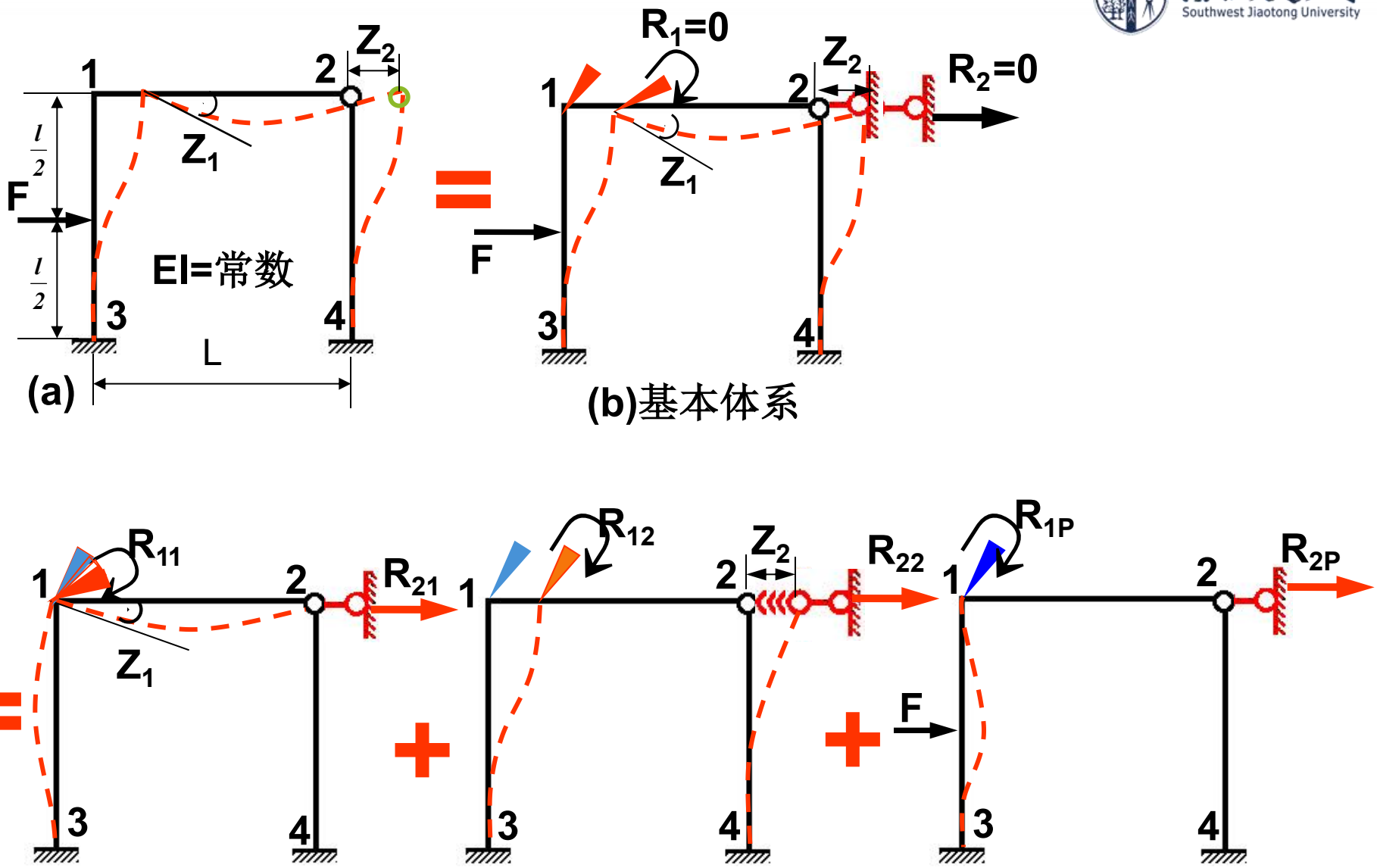


基本结构

(2) 基本方程

基本体系转化为原体系的条件为：附加约束上的反力——$R_1=0$、$R_2=0$ 。

位移法的基本方程


Z2
1
2
Z1
l/2
F
l/2
EI=常数
3
4
L
(a)
=
R1=0
Z2
R2=0
1
2
Z1
F
3
4
(b)基本体系
R11
1
2
R21
Z1
3
4
=
+
R12
Z2
R22
1
2
3
4
+
F
R1P
R2P
1
2
3
4

位移法的基本方程

在小变形线弹性条件下，根据叠加原理可得

$$\left.\begin{aligned} R_1 &= R_{11} + R_{12} + R_{1P} = 0 \\ R_2 &= R_{21} + R_{22} + R_{2P} = 0 \end{aligned}\right\} \quad (8\text{-}5)$$

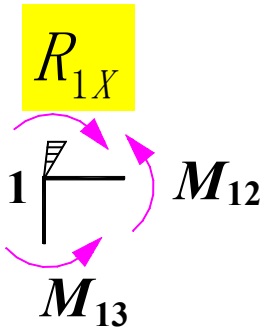
基本结构　　原结构

$$R_{11} = r_{11}Z_1 \qquad R_{12} = r_{12}Z_2$$

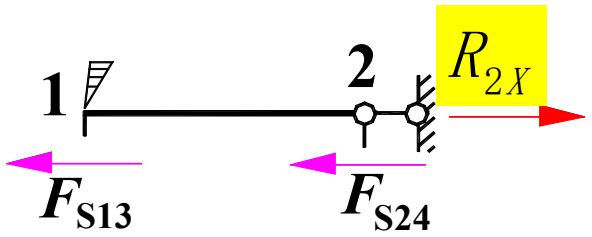
$$R_{21} = r_{21}Z_1 \qquad R_{22} = r_{22}Z_2$$

位移法的基本方程

$$\left.\begin{aligned} R_1 &= R_{11} + R_{12} + R_{1P} = 0 \\ R_2 &= R_{21} + R_{22} + R_{2P} = 0 \end{aligned}\right\} \qquad (8-5)$$



节点力矩平衡



隔离体受力平衡

位移法基本方程的物理意义：

$$\left.\begin{aligned} r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + R_{2P} = 0 \end{aligned}\right\} \qquad (8\text{-}6)$$

上式称为位移法基本方程，也称为位移法的典型方程。

物理意义是：

基本结构在荷载等外因和各结点位移的共同作用下，每一个附加联系中的附加反力矩或附加反力都应等于零。

位移法基本方程的实质是反映原结构的静力平衡条件。

位移法基本方程的一般形式：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

对于具有n个独立结点位移的结构，相应地在基本结构中需加入n个附加联系，根据每个附加联系的附加反力矩或附加反力均应为零的平衡条件，同样可建立n个方程如下：

$$\left.\begin{aligned} r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + \cdots + r_{1n}Z_n + R_{1p} &= 0 \\ r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + \cdots + r_{2n}Z_n + R_{2p} &= 0 \\ \cdots & \\ r_{n1}Z_1 + r_{n2}Z_2 + \cdots + r_{nn}Z_n + R_{np} &= 0 \end{aligned}\right\} \quad (8-7)$$

位移法基本方程的一般形式：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

写成矩阵形式——位移法方程也称刚度方程

$$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_{1P} \\ R_{2P} \\ \vdots \\ R_{nP} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8-8)$$

主对角线上的系数 r_{11} 、r_{22} 、…、r_{nn} 称为主系数或主反力；

不在主对角线上的系数 r_{ij}（$i \neq j$）称为副系数或副反力；

R_{iP} 称为自由项。

位移法的系数和自由项的计算

系数和自由项的符号规定是：

附加联系的附加反力矩或附加反力以与该附加联系所设位移方向一致者为正。

位移法的系数和自由项的计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

主系数r_{ii}的方向总是与所设位移Z_i的方向一致，故恒为正，且不会为零；

副系数和自由项则可能为正、负或零。

根据反力互等定理可知，主斜线两边处于对称位置的两个副系数r_{ji}与r_{ij}数值是相等的，即

$$r_{ij} = r_{ji}$$

系数和自由项都是附加联系的反力（或反力矩），结构的刚度愈大，这些反力（或反力矩）的数值也愈大，故这些系数又称为结构的刚度系数；

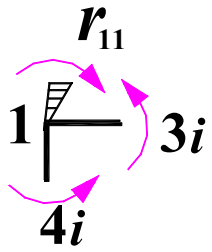
位移法典型方程又称为结构的刚度方程，位移法也称为刚度法。

位移法的系数和自由项的计算

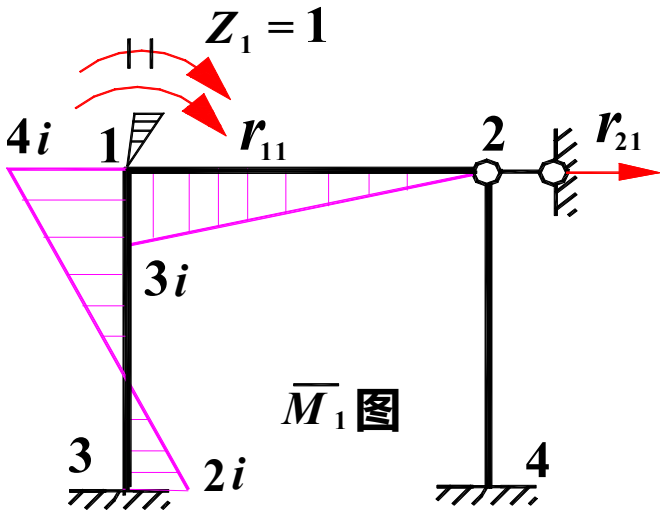
(3) 求典型方程中的系数和自由项。

1）作基本结构单独在Z_1=1作用时的弯矩图 $\overline{M}_1$

取刚结点1为隔离体，由平衡条件得



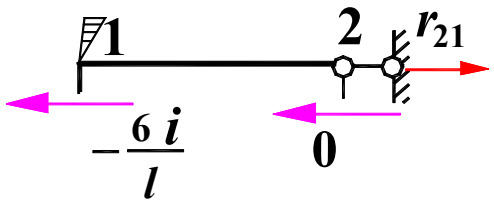
$$r_{11} = 3i + 4i = 7i$$



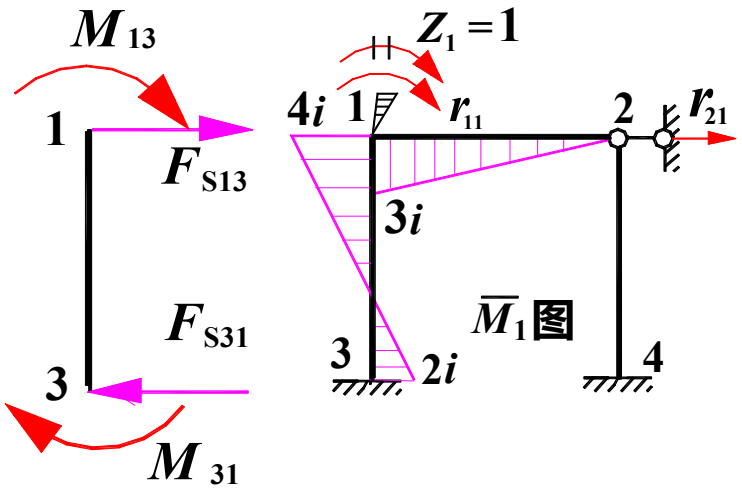
位移法的系数和自由项的计算

截取横梁12为隔离体，

由平衡条件得 $r_{21}=-\dfrac{6i}{l}$



注意：杆端剪力F_{S13}可根据杆端弯矩求出。



取13杆为隔离体，

由$\sum M_3=0$，有

$$F_{S13}\times l+M_{13}+M_{31}=0$$

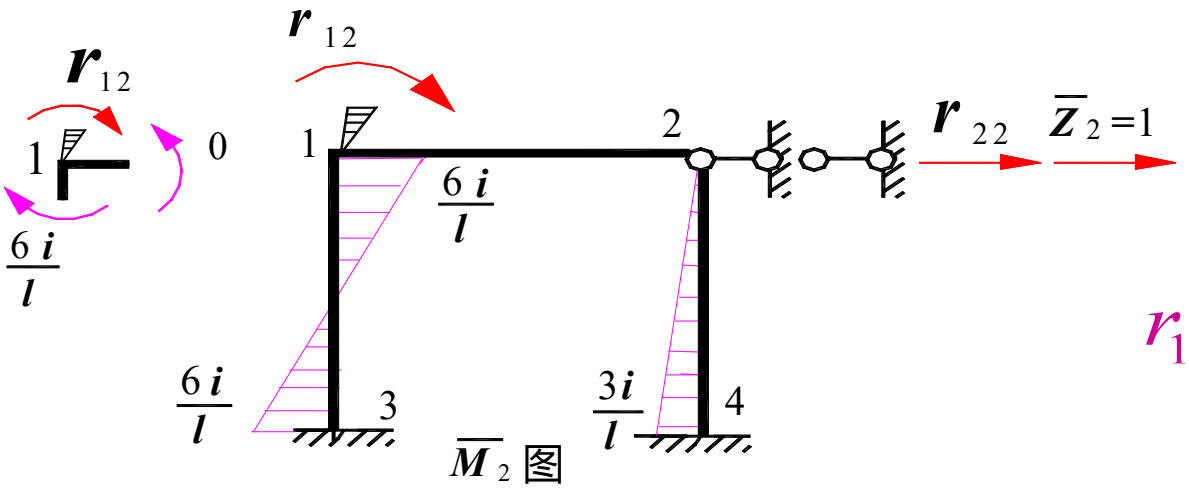
得 $$F_{S13}=-\frac{M_{13}+M_{31}}{l}=-\frac{6i}{l}$$

位移法的系数和自由项的计算

在绘出 $\overline{M}_1$ 图、$\overline{M}_2$ 图后，杆端剪力（包括大小和方向）即可确定，不必专门记忆。

2）作基本结构单独在Z_2=1作用时的弯矩图 $\overline{M}_2$ 图

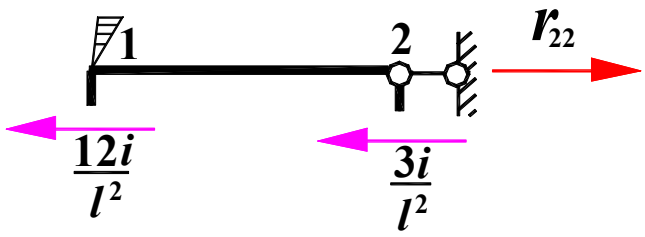
取刚结点1为隔离体，由平衡条件得

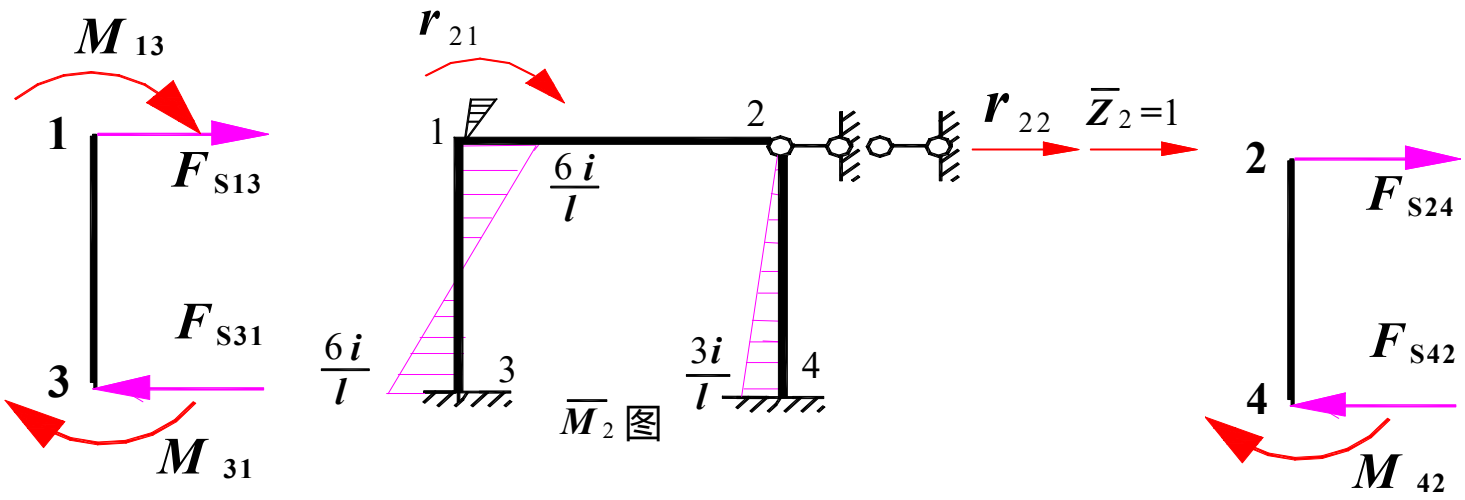


$$r_{12} = -\frac{6i}{l} = r_{21}$$

位移法的系数和自由项的计算

截取横梁12为隔离体





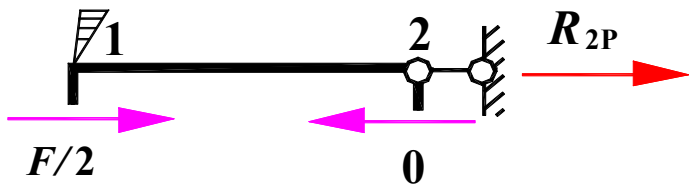
由平衡条件得 $r_{22}=\frac{12i}{l^2}+\frac{3i}{l^2}=\frac{15i}{l^2}$

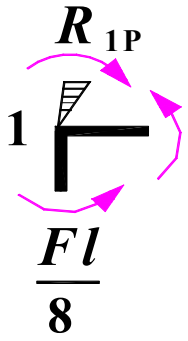
位移法的系数和自由项的计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

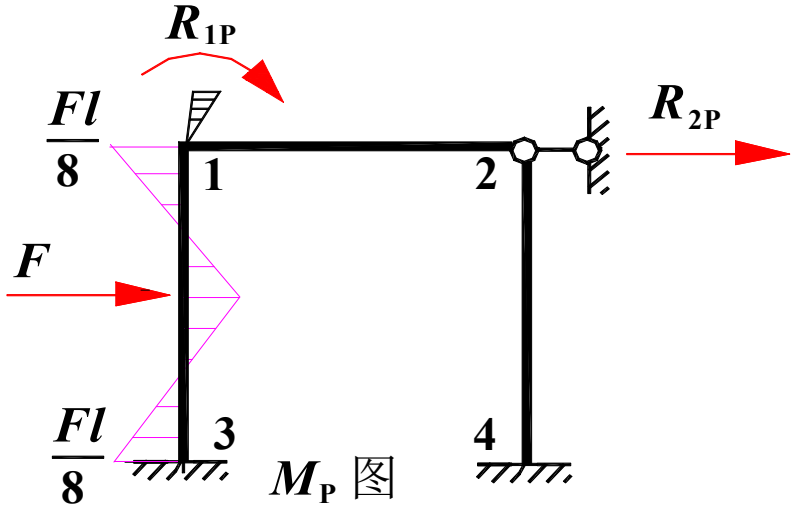
3) 作基本结构单独在荷载单独作用时的弯矩图M_P图。

截取横梁12为隔离体，由平衡条件得





$$R_{2P} = -\frac{F}{2}$$



取刚结点1为隔离体，由平衡条件得

$$R_{1P} = \frac{Fl}{8}$$

位移法的系数和自由项的计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

进行系数和自由项计算时，应注意以下两点：

（1） 杆端剪力可根据杆端弯矩求出。在绘出 $\overline{M}_1$图、$\overline{M}_2$图、M_P后，杆端剪力（包括大小和方向）即可确定，不必专门记忆。

（2）由反力互等定理可知，必有$r_{12}=r_{21}$，计算时可以互相校核，熟练后只需计算其中之一。

位移法的系数和自由项的计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

(4) 解方程

将系数和自由项代入典型方程（8-5），则

$$\left.\begin{aligned} 7iZ_1-\frac{6i}{l}Z_2+\frac{Fl}{8}=0 \\ -\frac{6i}{l}Z_1+\frac{15i}{l^2}Z_2-\frac{F}{2}=0 \end{aligned}\right\}$$

联立求解得 $Z_1=\frac{9}{552}\frac{Fl}{i}$ ， $Z_2=\frac{22}{552}\frac{Fl^2}{i}$

结果为正值，表明所设Z_1、Z_2的方向与实际方向一致。

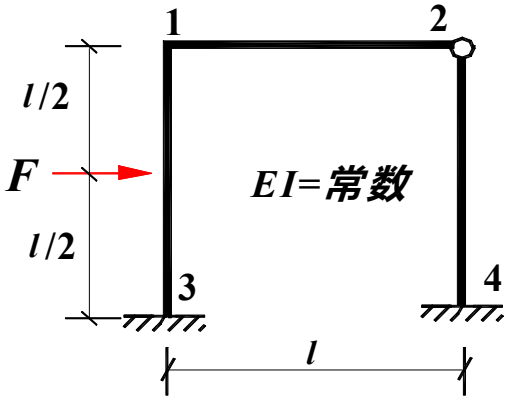
绘制最终弯矩图

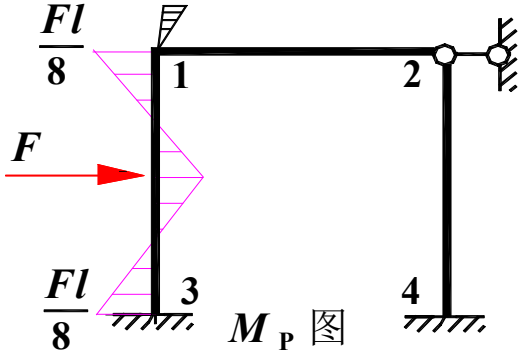
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

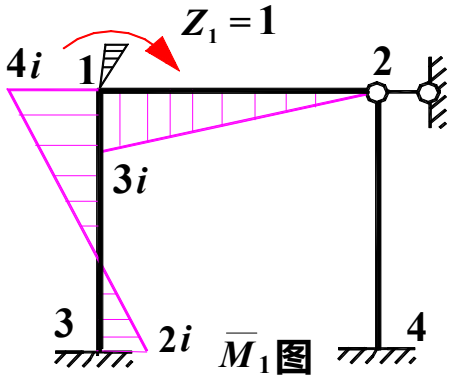
(5) 弯矩图

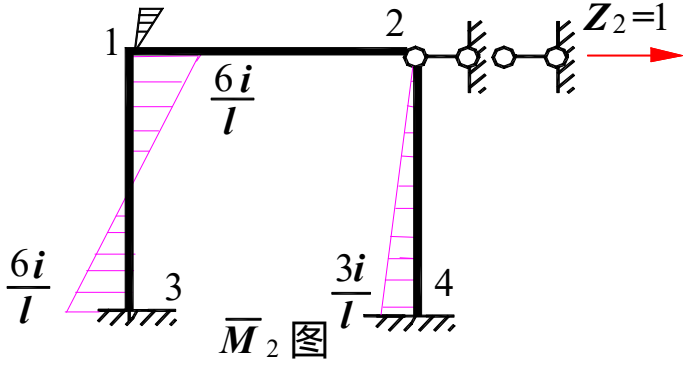
$$M = \overline{M}_1 Z_1 + \overline{M}_2 Z_2 + M_P$$

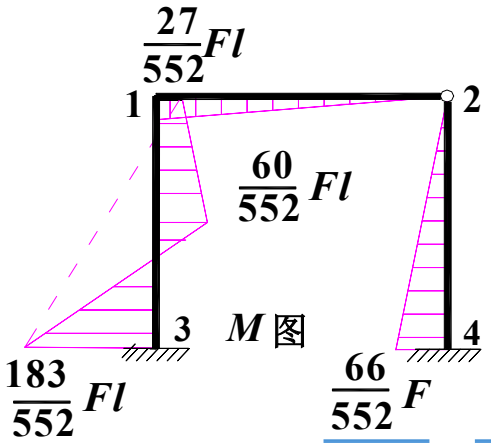
$$= \frac{9}{552}\frac{Fl}{i}\overline{M}_1 + \frac{22}{552}\frac{Fl^2}{i}\overline{M}_2 + M_P$$





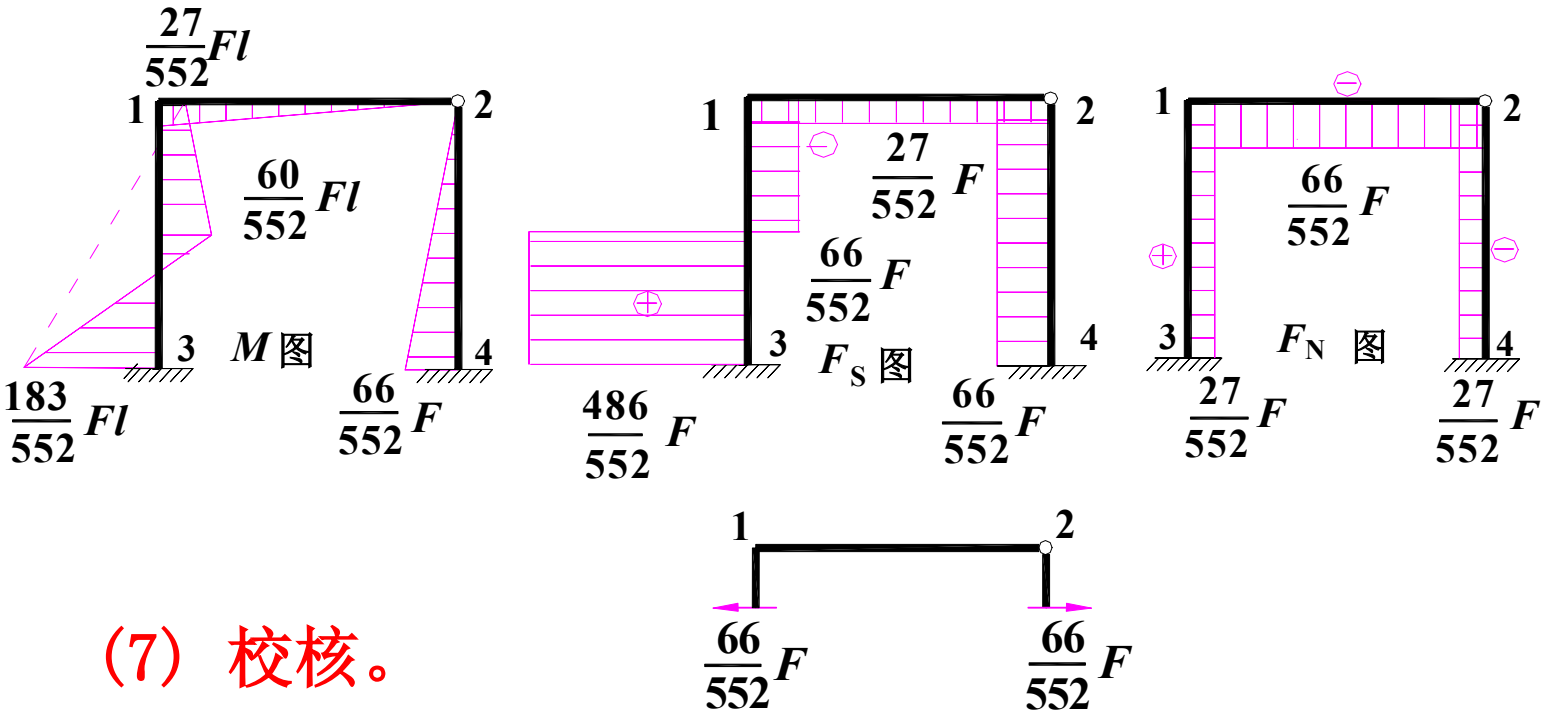






剪力图

(6) 根据弯矩图可作出剪力图和轴力图。



(7) 校核。

结点满足力矩平衡条件。

取横梁12为隔离体，它满足剪力平衡条件，可以判断所得结果正确。

注意：

对计算结果的正确性，应进行校核。由于位移法在确定基本未知量时已满足了变形连续条件，位移法典型方程是静力平衡条件，故通常只需按平衡条件进行校核。

位移法典型方程计算结构的步骤

(1) 确定基本未知量——即原结构的独立结点角位移和线位移;

(2) 建立基本结构——在原结构上增设与基本未知量相应的附加约束，限制结点的角位移和线位移，得到位移法基本结构;

(3) 建立位移法典型方程;

(4) 计算典型方程中系数和自由项;

绘出基本结构在各单位结点位移作用下的弯矩图和荷载作用下的基本结构的弯矩图，由平衡条件求出各系数和自由项。

位移法典型方程计算结构的步骤

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

（5）解算典型方程；求出作为基本未知量的各结点位移Z_1、Z_2 、…、Z_n。

（6）作内力图；根据 $M = \overline{M}_1 Z_1 + \overline{M}_2 Z_2 + \cdots + \overline{M}_n Z_n + M_P$ **，按叠加法绘制最后弯矩图，利用平衡条件求出各杆杆端剪力和轴力，作剪力图和轴力图。**

（7）校核。按平衡条件进行校核。

思考：位移法能用于计算静定结构吗？

能！凡是具有未知结点位移的结构，不管是静定或是超静定，都可以用位移法求解。位移法比较适宜于编制通用计算程序，进行大规模的工程计算。

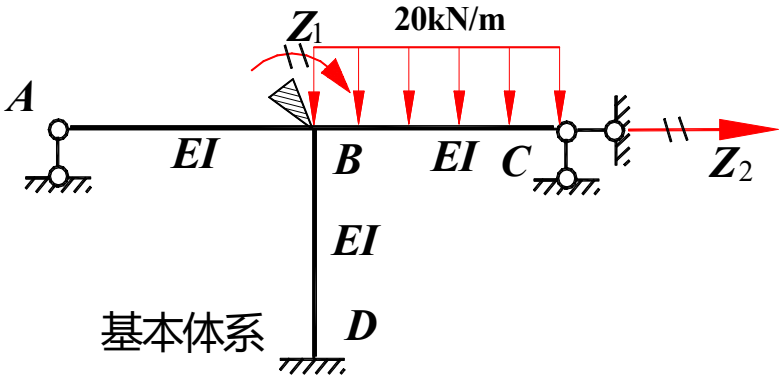
位移法计算举例

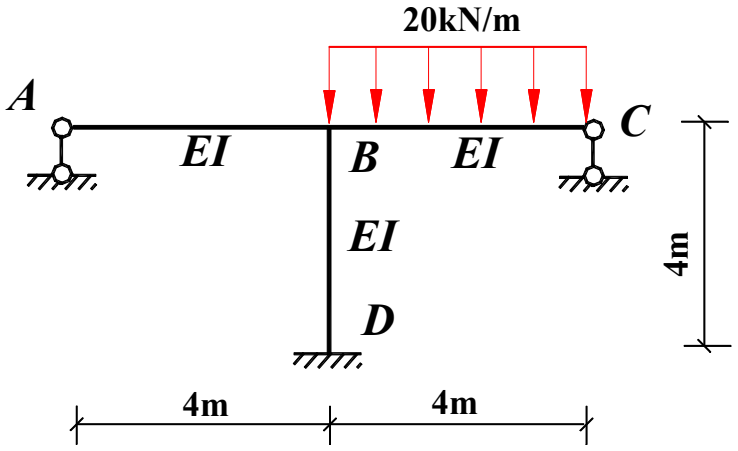
例1 试用位移法计算图示刚架，并绘出*M*图。各杆的*EI*为常数。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

解：（1） 基本未知量

刚结点*B*角位Z_1，水平线位移Z_2

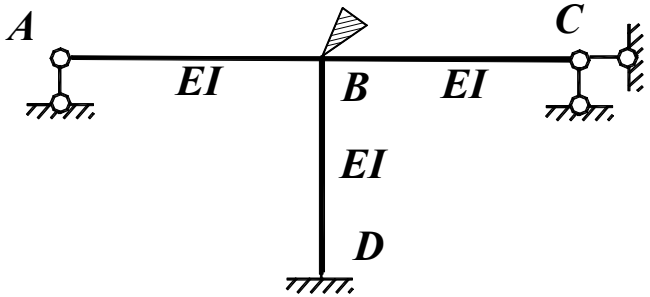




（2） 建立基本结构。

（3） 建立位移法典型方程。

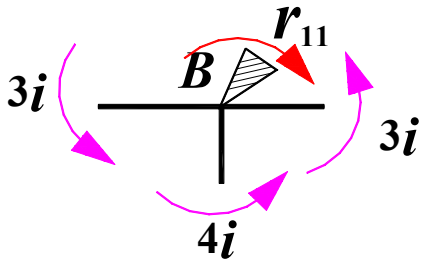
$$\left.\begin{aligned} r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + R_{2P} = 0 \end{aligned}\right\}$$



基本结构

(4) 计算系数和自由项。

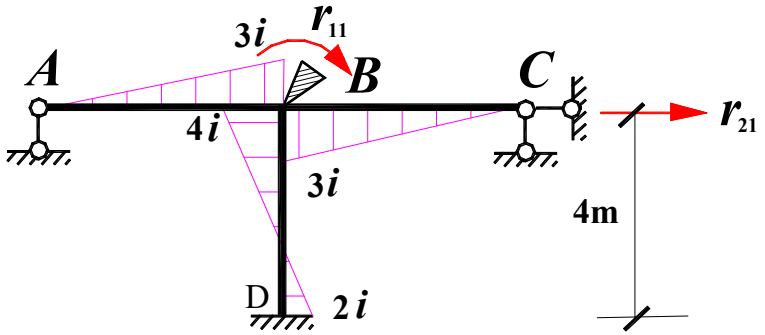
令 $i=\dfrac{EI}{4}$，作出 $\overline{M}_1$ 图



取结点*B*为隔离体

由力矩平衡条件有

$$r_{11}=3i+4i+3i=10i$$

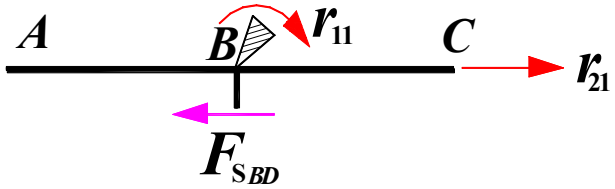


$\overline{M}_1$图

取横梁*ABC*为隔离体，

由剪力平衡条件得

$$r_{21}=F_{SBD}=-\frac{4i+2i}{4}=-\frac{3i}{2}$$



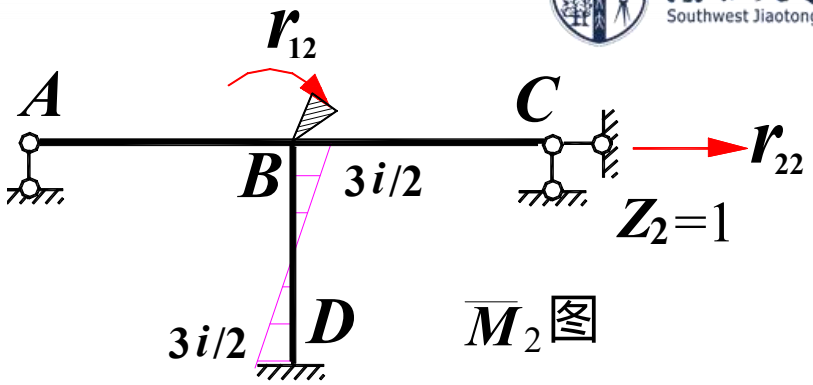
(4) 计算系数和自由项。

作 $\overline{M}_2$ 图

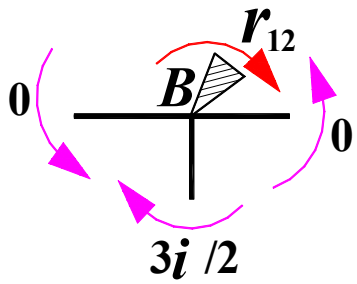
取结点*B*为隔离体，有

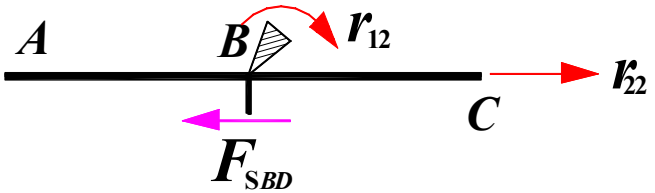
$$r_{21}=-\frac{3i}{2}=r_{12}$$

（反力互等定理）



取横梁*ABC*为隔离体，

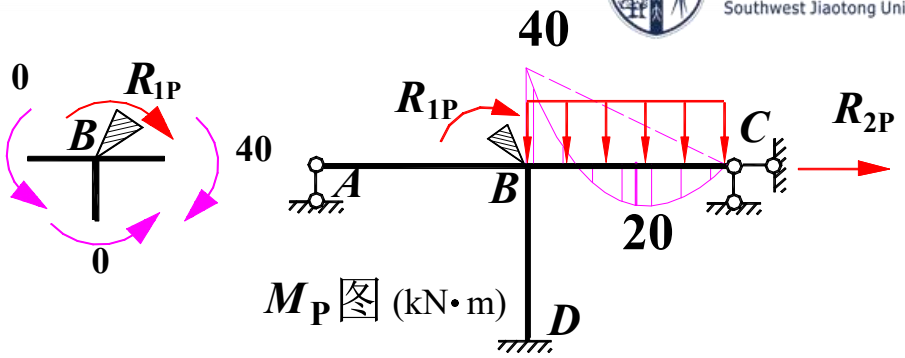




有 $$r_{22}=F_{SBD}=-\frac{M_{BD}+M_{DB}}{l}=-\frac{1}{4}\left(-\frac{3i}{2}-\frac{3i}{2}\right)=\frac{3i}{4}$$

(4) 计算系数和自由项。

作M_P图

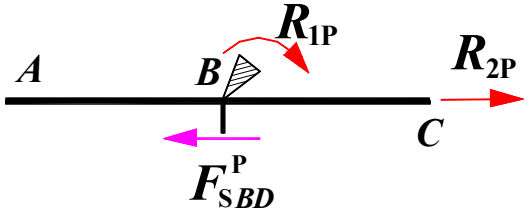


取结点B为隔离体

有 $R_{1P} = -40\,\text{kN}\cdot\text{m}$

取横梁ABC为隔离体，有

$$R_{2P} = F_{SBD}^{P} = -\frac{M_{PBD} + M_{PDB}}{l} = 0$$



(5) 解算位移法方程

将系数和自由项代入位移法方程，得

$$\left.\begin{aligned} 10iZ_1 - \frac{3i}{2}Z_2 - 40 = 0 \\ -\frac{3i}{2}Z_1 + \frac{3i}{4}Z_2 = 0 \end{aligned}\right\}$$

解之得

$$Z_1 = \frac{40}{7i}$$

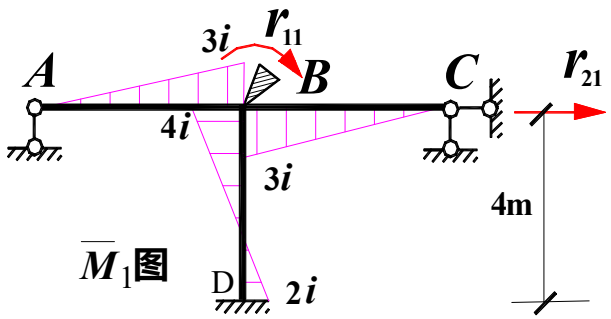
$$Z_2 = \frac{80}{7i}$$

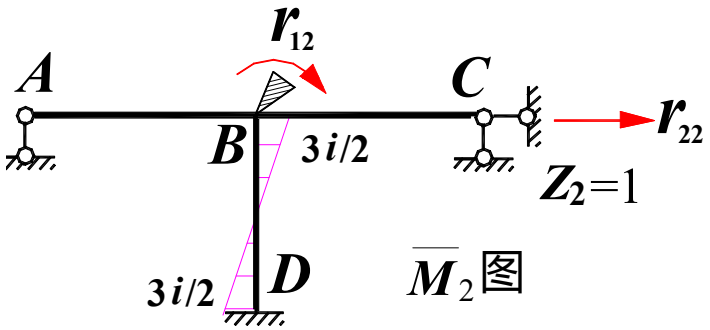
(6) 作弯矩图。

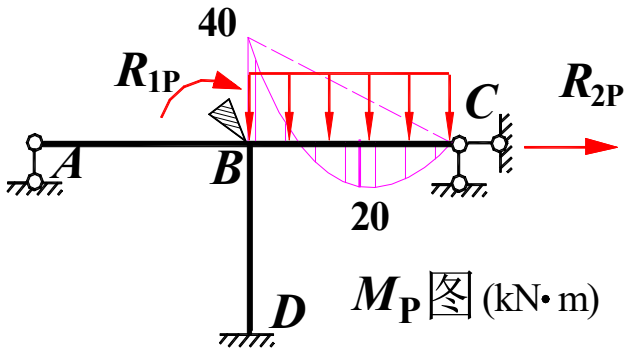
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

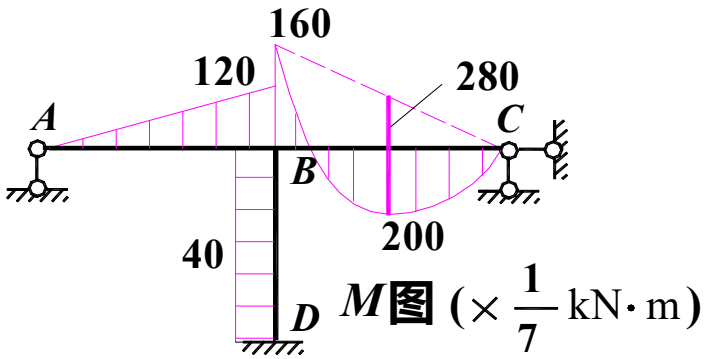
根据 $M=\frac{40}{7i}\overline{M}_1+\frac{80}{7i}\overline{M}_2+M_P$ 制最后弯矩图。

按叠加法绘



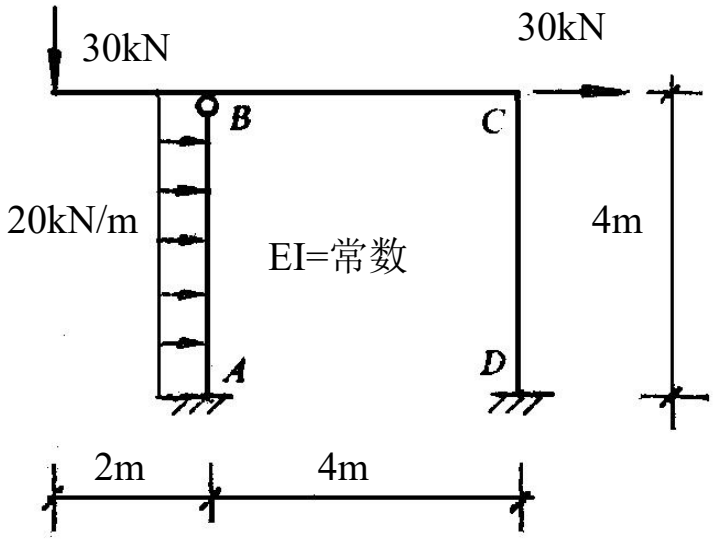


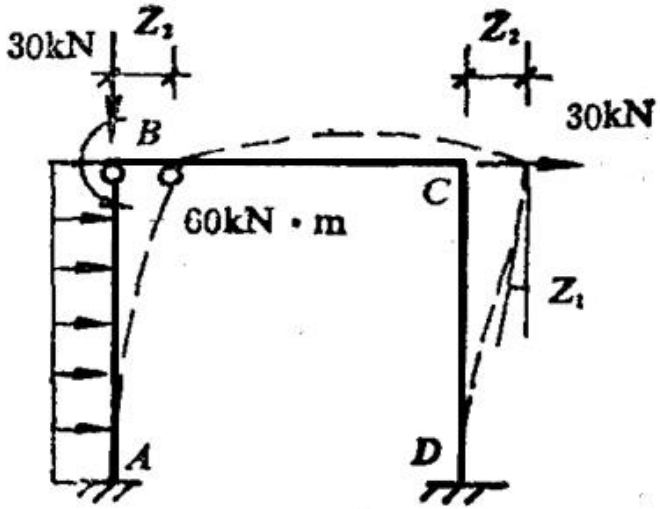




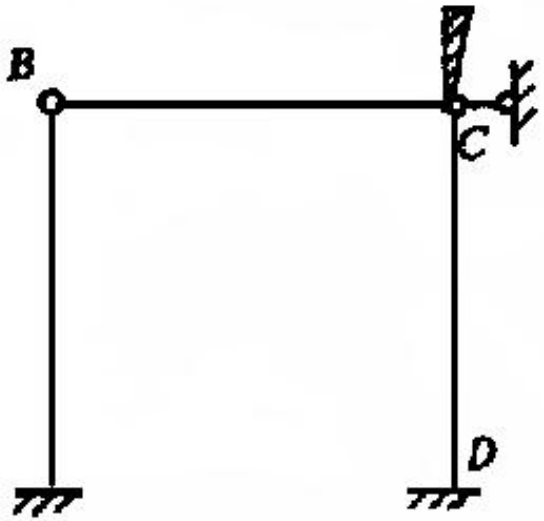
(7) 校核。满足结点的力矩平衡条件，由此判定计算无误。

例2 试用位移法绘制图示刚架的的弯矩图。



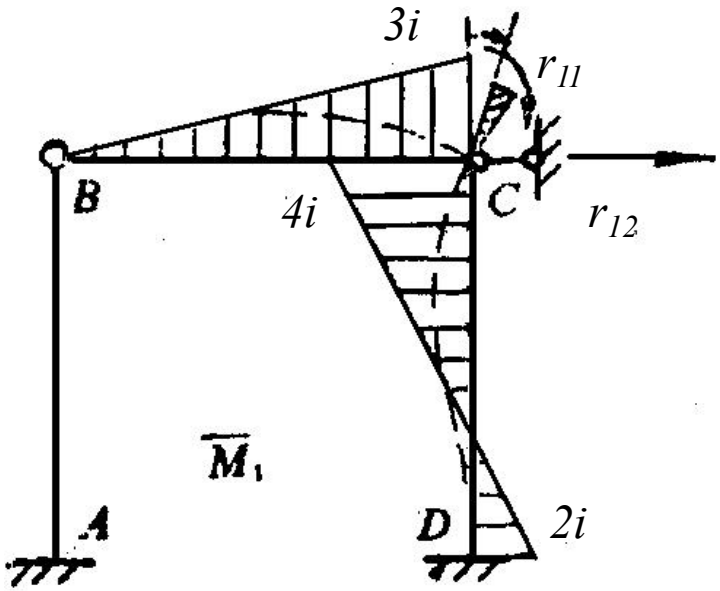


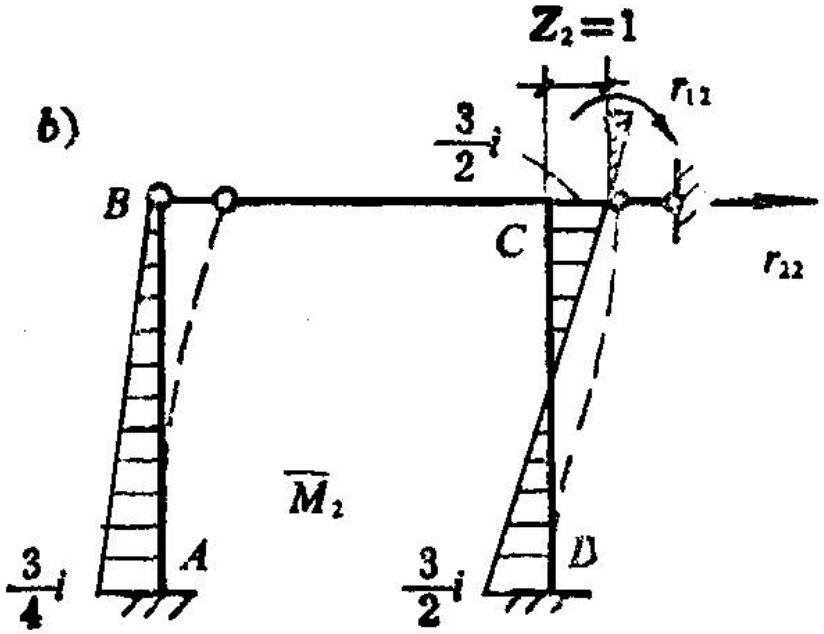
解： 该刚架有一个角位移Z_1和一个水平线位移Z_2。

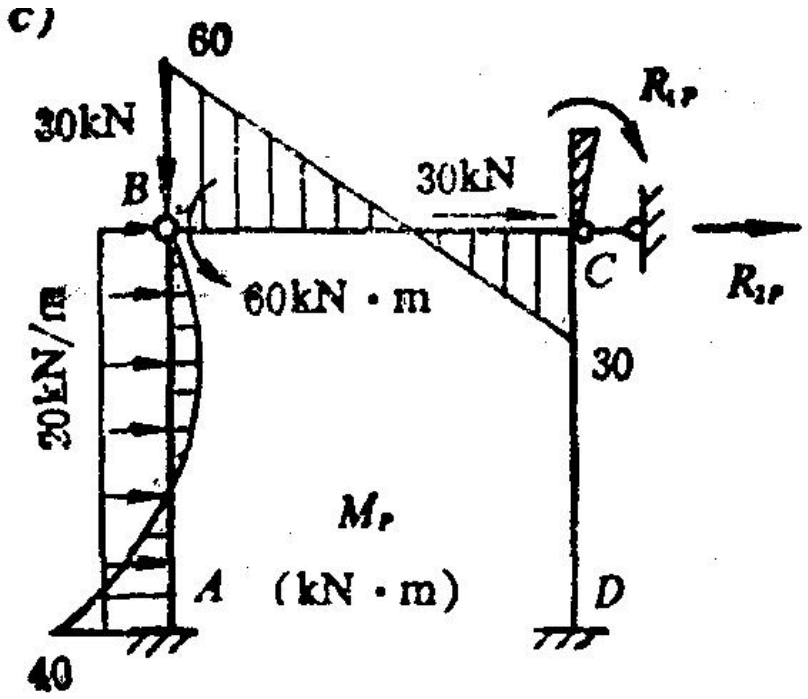


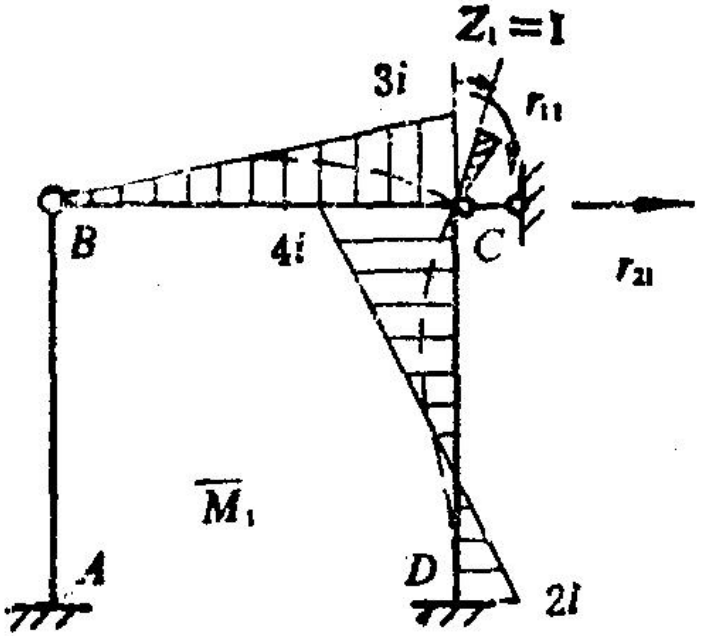
$$\left.\begin{aligned} r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + R_{2P} = 0 \end{aligned}\right\}$$

绘出基本结构上的单位弯矩图 $\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$和 M_P 。






c)
60
30kN
B
30kN
R_{1P}
C
R_{2P}
60kN · m
30
20kN/m
M_P
A
(kN · m)
D
40



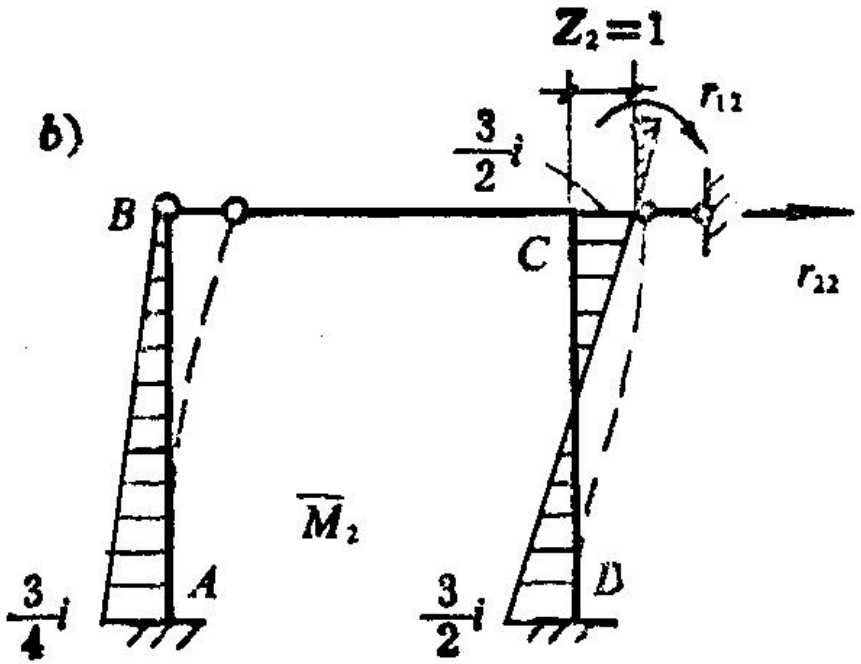
由 $\overline{M}_1$ 图，取结点*C*为隔离体，

由 $\sum M_C = 0$，求附加刚臂中的反力矩：

$$r_{11} = 4i + 3i = 7i$$

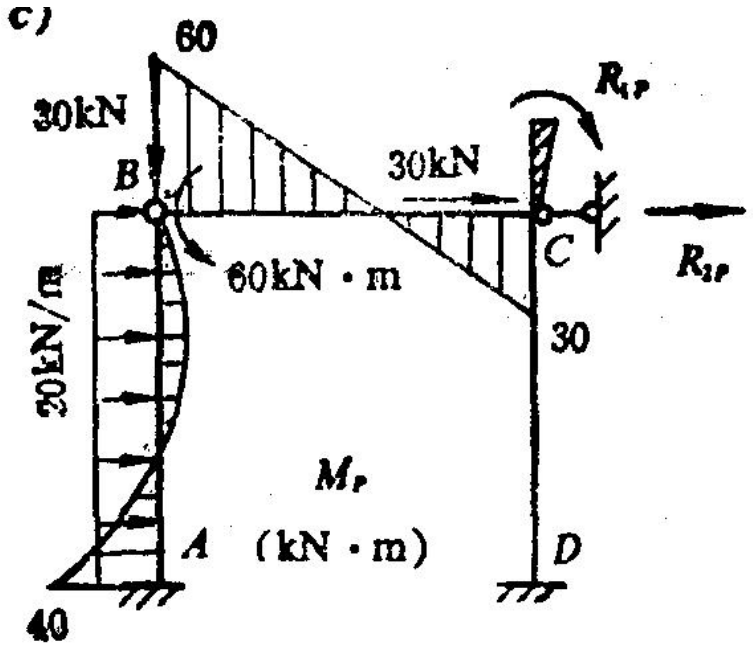
由 $\overline{M}_1$ 图，截取柱顶以上部分为隔离体，由求附加链杆中的反力：$\sum F_X = 0$

$$r_{21} = -\frac{3i}{2}$$



$$r_{12} = r_{21} = -\frac{3i}{2}$$

$$r_{22} = \frac{3i}{16} + \frac{3i}{4} = \frac{15i}{16}$$



$$R_{1P} = -30$$

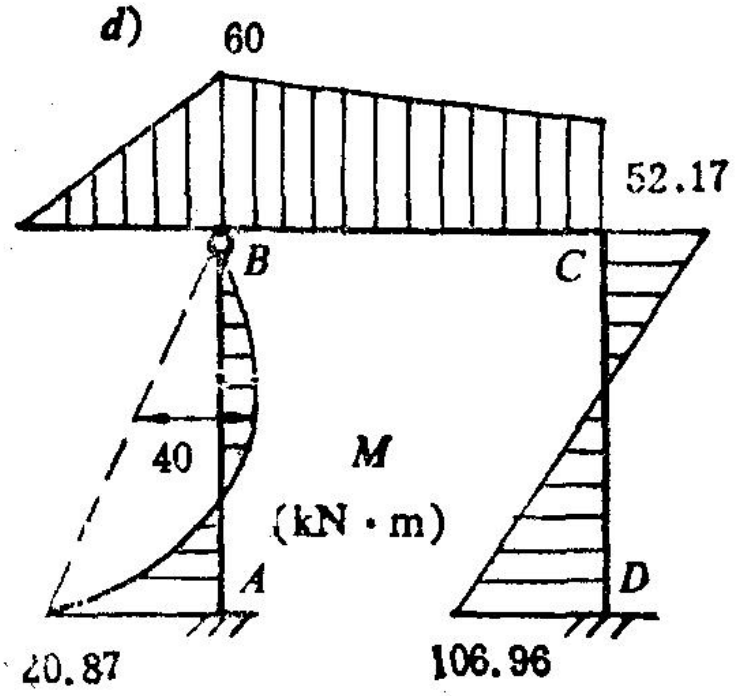
$$R_{2P} = -\frac{3}{8} \times 20 \times 4 - 30 = -60$$

将系数和自由项代入典型方程中，解得

$$Z_1 = \frac{630}{23i} \qquad Z_2 = \frac{2480}{23i}$$

结构的最后弯矩图可按式

$$M = \overline{M_1} Z_1 + \overline{M_2} Z_2 + M_P$$

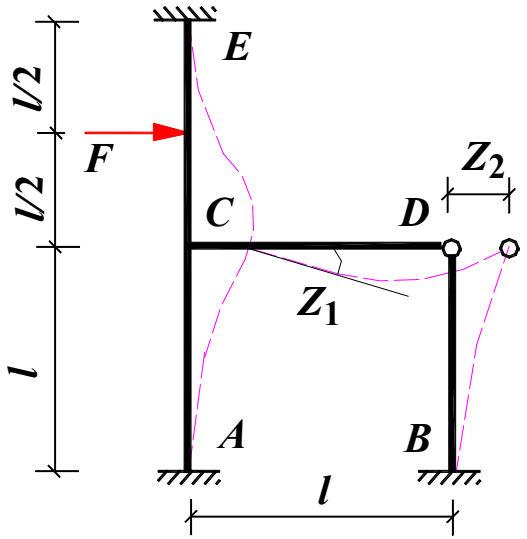


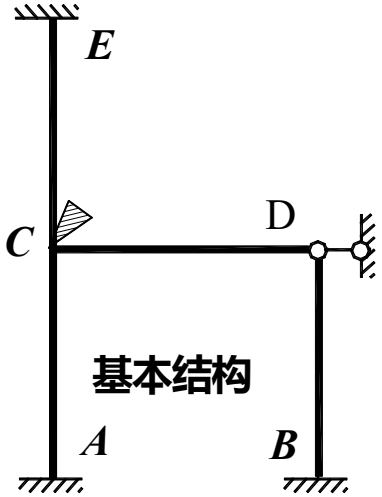
例3 试用位移法计算图示刚架，并绘出M图。各杆的EI为常数

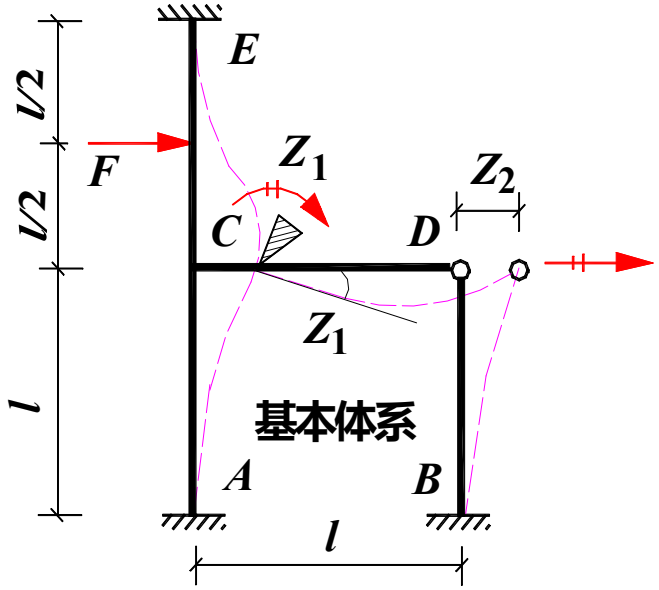
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

解：(1) 确定基本未知量刚结点C角位移Z_1，结点C和结点D有相同的水平线位移Z_2。

(2) 建立基本体系





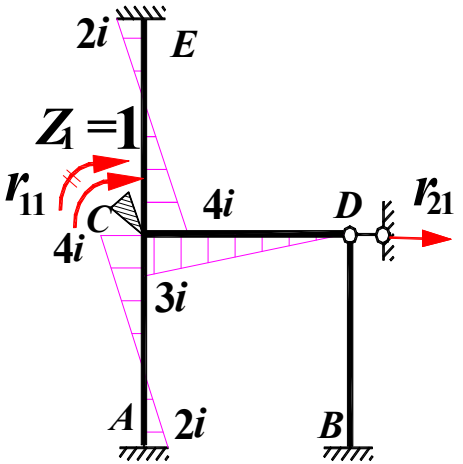


(3) 建立位移法典型方程。

$$\left.\begin{aligned} r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + R_{2P} = 0 \end{aligned}\right\}$$

(4) 计算系数和自由项。

作出 $\overline{M}_1$ 图。令 $i = \dfrac{EI}{4}$ 。



$\overline{M}_1$ 图

取结点*C*为隔离体，

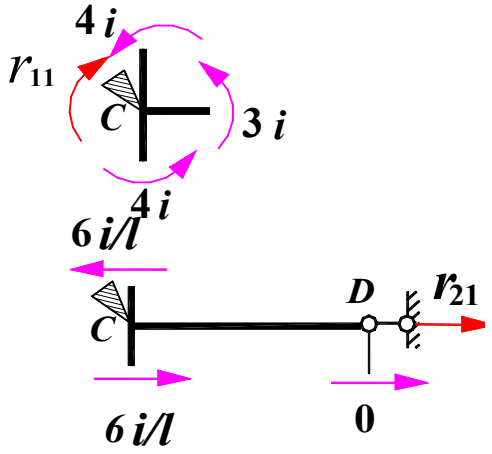
由力矩平衡条件 $\Sigma M_C = 0$，得

$$r_{11} = 4i + 4i + 3i = 11i$$

截取杆*CD*为隔离体，

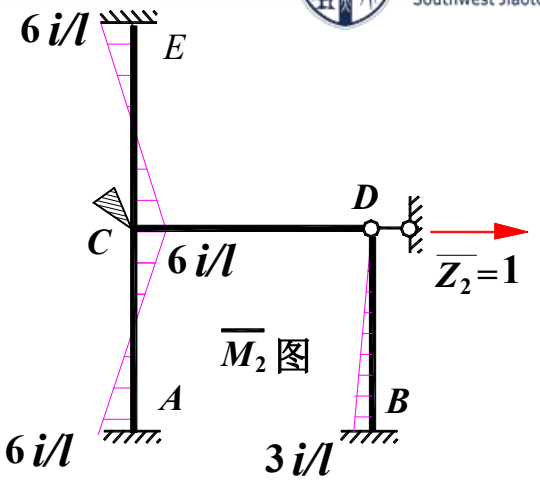
由投影平衡条件 $\Sigma F_x = 0$ ，得

$$r_{21} = -\frac{6i}{l} + \frac{6i}{l} = 0$$



(4) 计算系数和自由项。

作 $\overline{M}_2$ 图

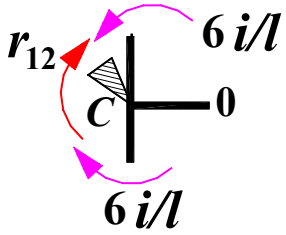


取结点*C*为隔离体，

由力矩平衡条件 $\sum M_C=0$ 得

$$r_{12}=-\frac{6i}{l}+\frac{6i}{l}=0$$

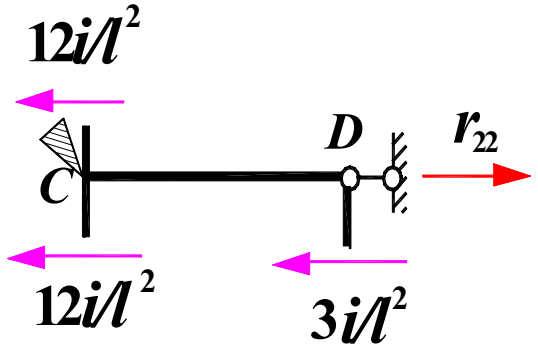
（满足$r_{12}=r_{21}$）



截取杆*CD*为隔离体，

由投影平衡条件$\sum F_x=0$ 得

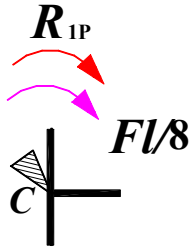
$$r_{22}=\frac{12i}{l^2}+\frac{12i}{l^2}+\frac{3i}{l^2}=\frac{27i}{l^2}$$

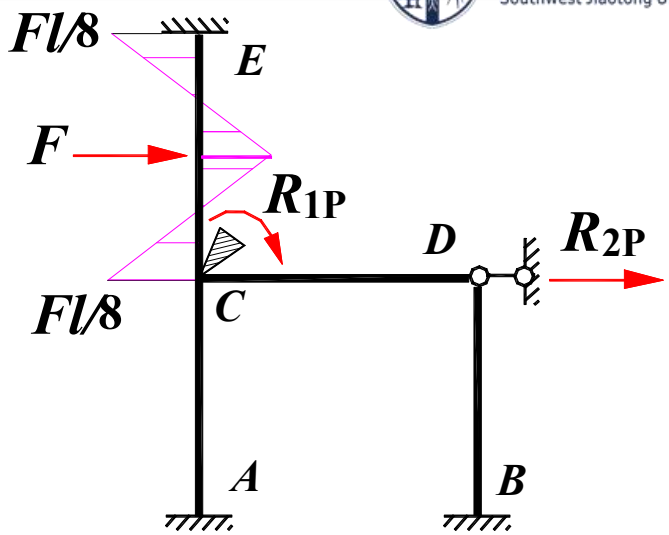


(4) 计算系数和自由项。

作M_P图

取结点C为隔离体

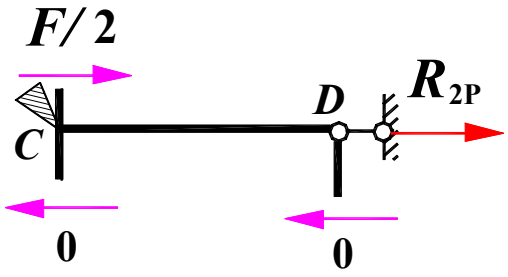




由力矩平衡条件$\Sigma M_C=0$，得

$$R_{1P}=-\frac{Fl}{8}$$

截取杆CD为隔离体



由投影平衡条件$\Sigma F_x=0$，得

$$R_{2P}=-\frac{F}{2}$$

(5) 解算位移法方程。

将系数和自由项代入位移法方程，便有

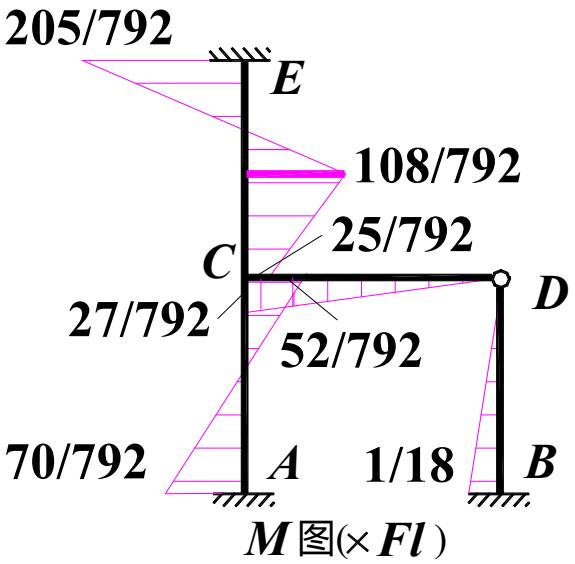
$$\left.\begin{aligned} 11iZ_1 - 0\times Z_2 - \frac{Fl}{8} = 0 \\ 0\times Z_1 + \frac{27i}{l^3}Z_2 - \frac{F}{2} = 0 \end{aligned}\right\} \qquad \left.\begin{aligned} 11iZ_1 - \frac{Fl}{8} = 0 \\ \frac{27i}{l^3}Z_2 - \frac{F}{2} = 0 \end{aligned}\right.$$

解之得 $Z_1 = \dfrac{Fl}{88i}$，$Z_2 = \dfrac{Fl^2}{54i}$

(6) 作弯矩图。根据

按叠加法绘制最后弯矩。

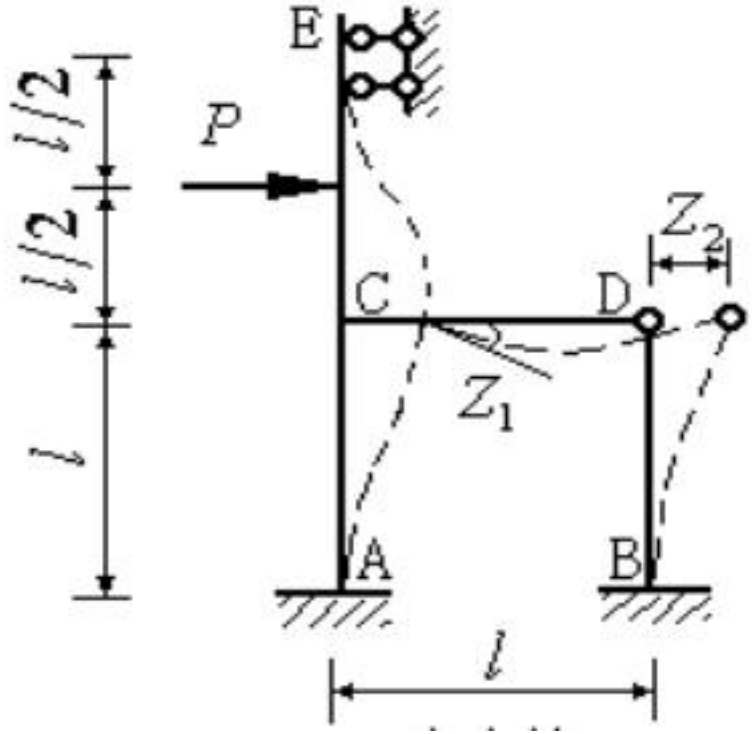
$$M = \overline{M}_1 Z_1 + \overline{M}_2 Z_2 + M_P$$



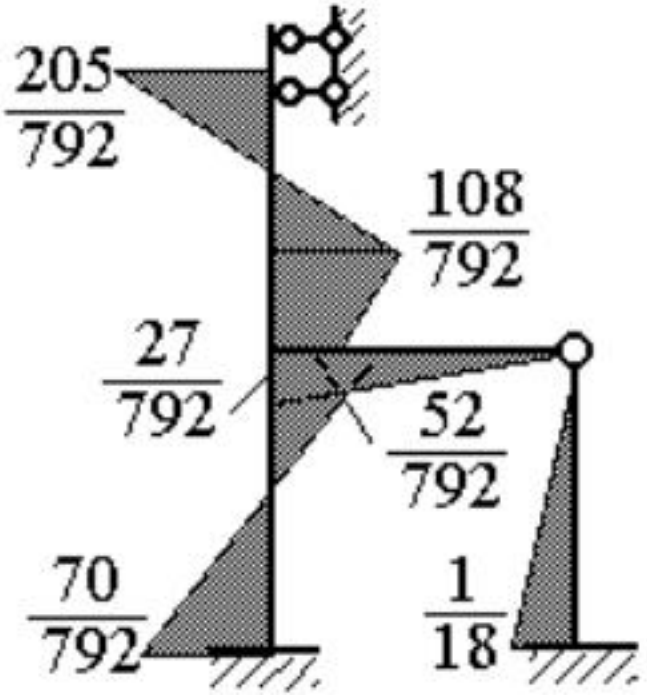
(7) 校核。

满足结点的力矩平衡条件，计算无误。

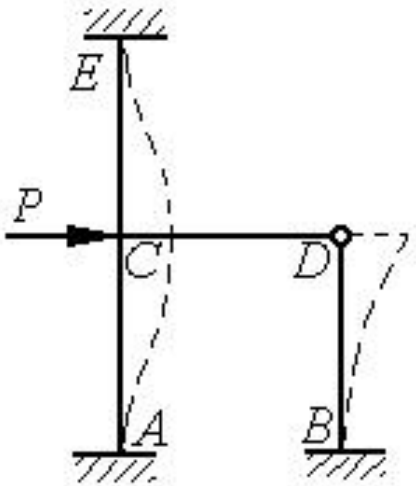
扩展1



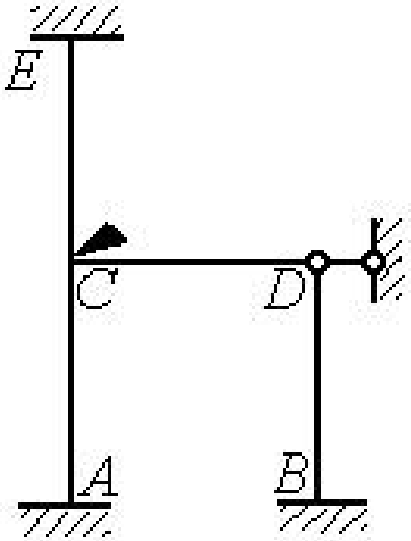




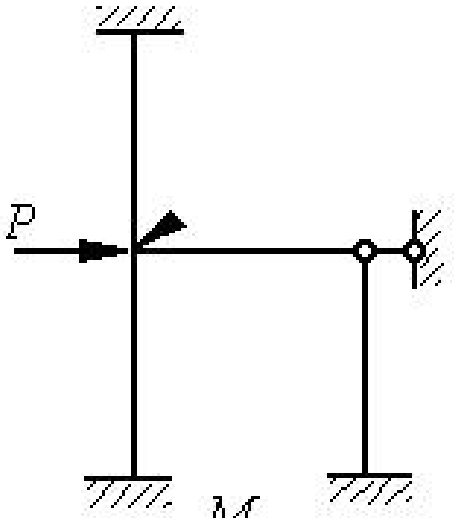
扩展2



EI=常数



基本结构



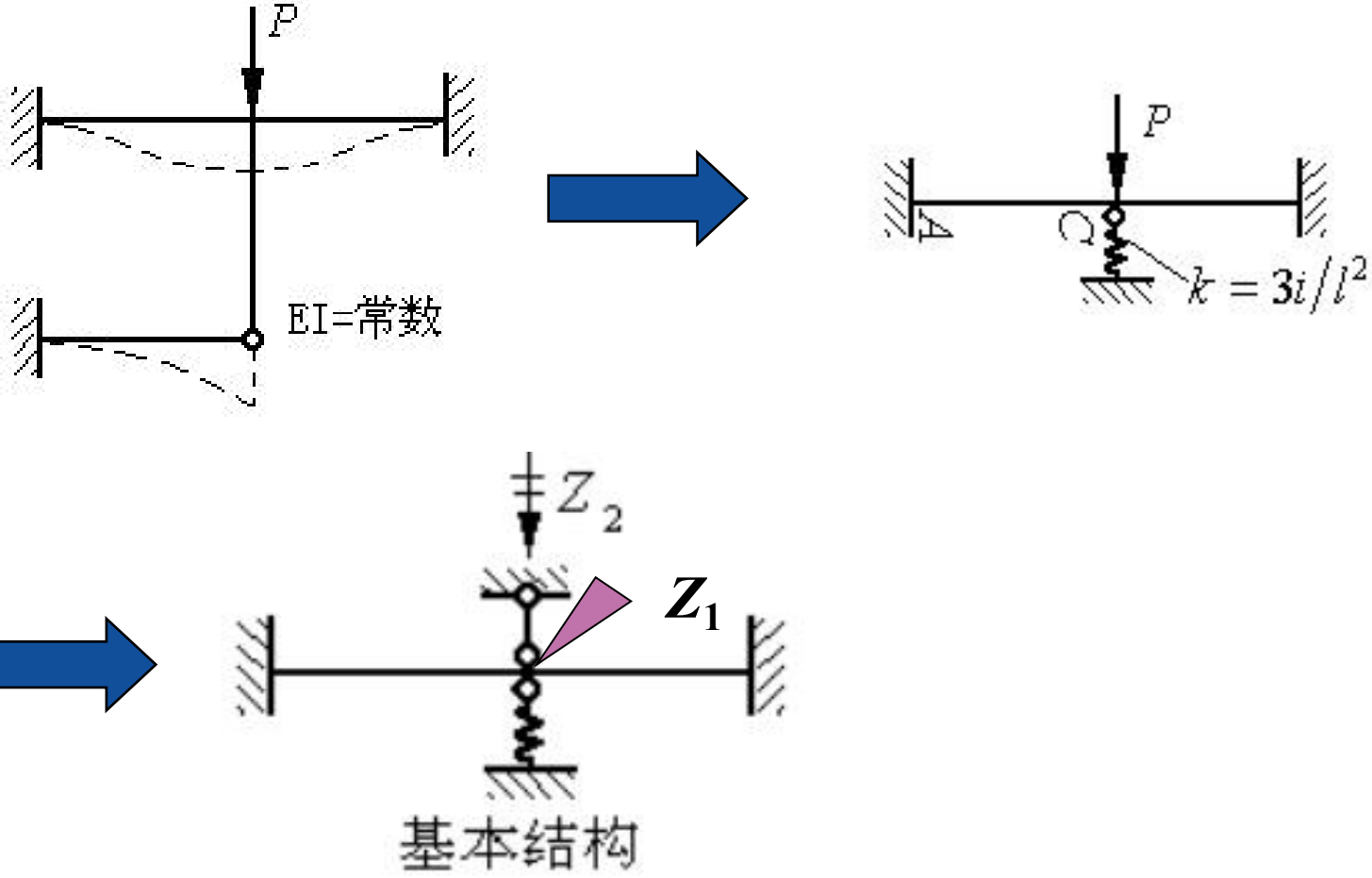
M_P

$$r_{11}=11i \qquad r_{12}=r_{21}=0, \qquad \left.\begin{array}{l} 11iZ_1-0=0 \\ \dfrac{27i}{l^3}Z_2-P=0 \end{array}\right\} \qquad Z_1=0 \qquad Z_2=\frac{Pl^2}{27i}$$

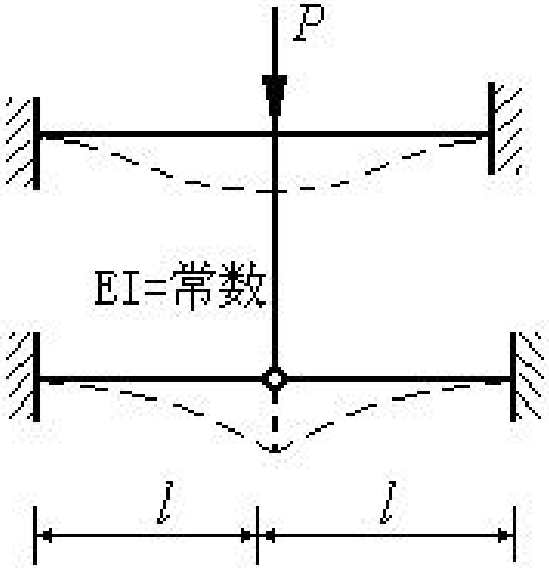
$$r_{22}=\frac{27i}{l^3} \qquad R_{1P}=0,$$

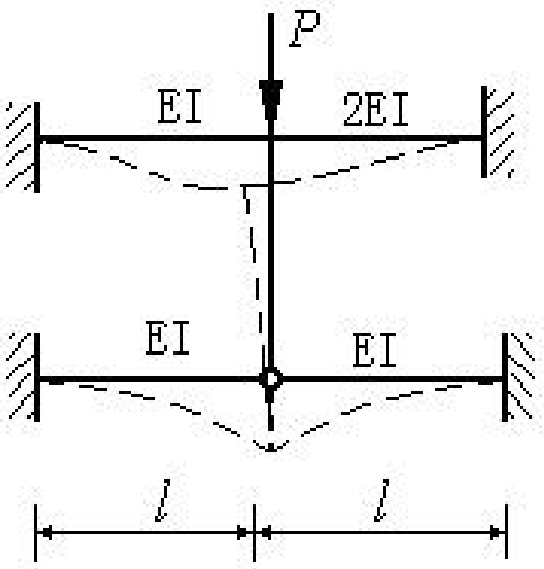
$$R_{2P}=-P$$

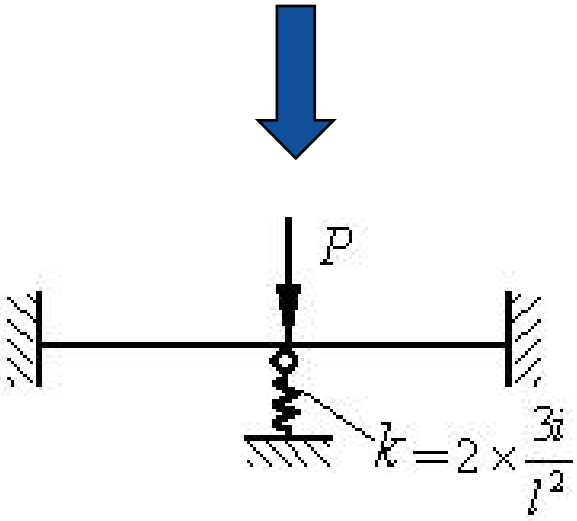
扩展2

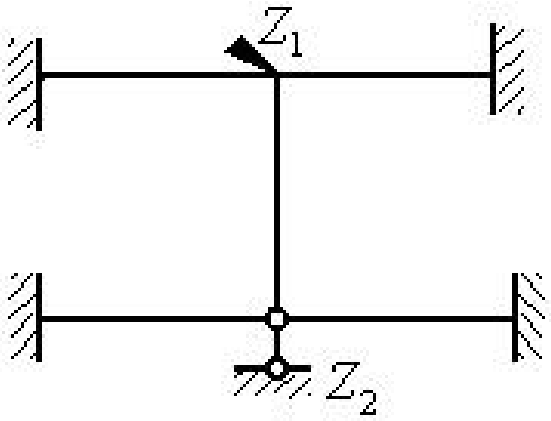


扩展3

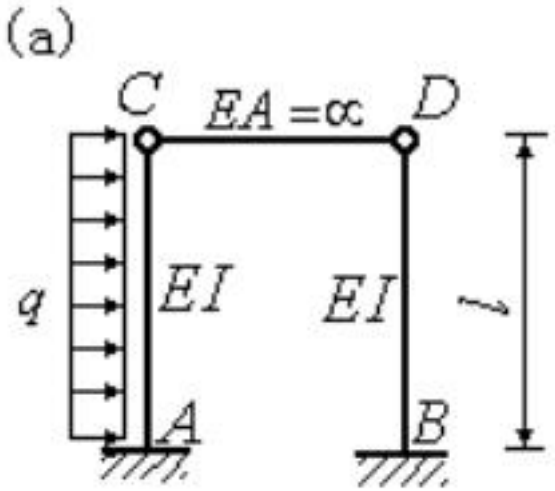


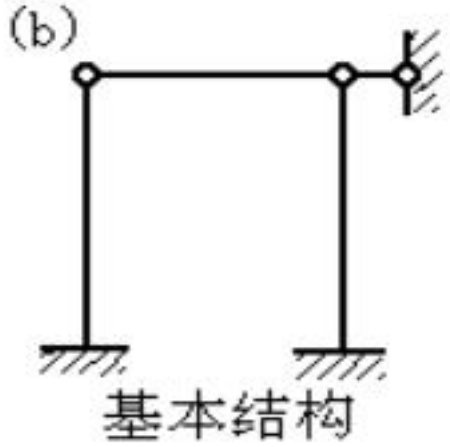




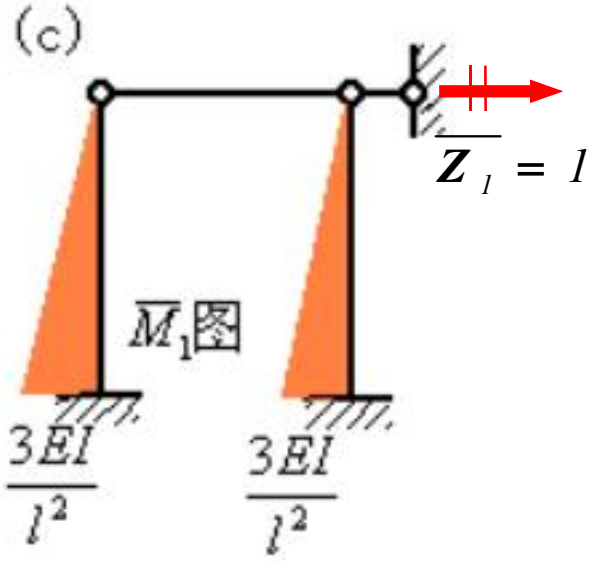


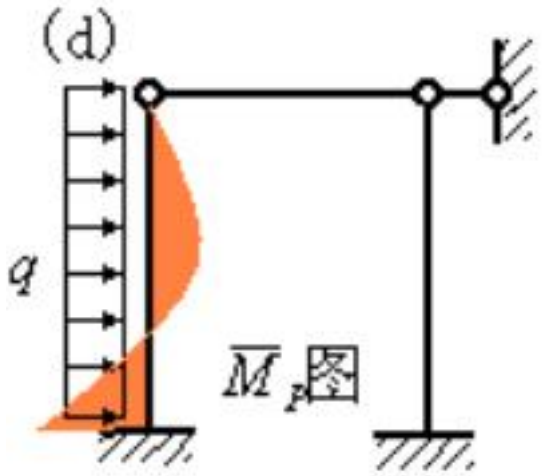
例4 用位移法计算一个未知数的排架





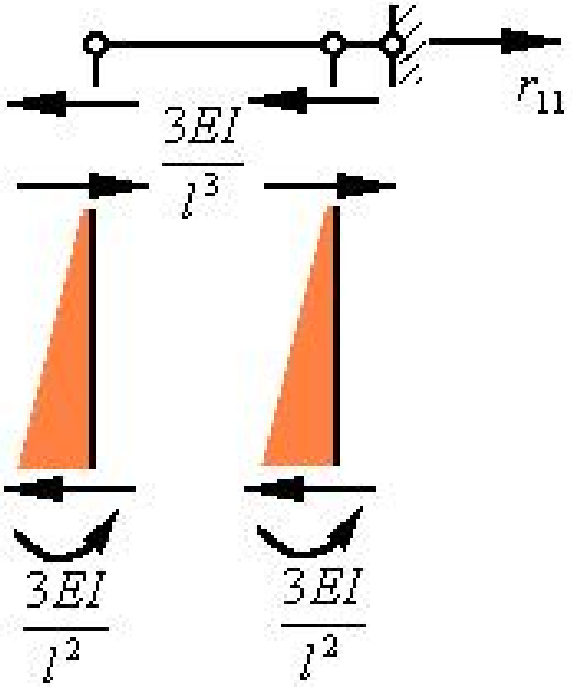
$$r_{11}Z_1 + R_{1P} = 0$$

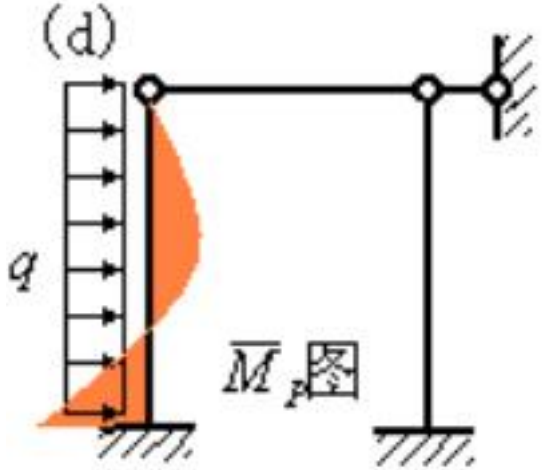


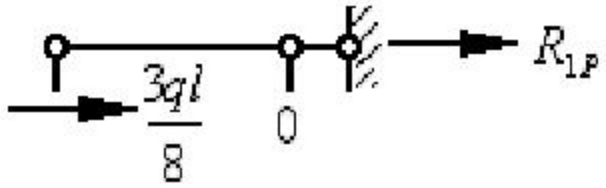


解算基本方程

截取CD柱顶部分为隔离体，由 $\sum X=0$ ，求附加链杆中的反力。







$$r_{11}=\frac{6EI}{l^3}$$

$$R_{1P}=-\frac{3ql}{8}$$

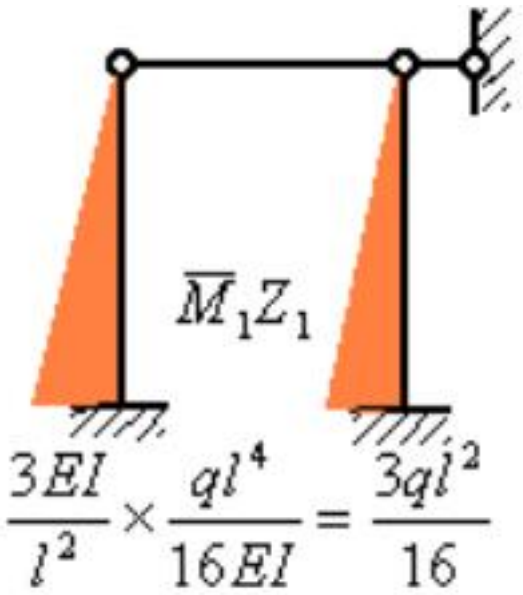
$$Z_1=\frac{ql^4}{16EI}$$

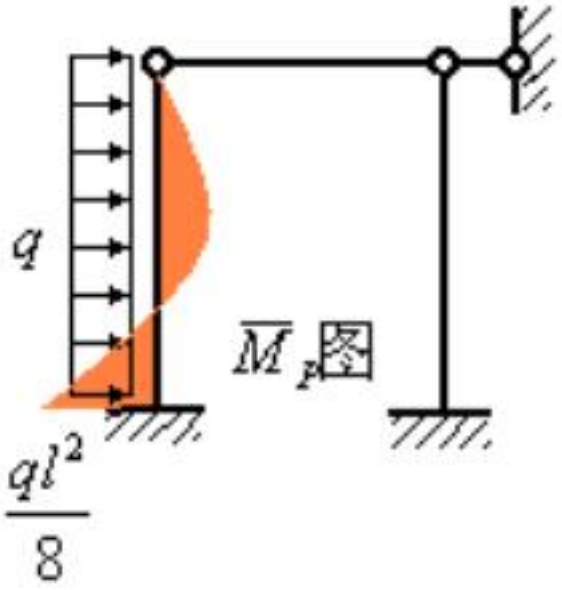
叠加法作弯矩图

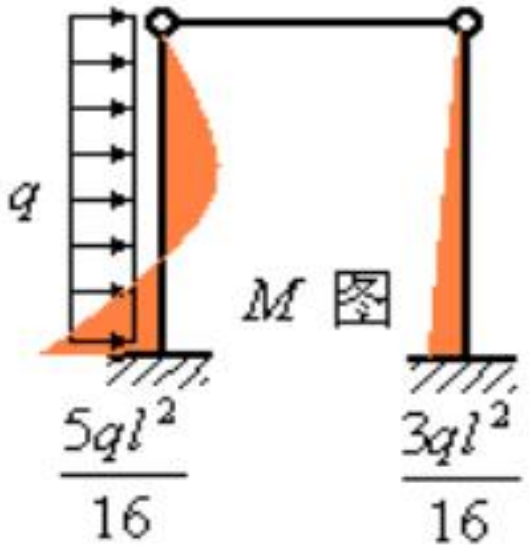
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

按叠加法绘制最后弯矩图

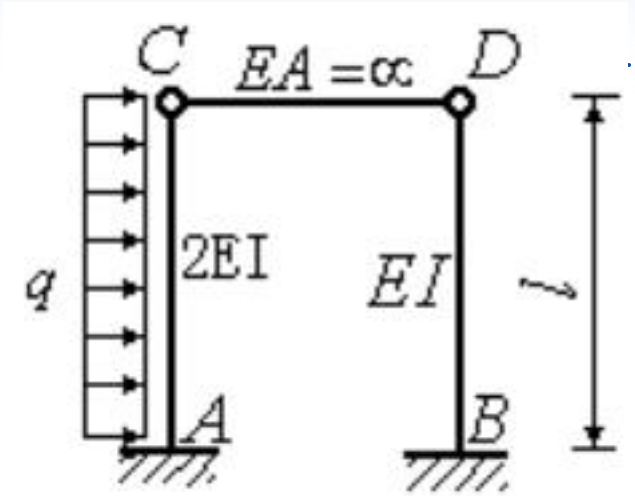
$$M = \overline{M}_1 Z_1 + M_P$$

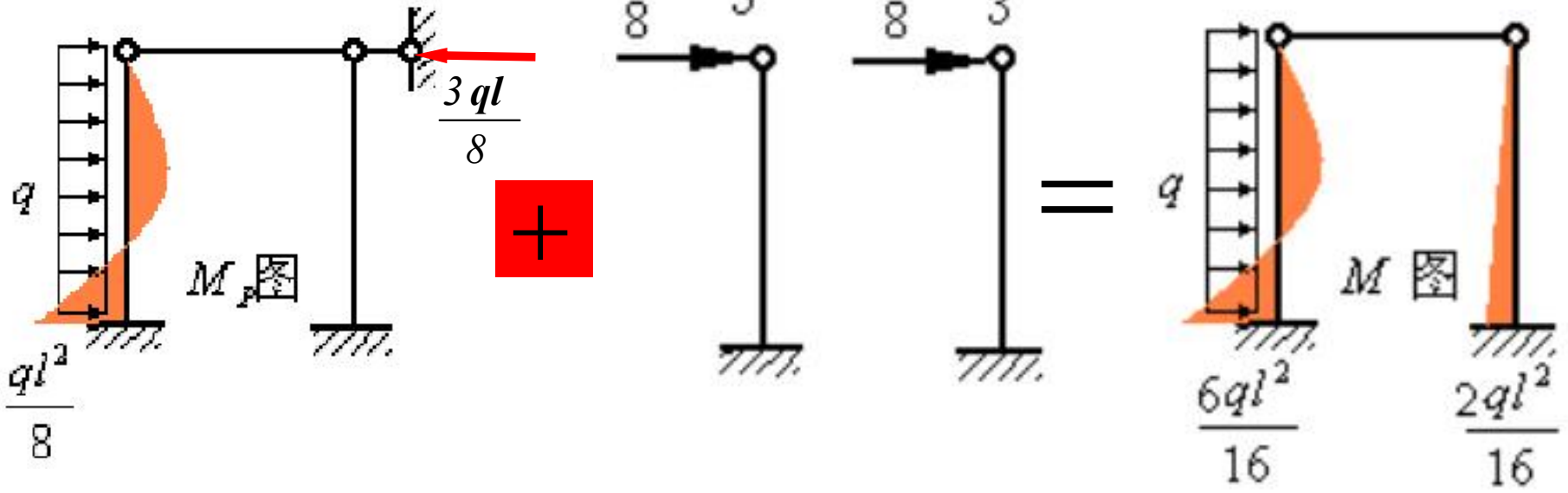




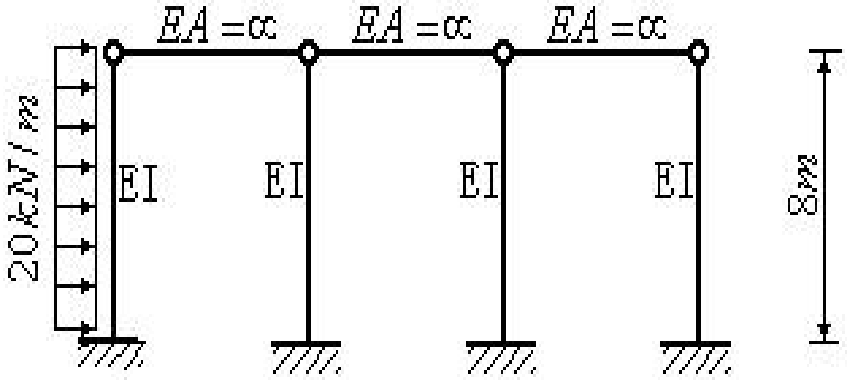


扩展

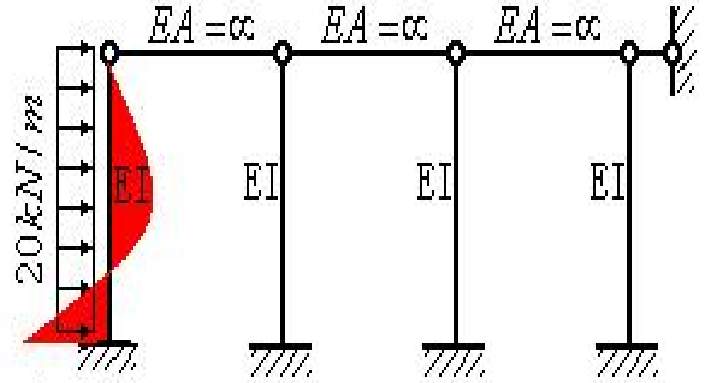

C
EA =∞
D
q
2EI
EI
A
B


q
3 ql / 8
M 图
ql² / 8
3ql/8 × 2/3
3ql/8 × 1/3
q
M 图
6ql² / 16
2ql² / 16

扩展



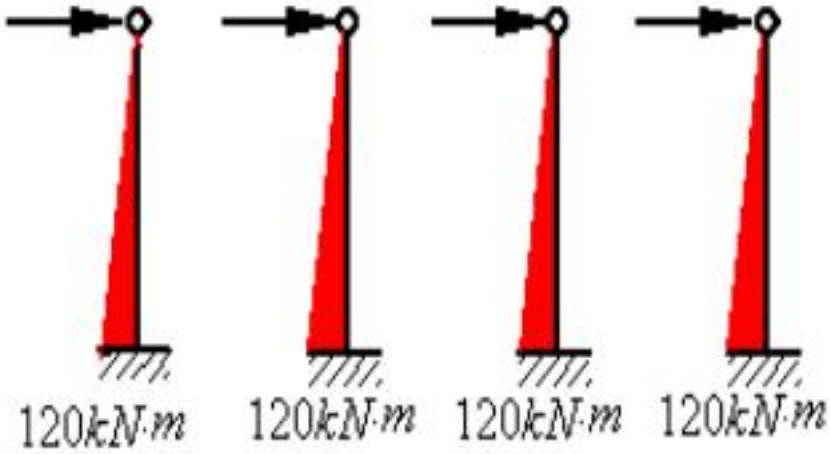
=



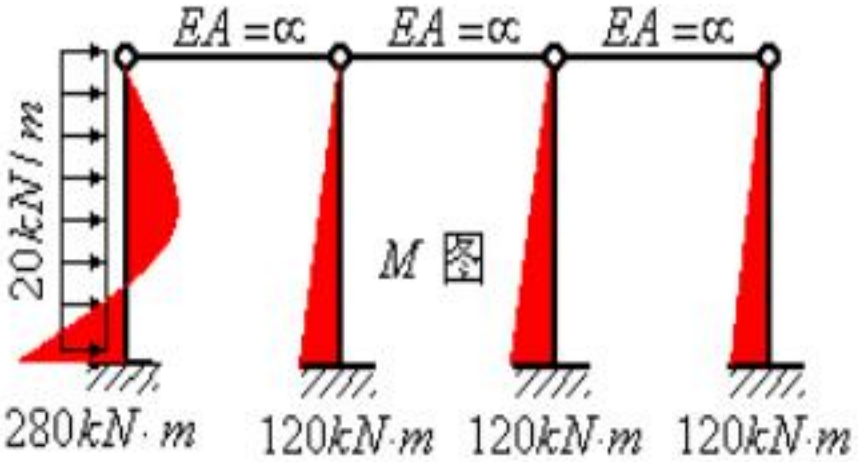
+

$$\frac{ql^2}{8}=\frac{20\times8\times8}{8}=160kN\cdot m$$

$$\frac{3ql}{8}\times\frac{1}{4}=\frac{3\times20\times8}{8}\times\frac{1}{4}=15kN$$

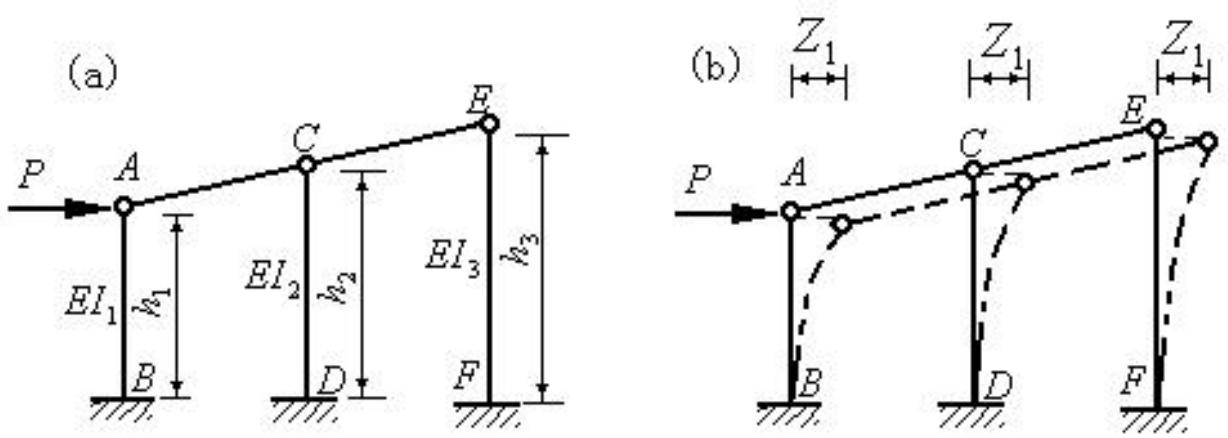


=



例5 试求图示刚架的弯矩图，忽略横梁的轴向变形

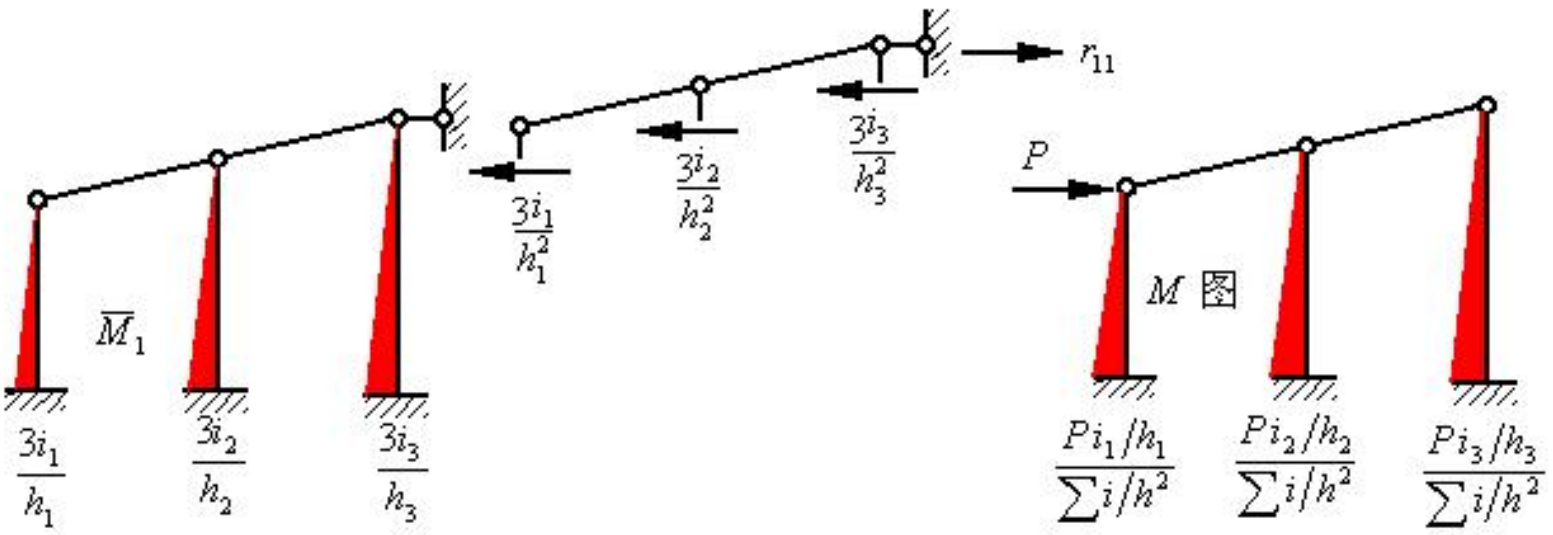
西南交通大学 Southwest Jiaotong University



柱AB、CD、EF是平行的，因而变形时横梁只有水平移动，横梁在变形前后保持平行，所以各柱顶的水平位移是相等的，只有一个独立的线位移 Z_1 。

各柱的线刚度为：

$$i_1=\frac{EI_1}{h_1},i_2=\frac{EI_2}{h_2},i_3=\frac{EI_3}{h_3}$$



$$r_{11} = 3(\frac{i_1}{h_1^2} + \frac{i_2}{h_2^2} + \frac{i_3}{h_3^2})$$

$$R_{1P} = -P$$

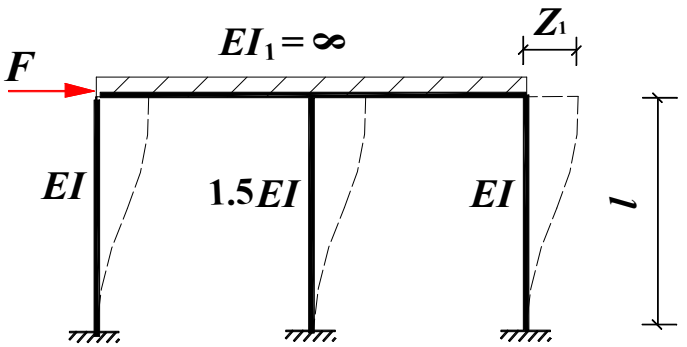
$$Z_1 = \frac{P}{3(\frac{i_1}{h_1^2} + \frac{i_2}{h_2^2} + \frac{i_3}{h_3^2})} = \frac{P}{3\sum \frac{i}{h^2}}$$

例6 试用位移法计算图示横梁刚度无穷大的刚架，绘弯矩图。E=常数。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

解：（1）确定基本未知量

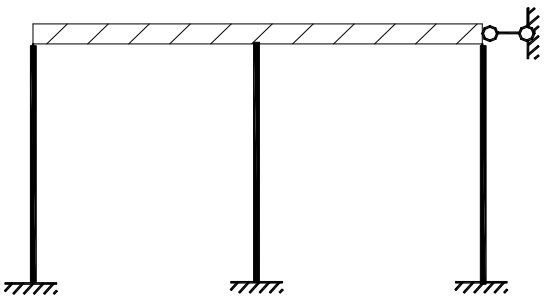
横梁弯曲刚度无穷大，结点处不产生转动，本题只有一个线位移未知量。



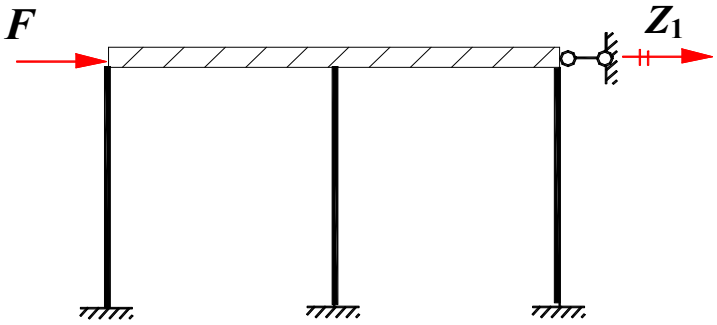
(a) 原结构

思考：刚结点处为什么不产生转动？

（2）建立基本体系。



(b) 基本结构



(c) 基本体系

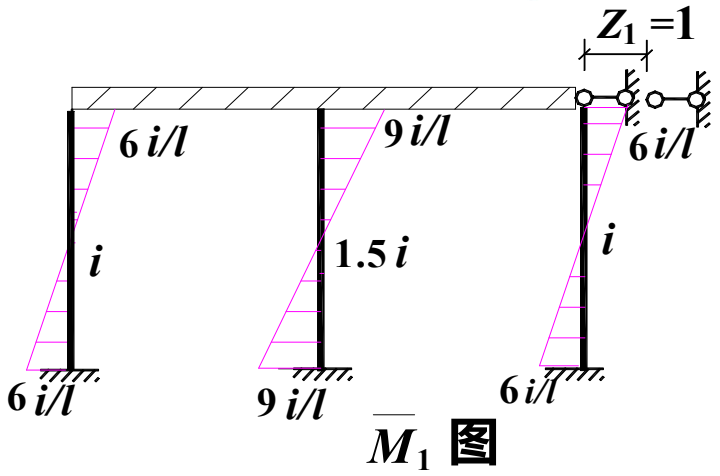
(3) 建立位移法方程

$$r_{11}Z_1 + R_{1P} = 0$$

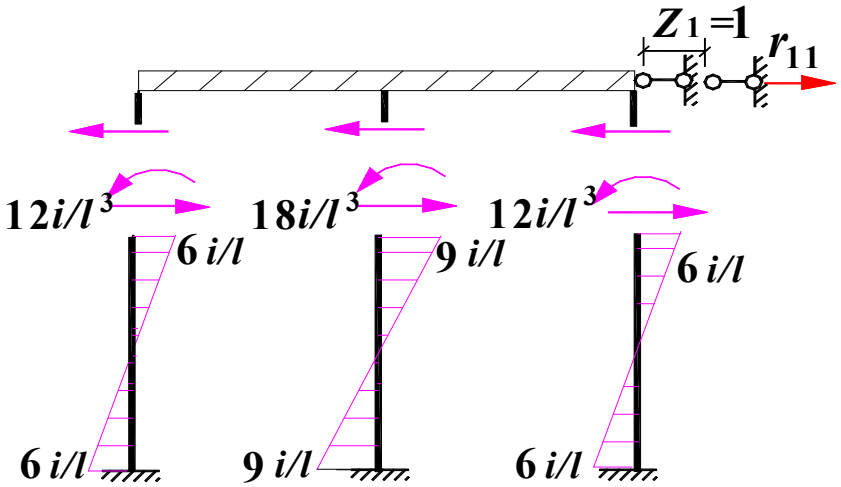
(4) 计算系数和自由项

由 $\overline{M}_1$ 图得系数

$$r_{11} = \frac{12i}{l^2} + \frac{18i}{l^2} + \frac{12i}{l^2} = \frac{42i}{l^2}$$

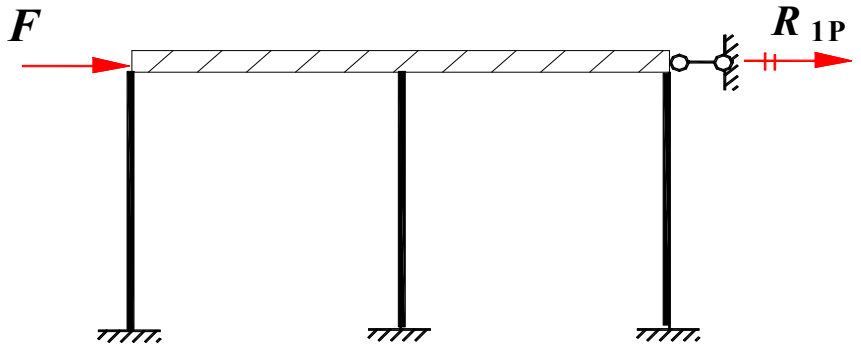


$\overline{M}_1$ 图



荷载作用在横梁上不引起立柱 M_P弯矩。

自由项 $R_{1P} = -F$



(5) 解算位移法方程。

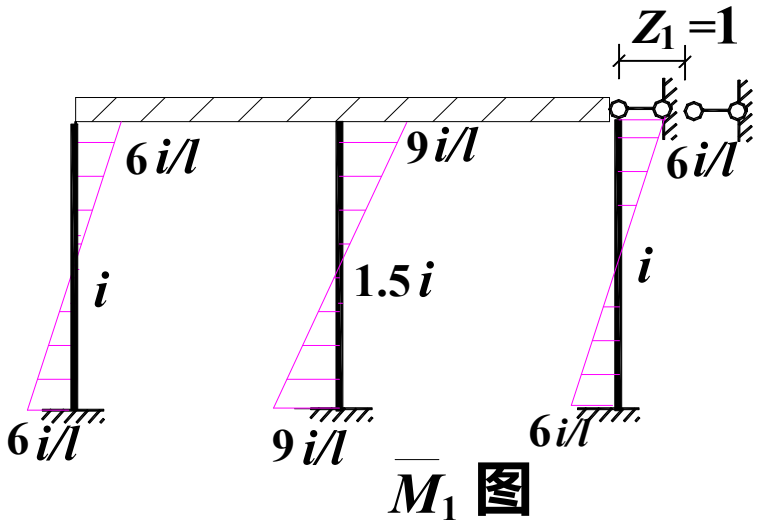
将系数r_{11}和自由项R_{1P}

代入位移法方程，解得

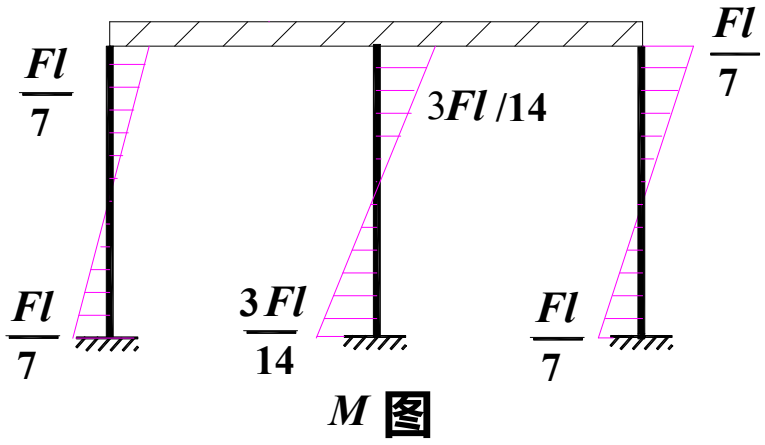
$$Z_1 = \frac{F}{\frac{42i}{l^2}} = \frac{Fl^2}{42i}$$

(6) 用叠加法作内力图。

$$M = \overline{M}_1 Z_1 + M_P$$
$$= \overline{M}_1 Z_1 + 0$$
$$= \frac{Fl^2}{42i}\overline{M}_1$$



$\overline{M}_1$ 图



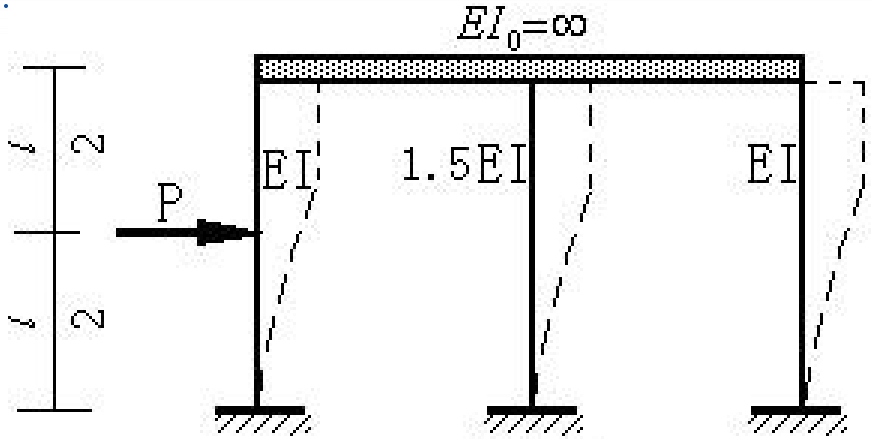
M 图

注意：

1. 横梁上的弯矩可不求，刚度无穷大，可以抵御任何变形，可画可不画.

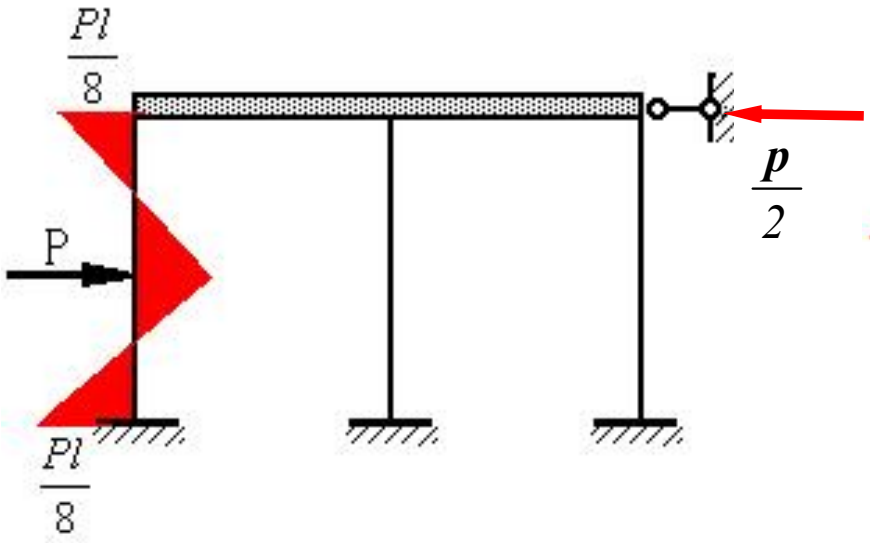
2. 由弯矩图，利用平衡条件，可进一步绘出剪力图。

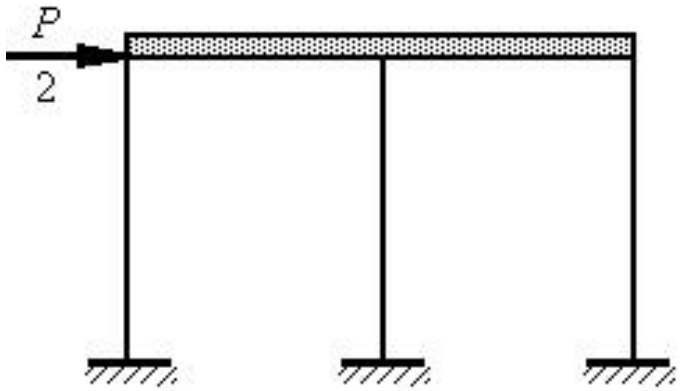
扩展1



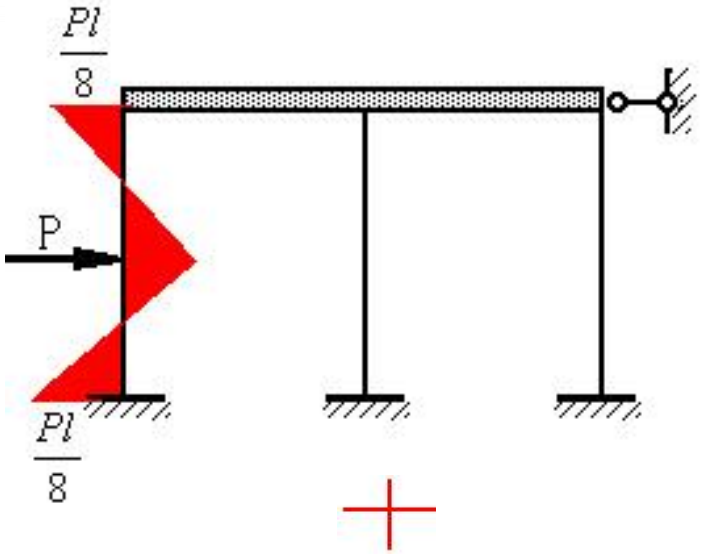
原结构

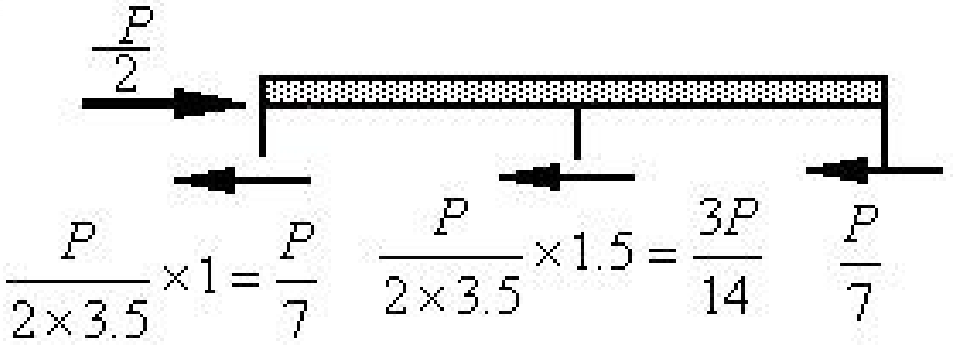
引用上面的解题结果，有



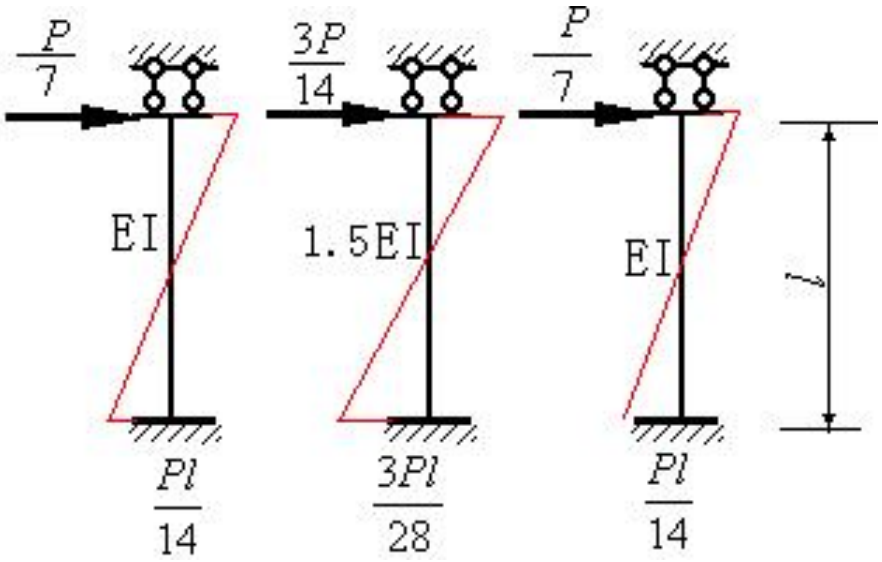


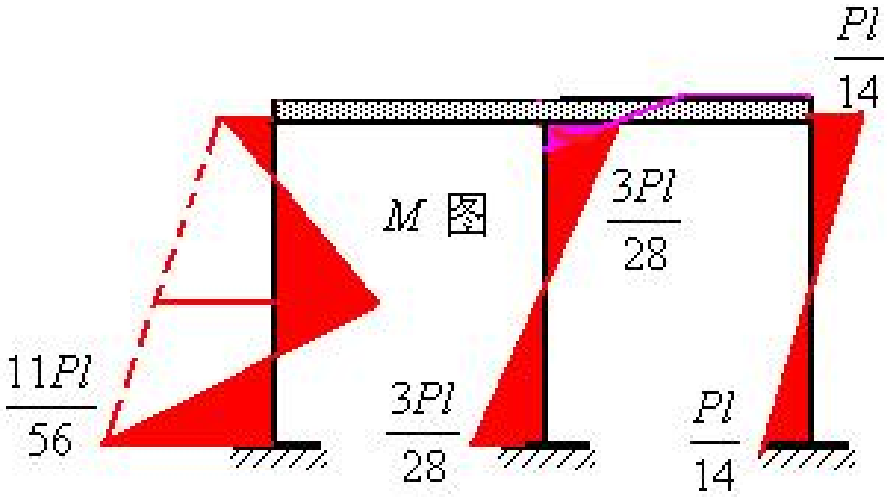
扩展1



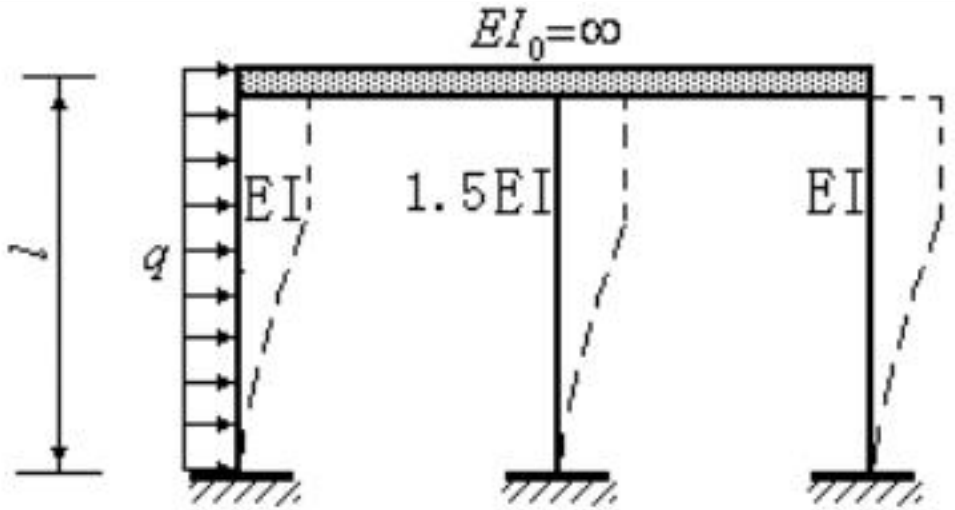


将（p/2）按刚度分配给各杆端，
分配系数（1+1.5+1）=3.5

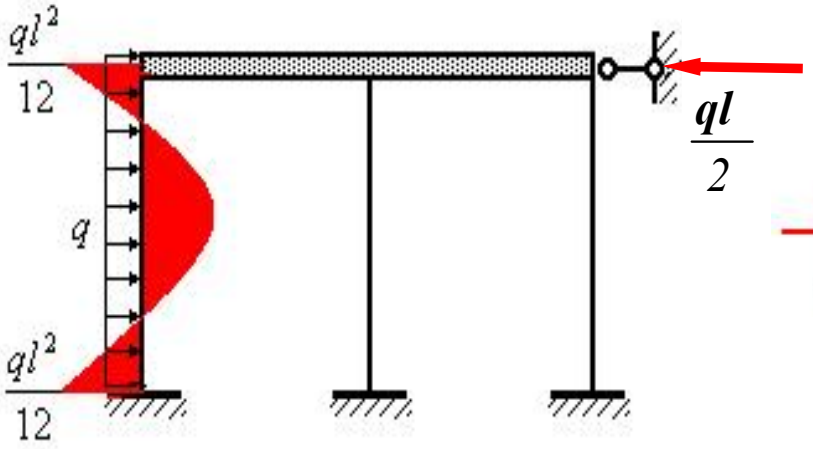




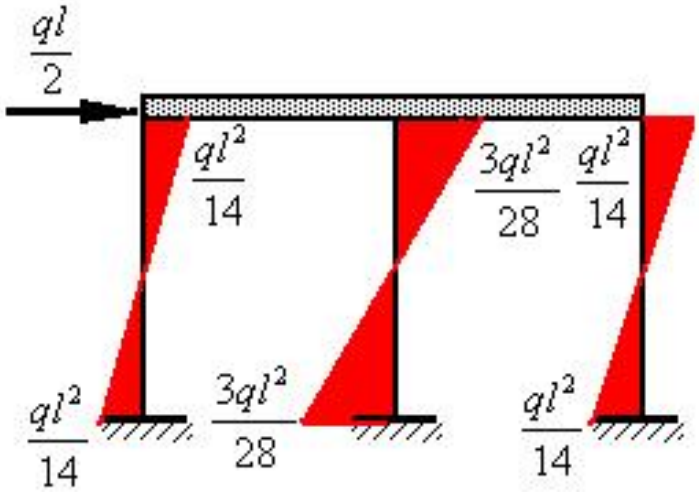
扩展2


$EI_0=\infty$
EI
1.5EI
EI
q
l

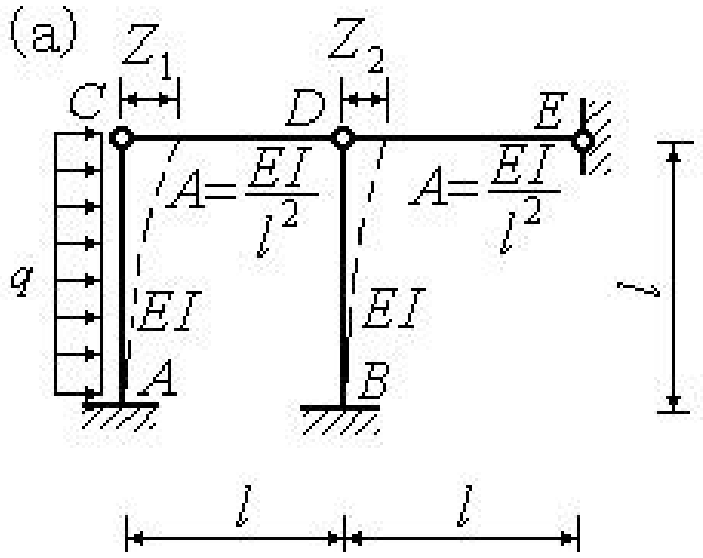
等效于


$\frac{ql^2}{12}$
q
$\frac{ql^2}{12}$
$\frac{ql}{2}$

+

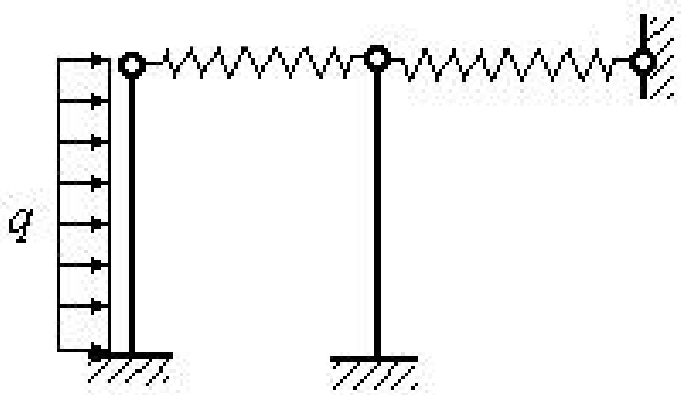

$\frac{ql}{2}$
$\frac{ql^2}{14}$
$\frac{3ql^2}{28}$
$\frac{ql^2}{14}$
$\frac{ql^2}{14}$
$\frac{3ql^2}{28}$
$\frac{ql^2}{14}$

例7 用位移法绘制图示刚架的弯矩图。*EI*=常数

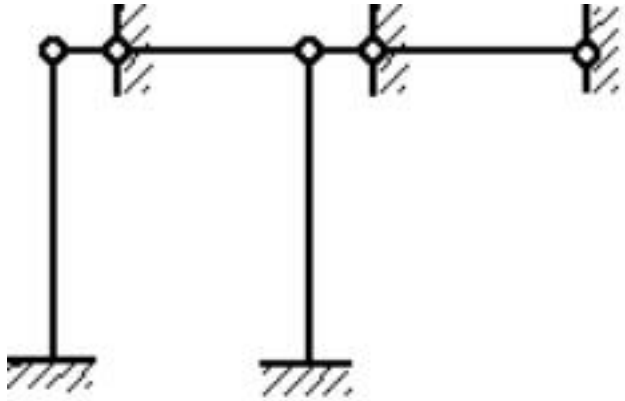


***CD*及*DE*为二力杆，在确定位移未知数的数目时要考虑链杆*CD*及*DE*的轴向变形影响。**

解： 此刚架在荷载作用下，结点*C*和结点*D*上分别有一个水平线位移Z_1、Z_2。



等效结构

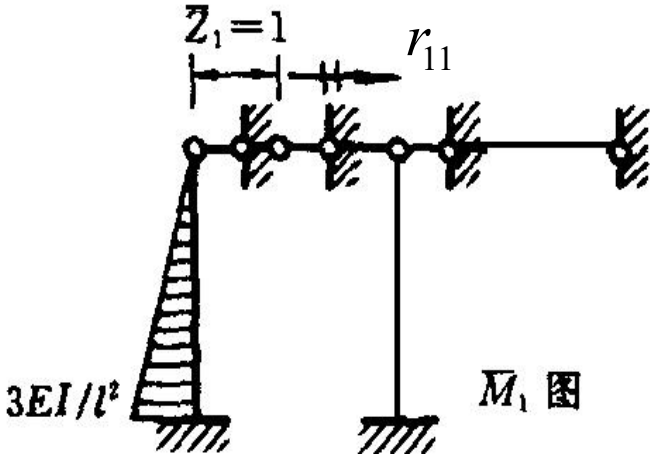


基本结构

位移法典型方程为：

$$\left.\begin{aligned} r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + R_{2P} = 0 \end{aligned}\right\}$$

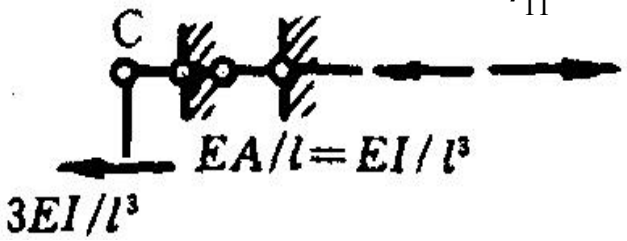
绘出基本结构上的单位弯矩图



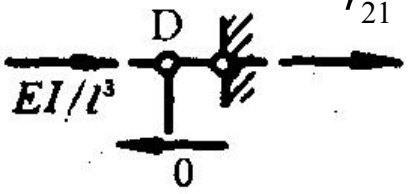
$$r_{11}=\frac{3EI}{l^3}+\frac{EA}{l}$$

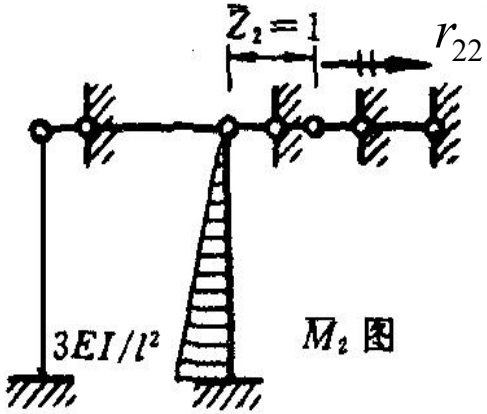
$$=\frac{3EI}{l^3}+\frac{EI}{l^3}=\frac{4EI}{l^3}$$

$$r_{11}=\frac{4EI}{l^3}$$



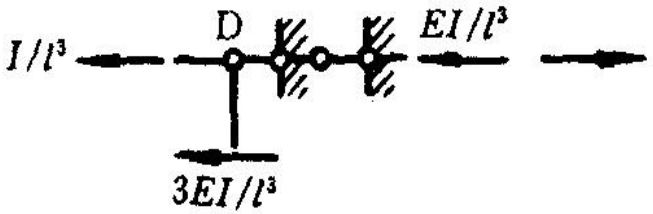
$$r_{21}=-\frac{EI}{l^3}$$



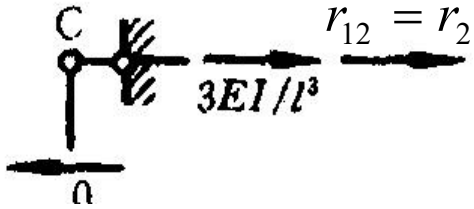


$$r_{22}=\frac{3EI}{l^3}+\frac{EA}{l}+\frac{EA}{l}$$

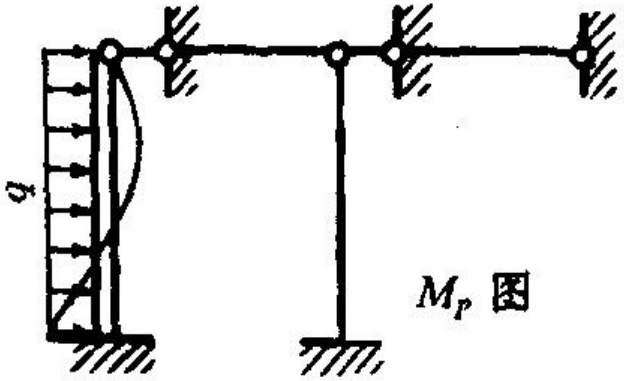
$$=\frac{3EI}{l^3}+\frac{EI}{l^3}+\frac{EI}{l^3}=\frac{5EI}{l^3}$$

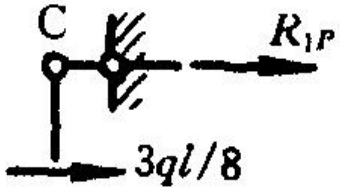


$$r_{22}=\frac{5EI}{l^3}$$

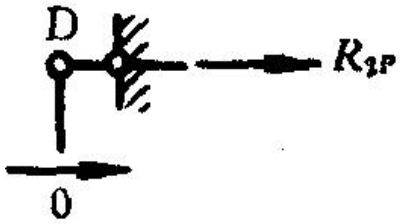


$$r_{12}=r_{21}=-\frac{EI}{l^3}$$





$$R_{1P} = -\frac{3ql}{8}$$



$$R_{2P} = 0$$

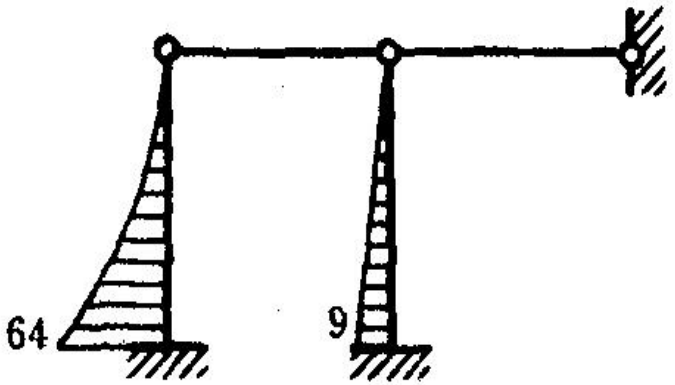
将系数和自由项代入典型方程中，并解得

$$Z_1 = \frac{15ql^4}{152EI} \qquad Z_2 = \frac{3ql^4}{152EI}$$

结构的最后弯矩图可按式

$$M = \overline{M_1}Z_1 + \overline{M_2}Z_2 + M_P$$

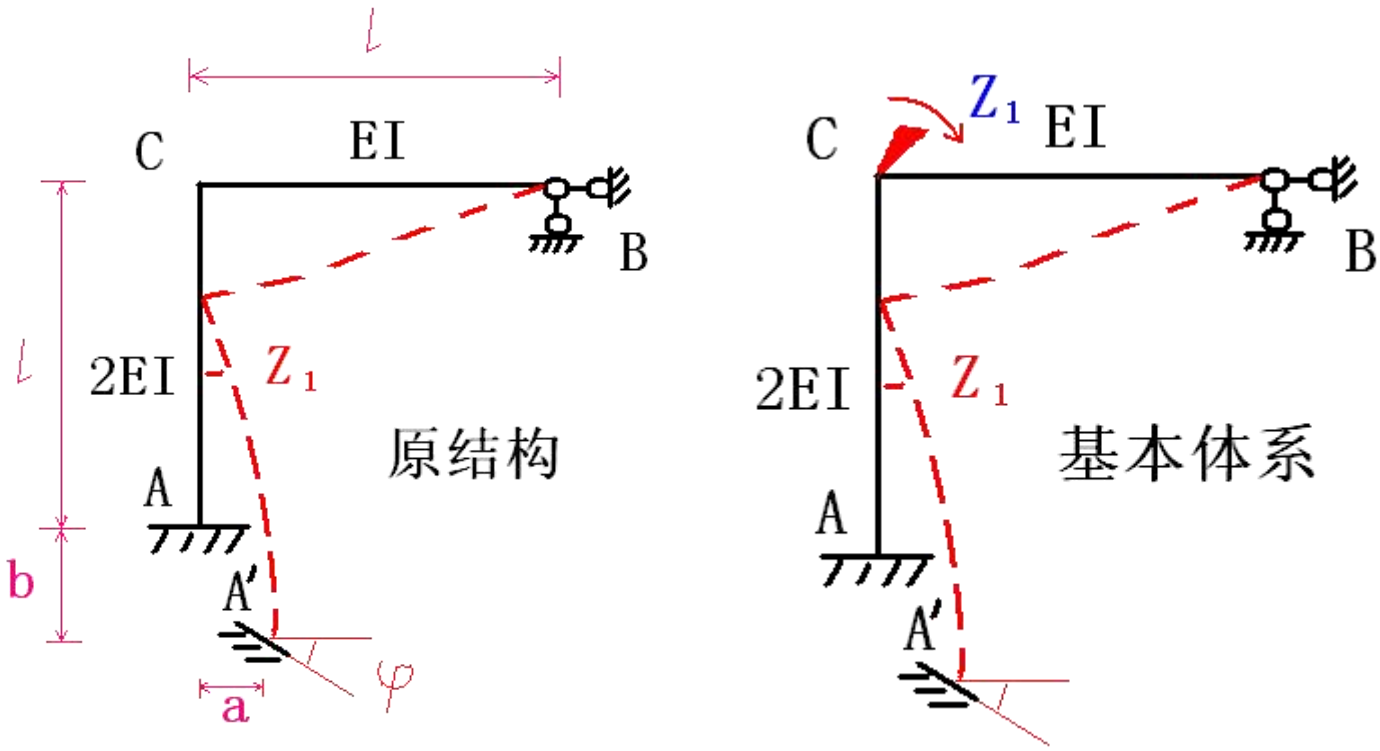
计算各杆端弯矩值，在各杆段内用叠加法绘出弯矩图。



M 图（×ql^2/152）

§8-6 支座位移作用下的位移法计算

例1 用位移法计算图示的刚架的内力。*EI*=常数。

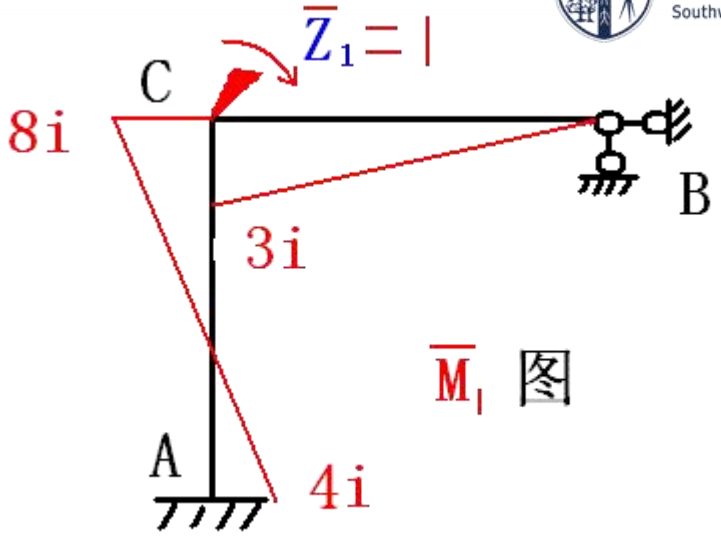


解：（1）确定基本未知量，结点C的角位移Z_1。

（2）建立基本结构，得到基本体系。

(3) 建立位移法典型方程。

$$r_{11}Z_1 + R_{1\Delta} = 0$$



(4) 计算系数和自由项。

令 $i = \dfrac{EI}{l}$，做出 $\overline{M}_1$ 图

$$r_{11} = 8i + 3i = 11i$$

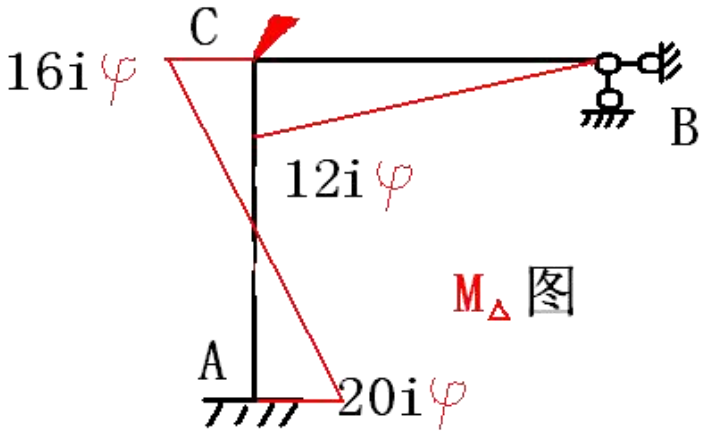
基本结构由于支座A产生位移时，各杆端的弯矩：

$$M_{AC} = 4\times(2i)\varphi - \frac{6\times(2i)}{l}(-a) = 20i\varphi$$

$$M_{CA} = 2\times(2i)\varphi - \frac{6\times(2i)}{l}(-a) = 16i\varphi$$

$$M_{CB} = -\frac{3i}{l}(-b) = 12i\varphi$$

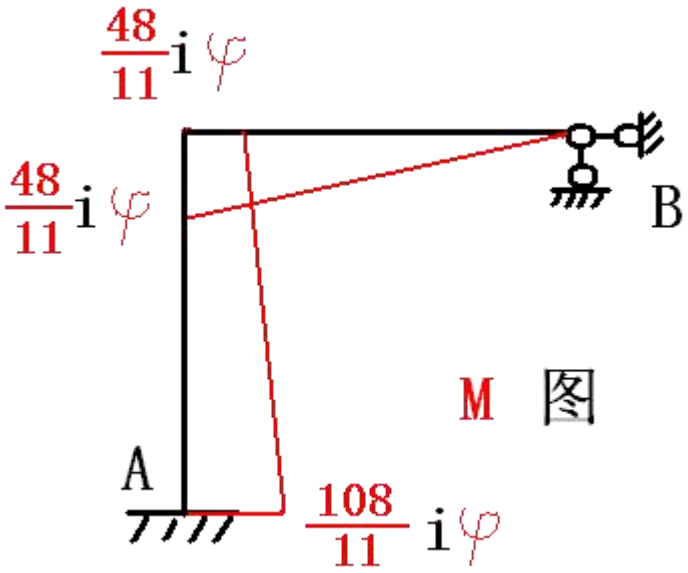
作出M_Δ图（转角位移方程）



$$R_{1\Delta} = 16i\varphi + 12i\varphi = 28i\varphi$$

（5）解算位移法方程，

$$Z_1 = -\frac{R_{1\Delta}}{r_{11}} = -\frac{28i\varphi}{11i} = -\frac{28}{11}\varphi$$



（6）作内力图。

按叠加法根据

$$M = \overline{M}_1 Z_1 + M_\Delta$$

§8-5 直接由平衡条件建立位移法基本方程

§8-5 直接由平衡条件建立位移法基本方程

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

利用转角位移方程，考虑结点和截面的平衡直接建立位移法典型方程步骤：

1. 写出各杆的转角位移方程，用杆端位移表示各杆件的杆端内力；

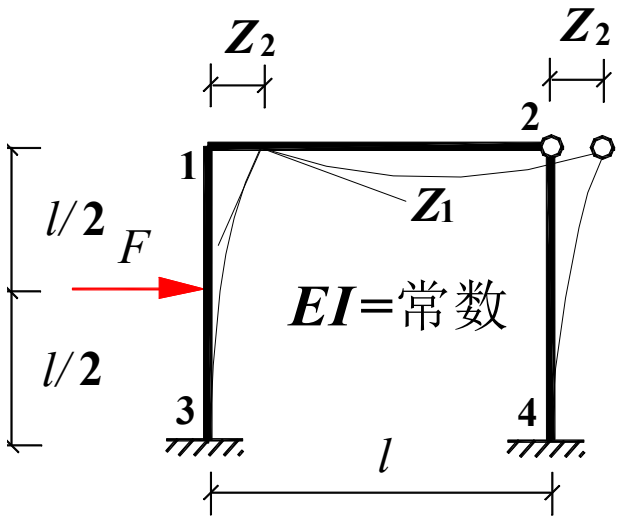
2. 考虑各刚结点的力矩平衡条件及结构某一隔离体的平衡条件建立位移法方程。求出各结点位移；

3. 将结点位移回代入转角位移方程而求出各杆的杆端弯矩。

§8-5 直接由平衡条件建立位移法基本方程

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

例：试用直接平衡条件计算图示刚架，并绘出*M*图。



解：（1）确定基本未知量。

基本未知量是结点1的转角Z_1和结点1、2的独立水平线位移Z_2。

（2）利用转角位移方程，写出各杆端弯矩表达式。

由于杆端位移应等于结点位移，

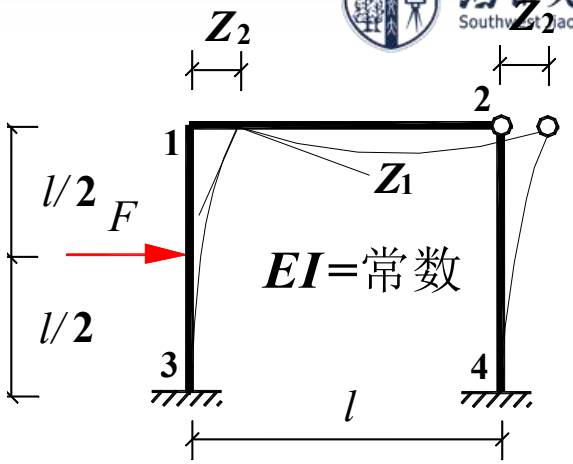
有 $$M_{31}=2iZ_1-6i\frac{Z_2}{l}-\frac{Fl}{8}$$

§8-5 直接由平衡条件建立位移法基本方程

同理得

$$M_{13}=4i\,\theta_1+2i\,\theta_3-6i\frac{\Delta_{13}}{l}+M_{13}^{F}$$

$$=4iZ_1-6i\frac{Z_2}{l}+\frac{Fl}{8}$$



杆12对应一端固定、一端铰支的等截面直杆，且杆端12的相对线位移为零，则由表（8-1）得

$$M_{12}=3iZ_1\ ,\qquad M_{21}=0$$

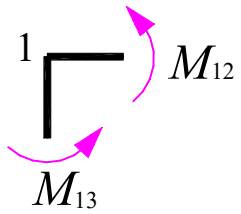
杆24也对应一端固定、一端铰支等截面直杆，且杆端4的转角为零，则由表（8-1）得

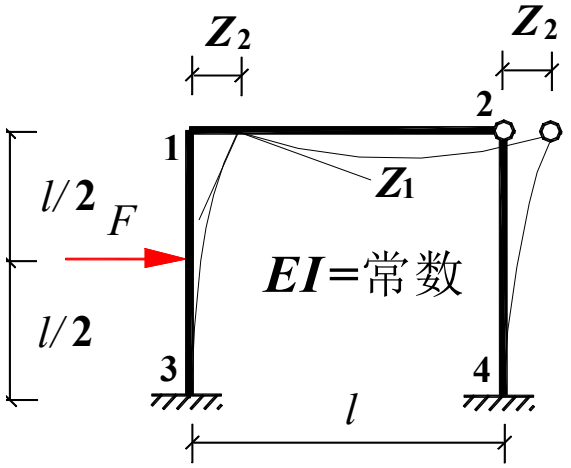
$$M_{24}=0\ ,\qquad M_{42}=-3i\frac{Z_2}{l}$$

§8-5 直接由平衡条件建立位移法基本方程

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

(3) 建立位移法方程。





相应于结点1的角位移Z_1，取结点1为隔离体，建立力矩平衡方程

$$M_{13}+M_{12}=0 \qquad \text{(a)}$$

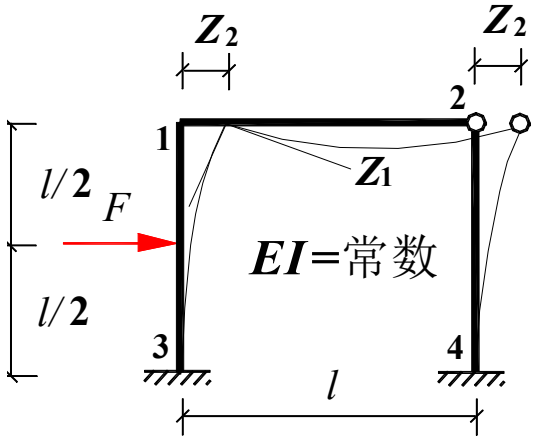
代入M_{13}、M_{12}的 表达式有

$$7iZ_1-\frac{6i}{l}Z_2+\frac{Fl}{8}=0$$

§8-5 直接由平衡条件建立位移法基本方程

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

相应于结点1、2的水平线位移Z_2，截取横梁为隔离体，建立水平投影方程



$$F_{S13}+F_{S24}=0 \qquad \text{(b)}$$

由 $F_{S24}=-\dfrac{M_{42}}{l}$ $F_{S13}=\dfrac{F}{2}-\dfrac{M_{13}+M_{31}}{l}$



式(b)可写成 $\dfrac{F}{2}-\dfrac{M_{13}+M_{31}+M_{42}}{l}=0$

§8-5 直接由平衡条件建立位移法基本方程

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

将有关杆端弯矩代入得

$$-\frac{6i}{l}Z_1+\frac{15i}{l^2}Z_2-\frac{F}{2}=0$$

综合得位移法方程为

$$\left.\begin{aligned}7iZ_1-\frac{6i}{l}Z_2+\frac{Fl}{8}=0\\-\frac{6i}{l}Z_1+\frac{15i}{l^2}Z_2-\frac{F}{2}=0\end{aligned}\right\}$$

这与用基本结构方法得到的典型方程完全一致。

(4) 解联立方程，得

$$Z_1=\frac{9}{552}\frac{Fl}{i}$$

$$Z_2=\frac{22}{552}\frac{Fl^2}{i}$$

(5) 求杆端弯矩。将求出的位移代回杆端弯矩表达式，可得各杆杆端弯矩分别为

$$M_{13}=4iZ_1-6i\frac{Z_2}{l}+\frac{Fl}{8}$$

$$=4i\frac{9}{552}\frac{Fl}{i}-\frac{6i}{l}\frac{22}{552}\frac{Fl^2}{i}+\frac{Fl}{8}$$

$$=-\frac{27}{552}Fl$$

$$M_{31}=\frac{183}{552}Fl\ ,\qquad M_{12}=\frac{27}{552}Fl\ ,\qquad M_{21}=0$$

§8-7 对称性利用

§8-7对称性的利用

对称结构的内力与变形特点

对称结构在对称荷载作用下产生对称的内力与变形；

对称结构在反对称荷载作用下产生反对称的内力与变形。

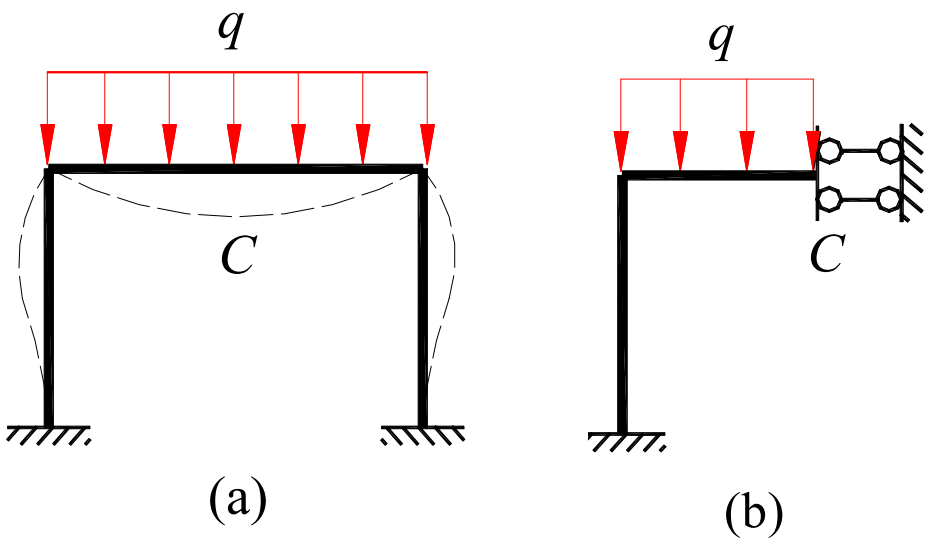
半结构的选取原则

利用结构对称性取半结构(或四分之一结构)进行计算时，其半结构分开处的约束支座是根据其变形条件来确定的。

§8-7对称性的利用

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

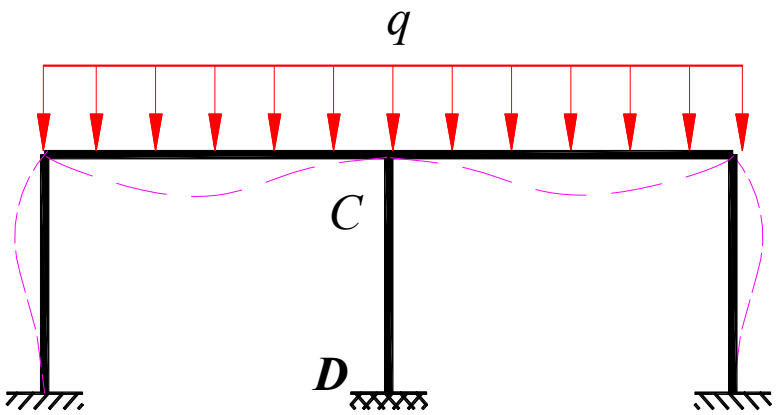
一、受对称荷载作用

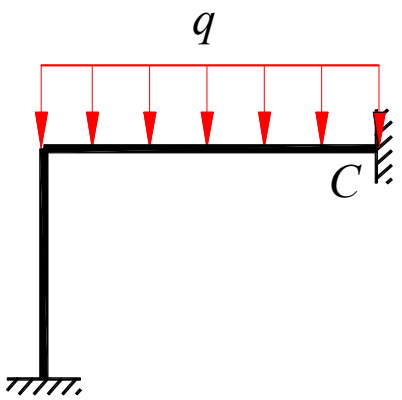


奇数跨对称刚架、在对称荷载作用下，变形是对称分布的，在对称轴上的截面C 没有转角和水平位移，但可有竖向位移。半边结构C 处取为滑动支承端。

一、受对称荷载作用

西南交通大学
Southwest Jiaotong University





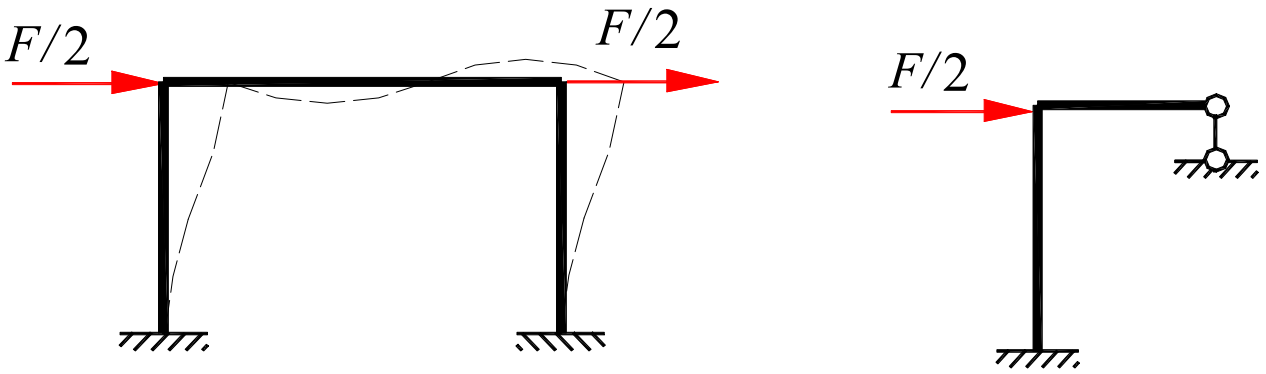
偶数跨对称刚架，在对称荷载作用下，变形是对称分布的，在对称轴上，截面C 没有转角和水平位移，柱CD 没有弯矩和剪力，在忽略杆CD 的轴向变形，截面C 竖向位移被忽略，半边结构C 端为固定支座。

在对称荷载作用下，取一半结构后，利用位移法分析比较方便。

二、受反对称荷载作用

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

奇数跨对称刚架，在反对称荷载作用下，变形是反对称分布的，在对称轴上的截面C 没有竖向位移，但可有转角和水平位移。半边结构C 处取为链杆支座。

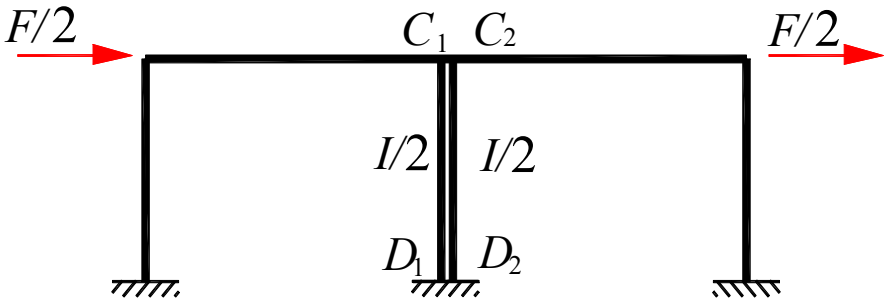


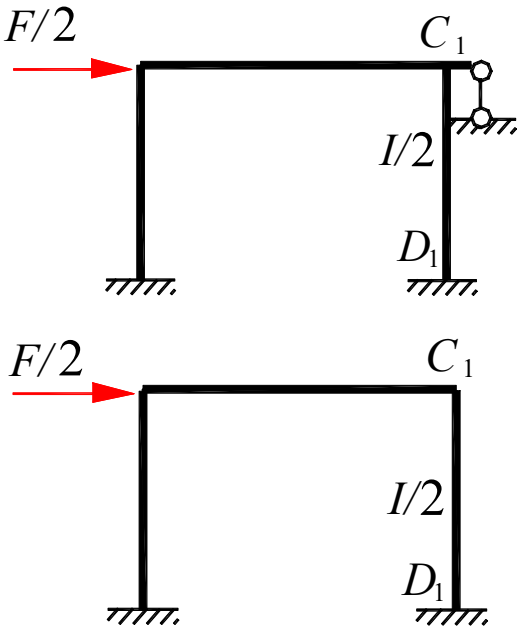
在反对称荷载作用下，取一半结构后，利用力法分析比较方便。

二、受反对称荷载作用

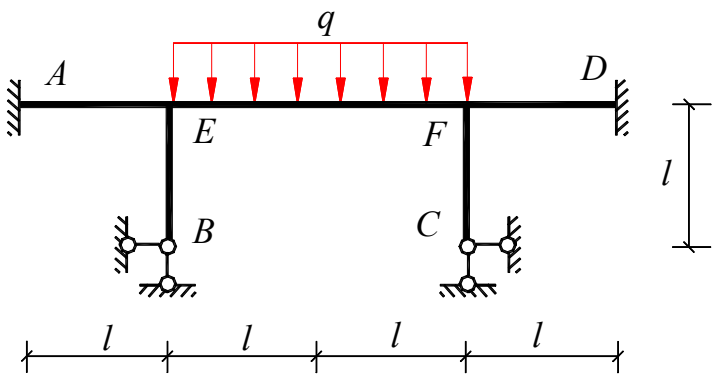
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

偶数跨对称刚架，在反对称荷载作用下，变形是反对称分布的，在对称轴上的柱*CD*没有轴力和轴向位移。但有弯矩和弯曲变形。可将中间柱分成两根柱，分柱的抗弯刚度为原柱的一半，中间柱*CD*的总内力为两根分柱内力之和。总弯矩、总剪力分别为分柱弯矩和剪力的两倍。总轴力为零。

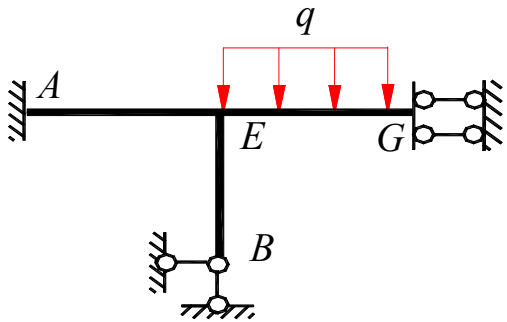




例：试用位移法作图示刚架的弯矩图，各杆*EI*为常数。



原结构



半结构

解（1）确定基本未知量。

利用对称性取半边结构此半边结构，有一个结点E的角位移Z_1。

（2）建立位移法方程。$r_{11}Z_1 + R_{1P} = 0$

（3）计算系数和自由项。

§8-7 对称性的利用

令$i=EI/l$，作出$\overline{M}_1$图，

得系数 $r_{11}=8i$

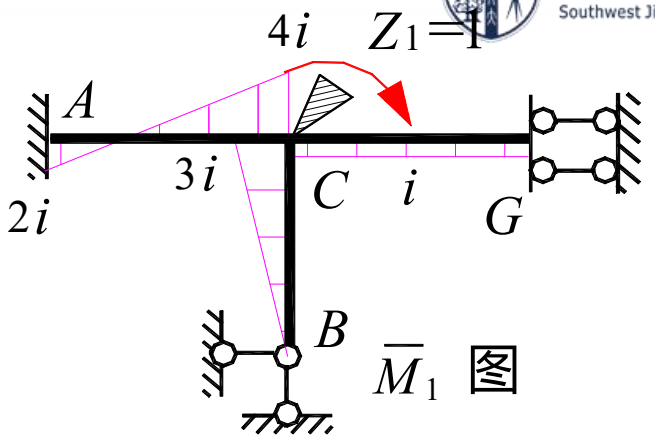
由M_P图

得自由项 $R_{1P}=-\dfrac{ql^2}{3}$

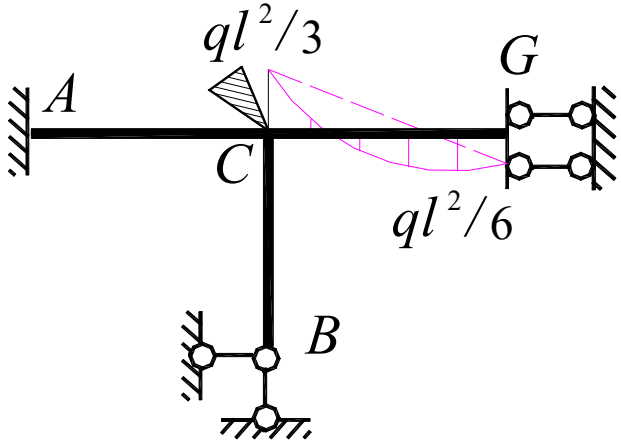
（5）解算位移法方程。

将系数r_{11}和自由项R_{1P}代入位移法方程，解得：

$$Z_1=-\frac{R_{1P}}{r_{11}}=\frac{ql^2}{24}$$



$\overline{M}_1$ 图



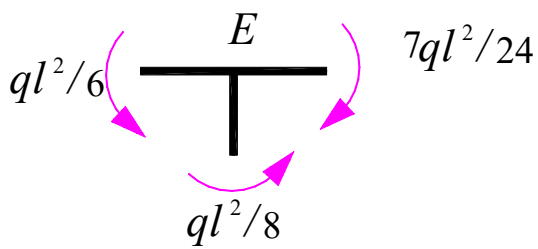
M_P图

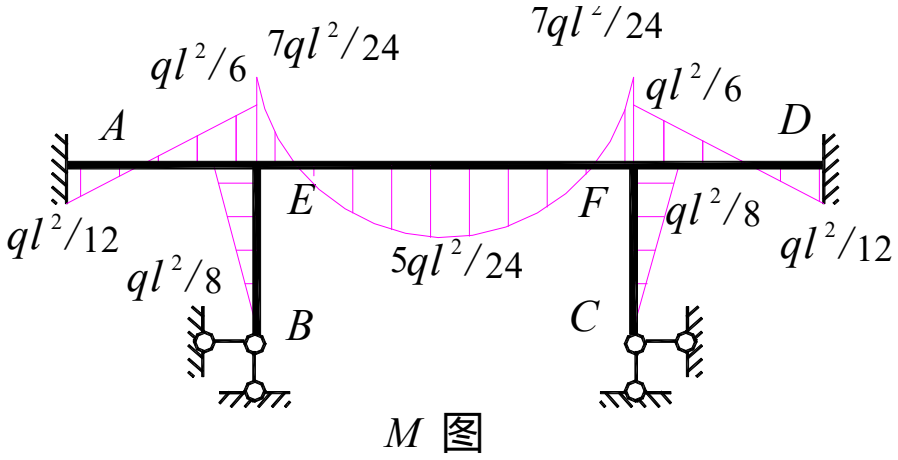
§8-7 对称性的利用

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

（6）作弯矩图。

根据 $M=\overline{M}_1Z_1+M_P$ 按叠加法可绘制半边结构的弯矩图，由对称性可绘出原结构的弯矩图。





M 图

（7）校核

取*M*图中结点*E*为隔离体，验算知其满足平衡条件，可知计算无误。

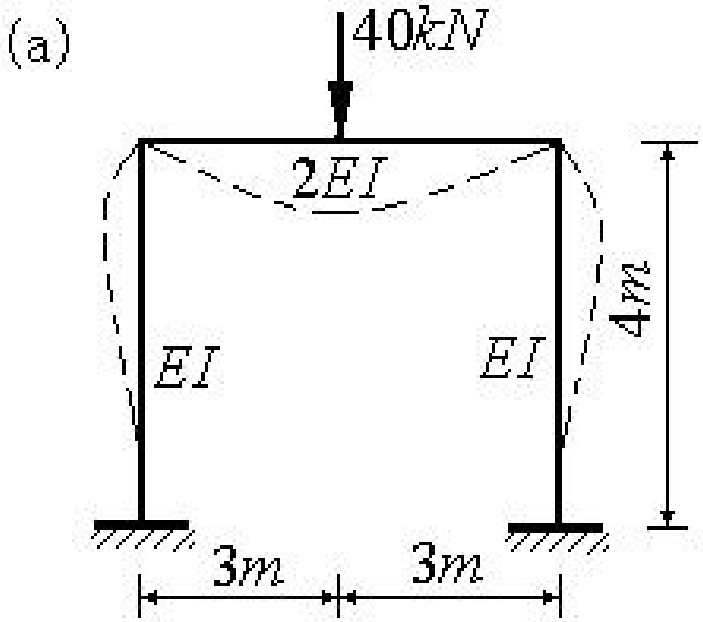
§8-7 对称性的利用

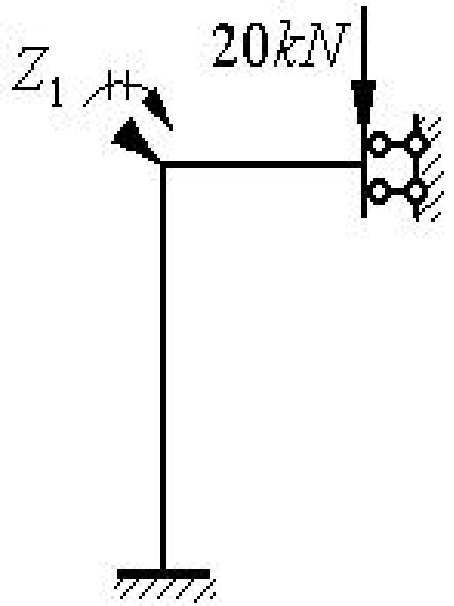
一般荷载可分解为对称荷载和反对称荷载。

当对称结构上作用一般荷载时，可先将荷载分解为对称荷载和反对称荷载两组，让它们分别作用于结构上。然后分别取半边结构用位移法进行计算，最后将两组计算结果叠加绘出原结构的弯矩图。

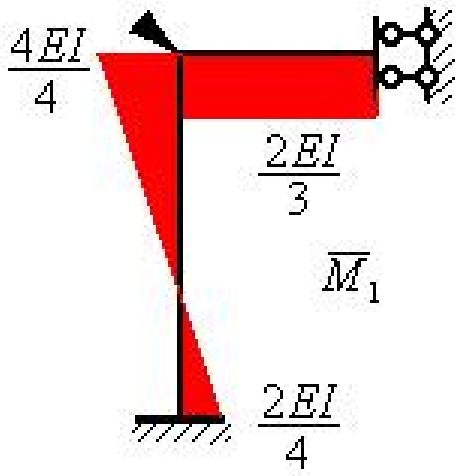
例：

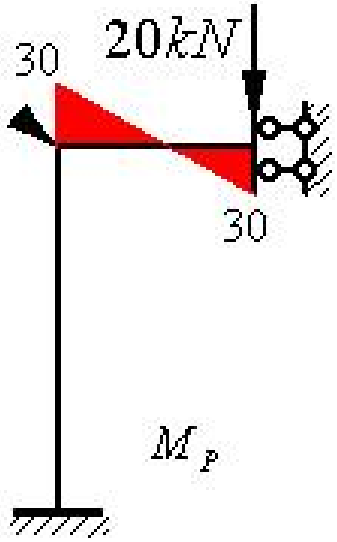
利用对称性简化图a所示的对称结构，取出最简的计算简图、基本体系，并作出*M*图。





$$r_{11}Z_1 + R_{1P} = 0$$

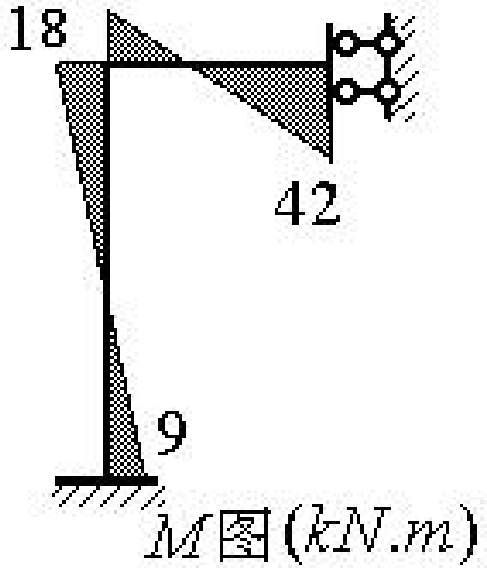




$$r_{11} = \frac{5EI}{3}$$

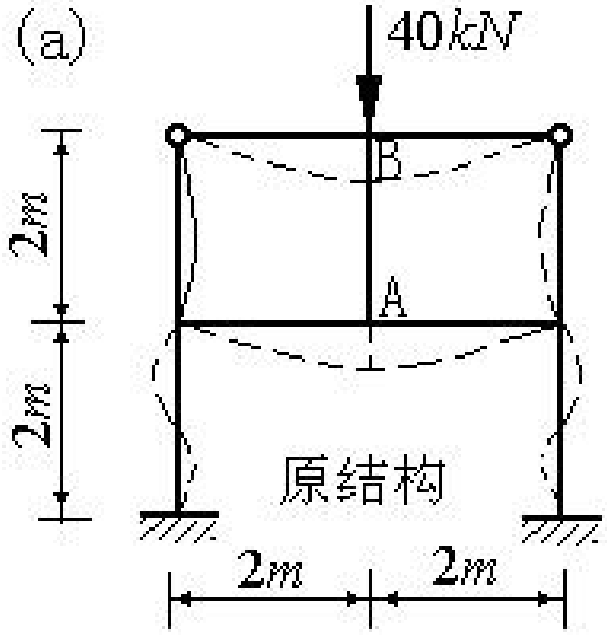
$$R_{1P} = -30kN \cdot m$$

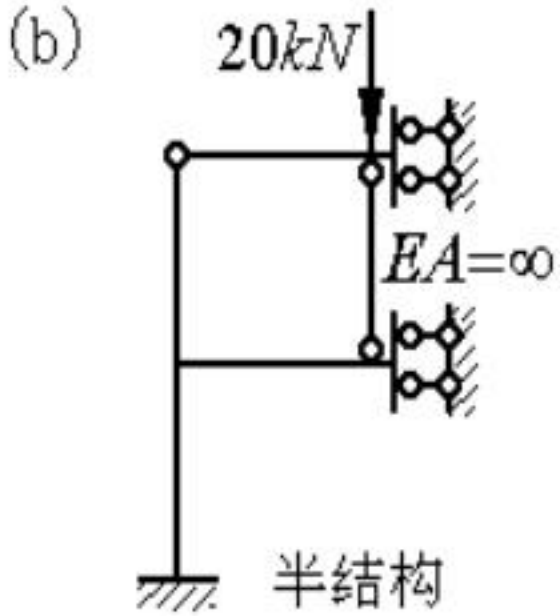
$$Z_1 = \frac{90}{5EI}$$



例

利用对称性简化图a所示的对称结构，取出最简的计算简图、基本体系，并作出*M*图。

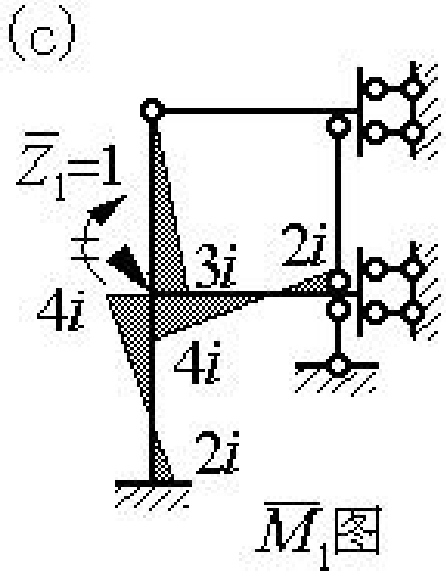


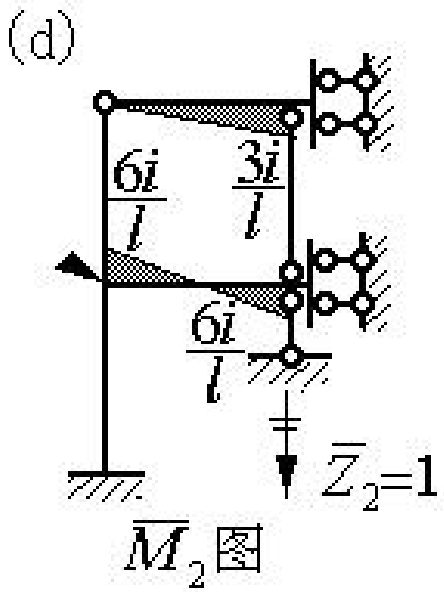


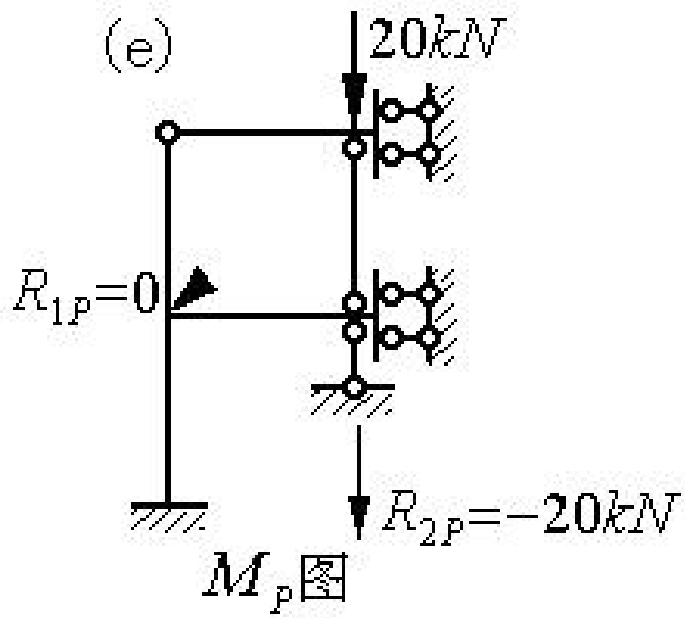
根据对称性质，*AB*杆不会弯曲而只受轴力。不计轴向变形影响，故将AB杆看作轴向刚度无限的链杆，则A，B两点的竖向位移相同，简化分析半结构如图b所示。

本题有两个独立未知数，位移法基本方程为

$$r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + R_{1P} = 0$$
$$r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + R_{2P} = 0$$







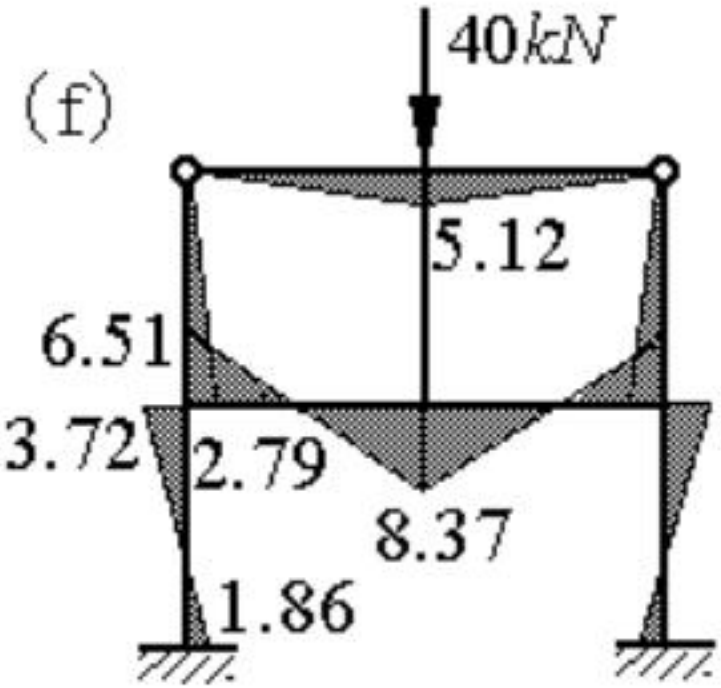
$$r_{11} = 3i + 4i + 4i = 11i \qquad r_{12} = r_{21} = -\frac{6i}{l}$$

$$r_{22} = \frac{3i}{l^2} + \frac{12i}{l^2} = \frac{15i}{l^2} \qquad R_{1P} = 0 \qquad R_{2P} = -20kN$$

$$Z_1 = \frac{80}{43i} \qquad Z_2 = \frac{220l}{129i}$$

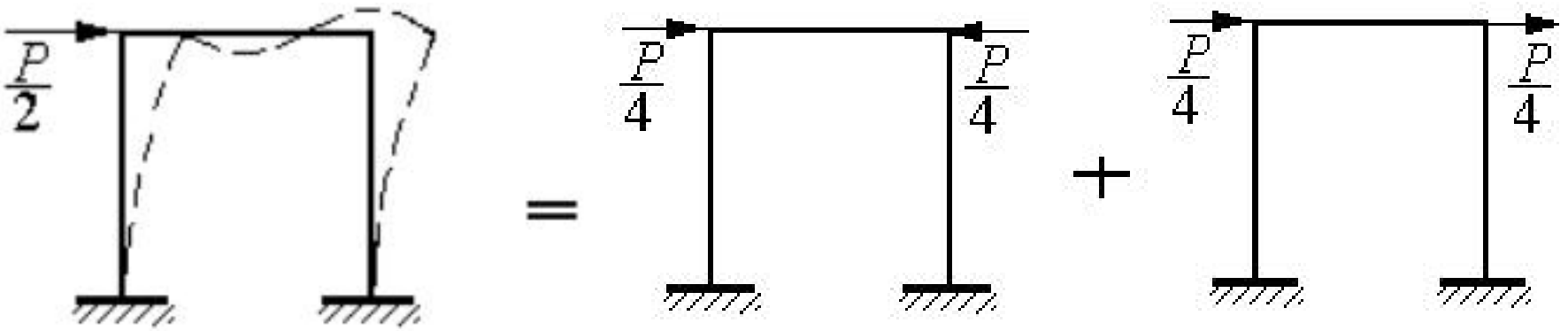
按叠加法

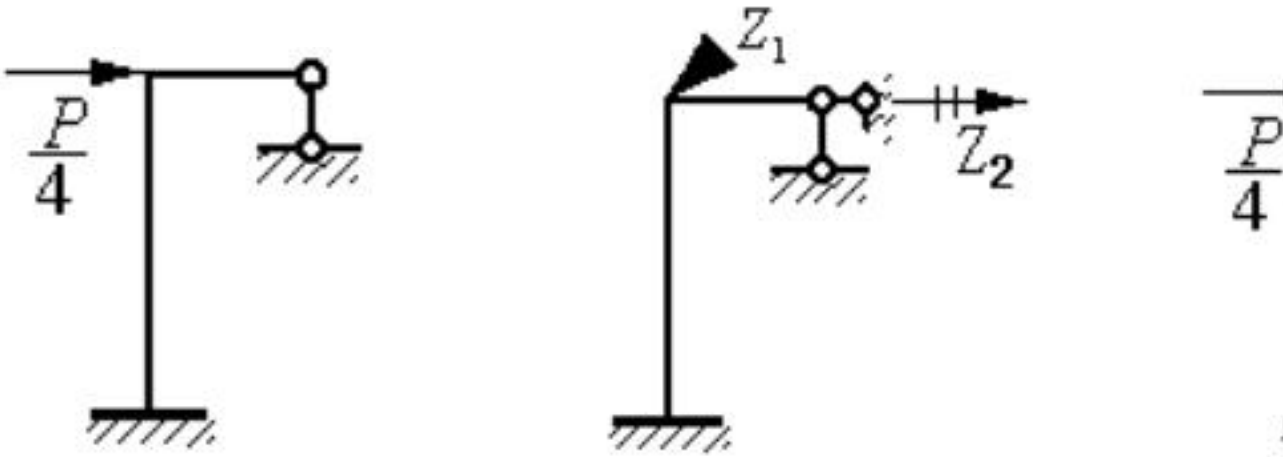
$$M = M_P + \overline{M}_1 Z_1 + \overline{M}_2 Z_2$$



M图(kN.m)

例

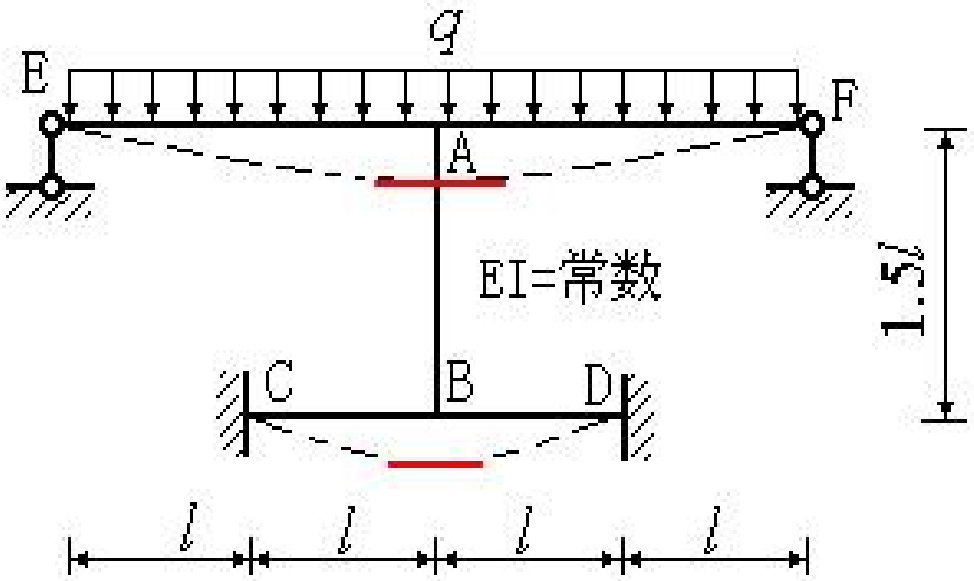


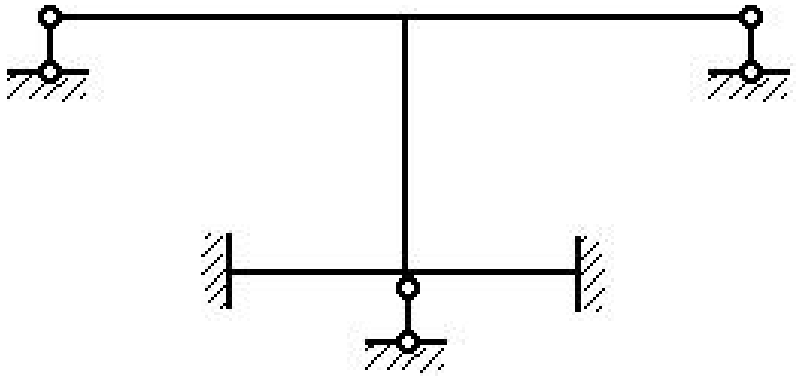


对称荷载-位移法　　反对称荷载-力法

例

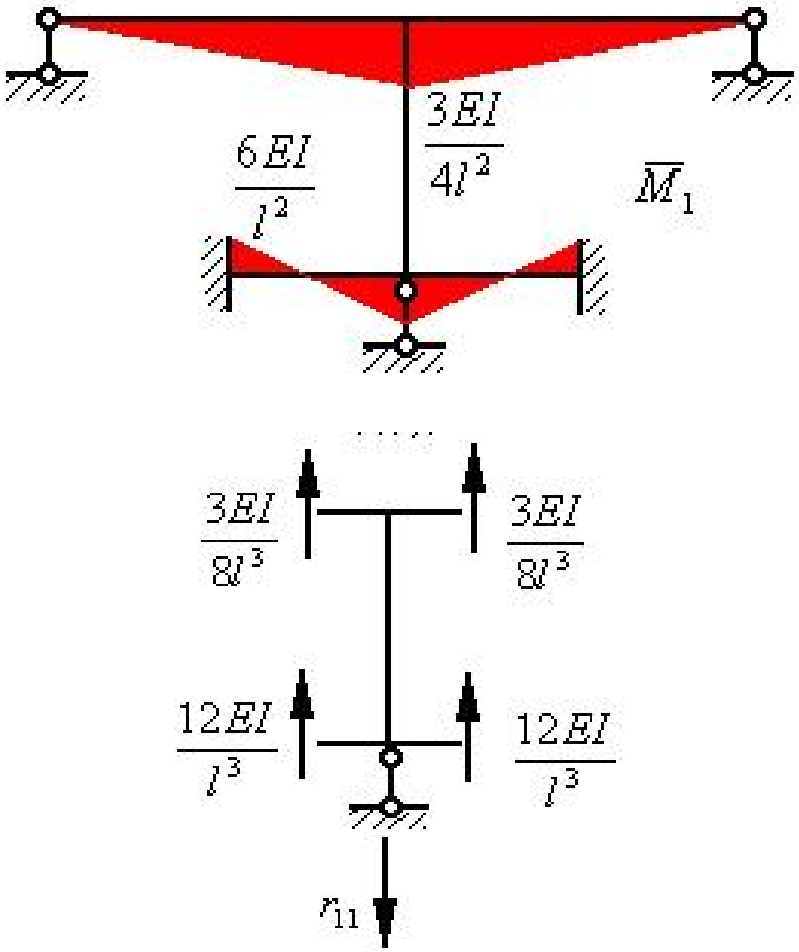
利用对称性简化图示的对称结构，取出最简的计算简图、基本体系。

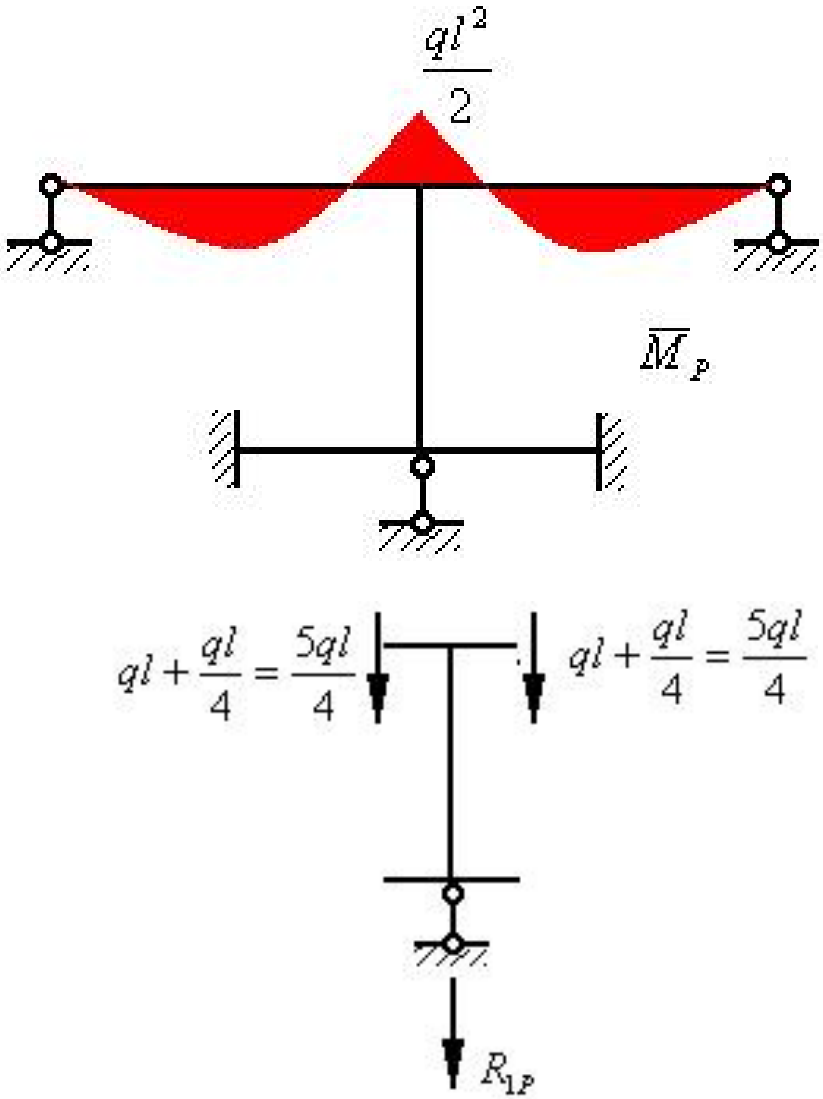




基本结构

刚结点A, B处，转角为零，且刚架又不计轴向变形影响，故只有一个线位移未知数。

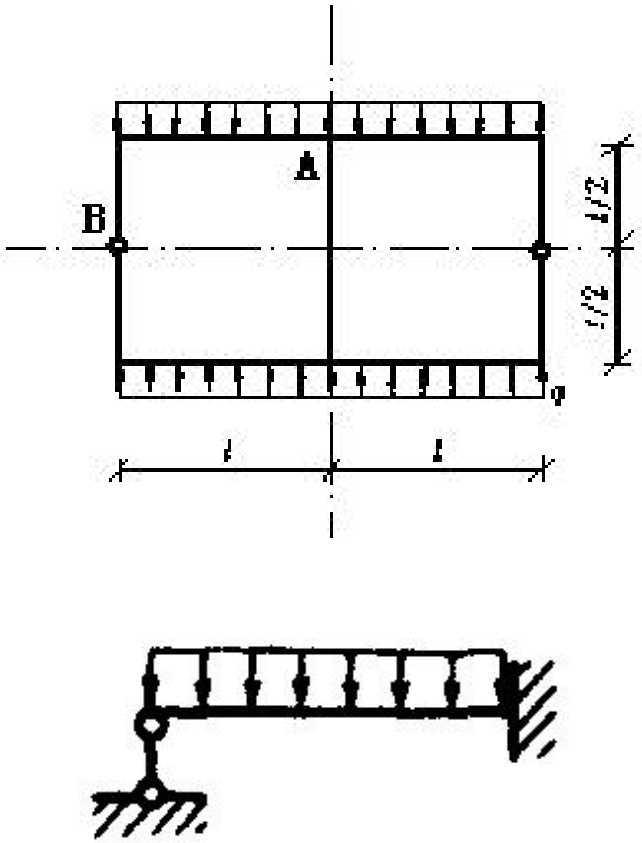

$\frac{6EI}{l^2}$
$\frac{3EI}{4l^2}$
$\overline{M}_1$
$\frac{3EI}{8l^3}$
$\frac{3EI}{8l^3}$
$\frac{12EI}{l^3}$
$\frac{12EI}{l^3}$
r_{11}

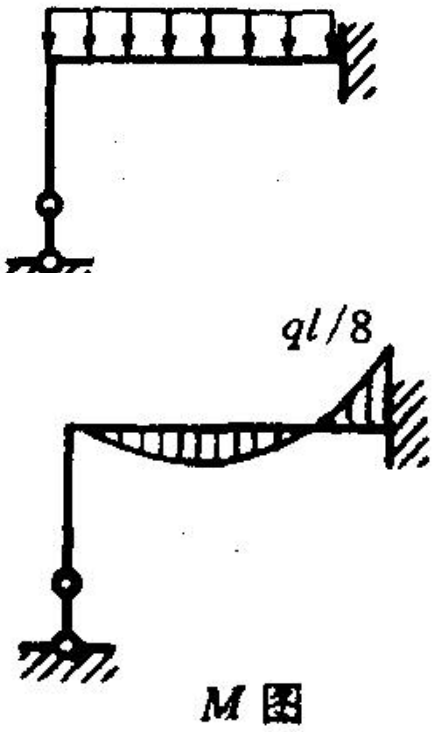

$\frac{ql^2}{2}$
$\overline{M}_P$
$ql+\frac{ql}{4}=\frac{5ql}{4}$
$ql+\frac{ql}{4}=\frac{5ql}{4}$
R_{1P}

例

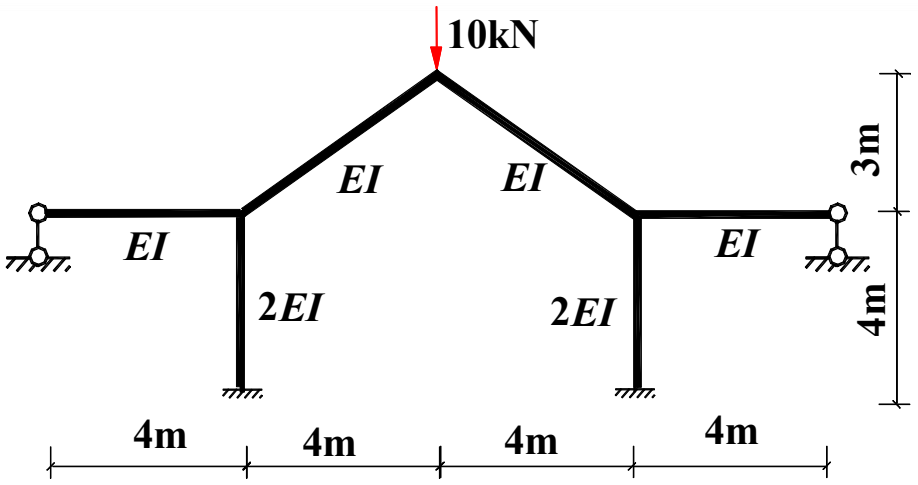
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

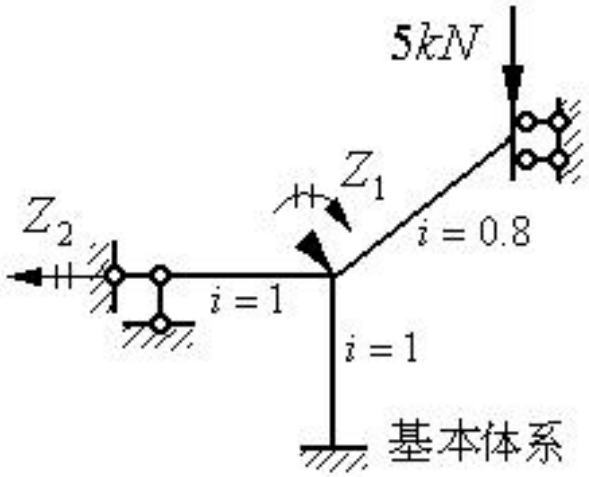
利用对称性简化图示的对称结构，取出最简的计算简图、基本体系，并作出*M*图。





例8用位移法作图示结构的弯矩图。





解:利用对称性取半个结构计算。

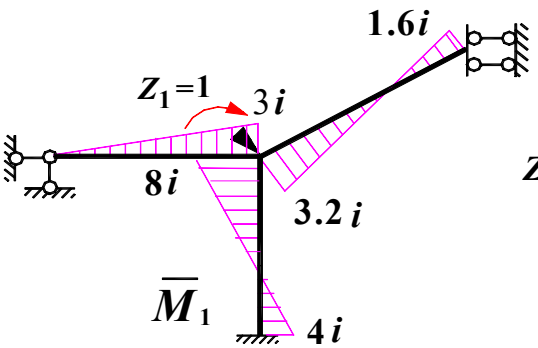
(1) 确定基本未知量,刚结点C角位移Z_1,结点A水平线位移Z_2。

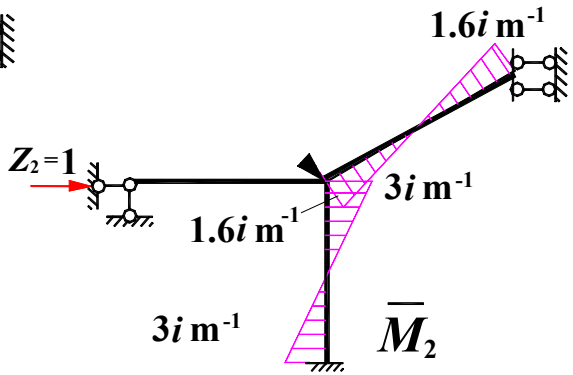
(2) 建立基本体系。

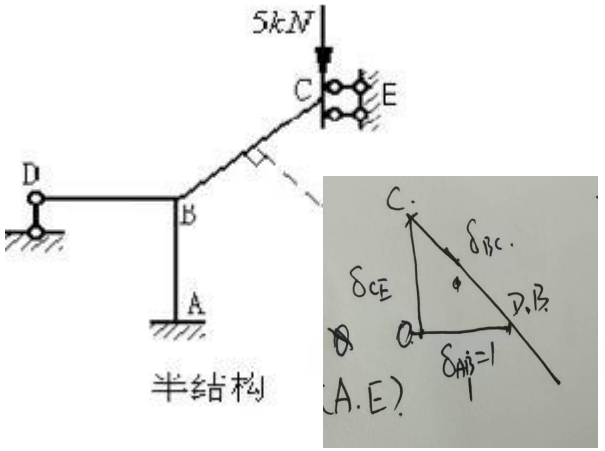
(3) 建立位移法典型方程。

$$\left.\begin{aligned} r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + R_{2P} = 0 \end{aligned}\right\}$$

(4) 计算系数和自由项 。设$i=EI/4\text{m}$



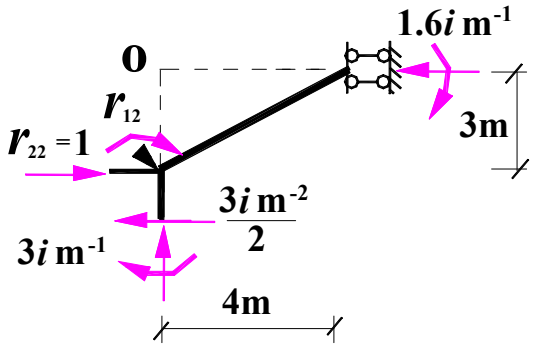




由M_1图、M_2图可得

$$r_{11}=3i+8i+3.2i=14.2i$$

$$r_{12}=r_{21}=(1.6-3)i\text{m}^{-1}=-1.4i\text{m}^{-1}$$



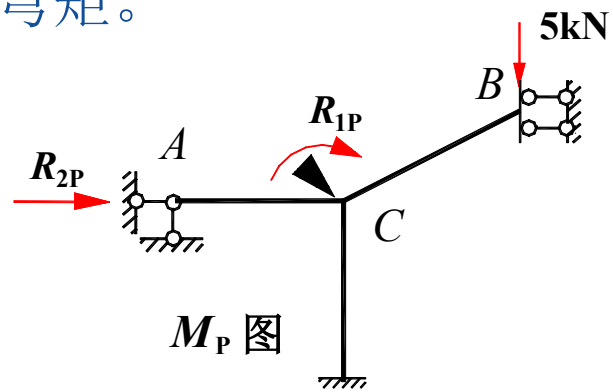
由隔离体对O点得力矩等于零的平衡条件

$$\frac{3i}{2}\text{m}^{-2}\times 3\text{m}+3i\text{m}^{-1}+1.6i\text{m}^{-1}+1.4i\text{m}^{-1}-r_{22}\times 3\text{m}=0$$

得 $r_{22}=2.56i\text{m}^{-1}$

无侧移刚架在结点作用下不引起杆件弯矩。体系相当与桁架结构。有

$R_{1P}=0$，$R_{2P}=6.67\text{kN}$



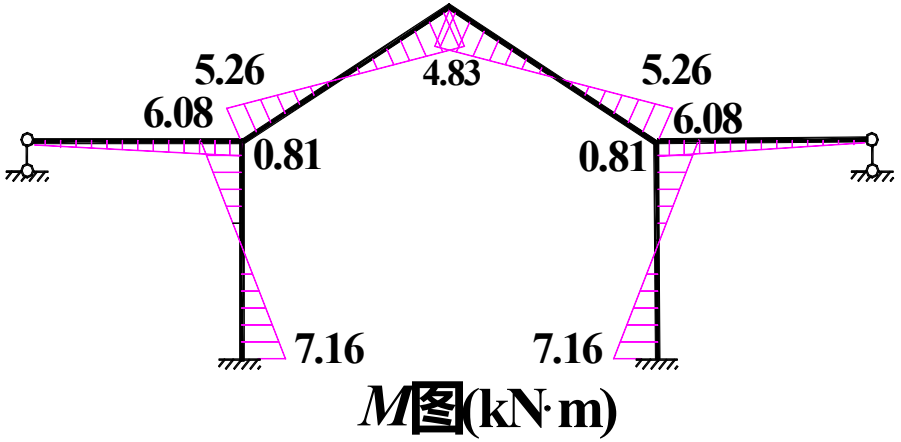
将系数和自由项代入位移法方程式，联立求解得

$$Z_1=-\frac{0.26}{i}\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$Z_2=-\frac{2.74}{i}\text{kN}\cdot\text{m}^2$$

按叠加原理作出弯矩图

$$M=\overline{M}_1Z_1+\overline{M}_2Z_2+M_P$$



注意：此题斜杆的定向支座相当于固定端。

第八章　位移法总结

一、位移法的基本思路

位移法的基本思路是：先分别考虑原结构在荷载和结点位移作用下产生的内力，再根据平衡条件建立位移法方程，求出未知位移，然后再计算出杆端弯矩，最后用分段叠加法绘制整个结构的弯矩图。

二、位移法方程及解题步骤

用位移法求解时需建立位移法方程，根据分析的对象不同，建立方程有两种方法——转角位移方程法和基本体系法。

1. 转角位移方程法

转角位移方程法是直接利用平衡条件来建立位移法典型方程的方法。

步骤：

（1）利用转角位移方程和位移协调条件，写出用结点位移表示的各杆的杆端弯矩表达式；

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

(2) 利用与位移相应的隔离体的平衡条件建立平衡方程；

(3) 解方程求出结点位移；

(4) 将结点位移代入杆端力方程从而求出杆端内力。

2. 基本体系法

基本体系法是利用附加约束的基本原理建立位移法典型方程。

步骤：

(1) 确定基本未知量。将原结构有角位移和线位移的结点分别加上阻止转动的刚臂和阻止移动的支座链杆，附加刚臂和附加支座链杆数之和即为位移法的基本未知量；

(2) 由附加约束上约束力为零的条件，建立位移法方程

$k_{ij}\Delta_j + F_{jp} = 0 \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n)$；

(3) 在基本结构上分别绘制在各附加约束分别产生单位位移 $\Delta_j = 1$ 下的弯矩图 $\overline{M}_j$ 及荷载作用下的弯矩图 M_p。

由平衡条件求出系数k_{ij}和自由项F_{iP}；

（4）解方程求Δ_j；

（5）按叠加原理计算杆端弯矩。

$$M=\overline{M}_1\Delta_1+\overline{M}_2\Delta_2+\cdots\overline{M}_n\Delta_n+M_{\mathbf{p}}$$

注意：一切计算都是在基本结构上进行！

三、几个值得注意的问题

1. 位移法的适用条件

（1）位移法既可以求解超静定结构，也可以求解静定结构；

（2）既可以考虑弯曲变形，也可以考虑轴向和剪切变形；

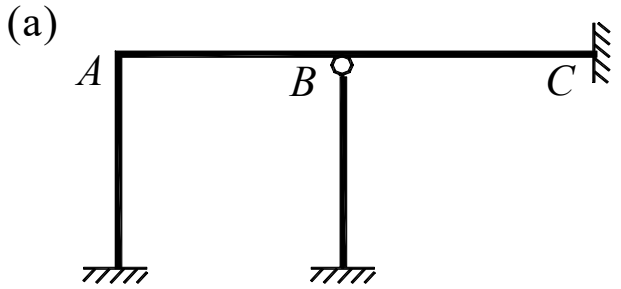
（3）可以用于梁、刚架、桁架、拱、组合结构等各种类型的结构；

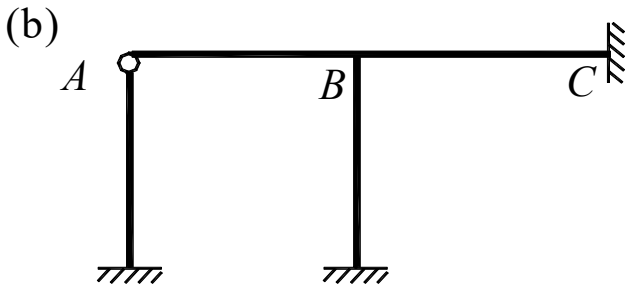
(4) 从材料性质看，只能用于弹性材料。

2、位移法基本未知量的选取原则

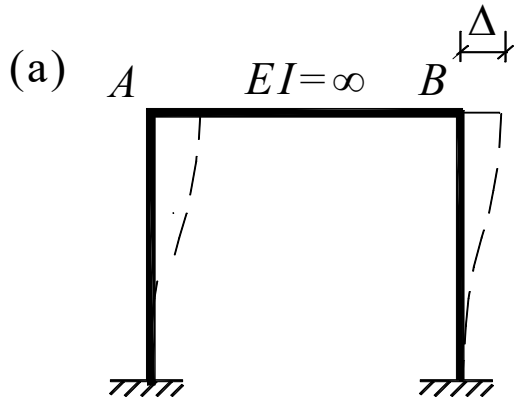
位移法的基本未知量的数目等于独立结点角位移数加上独立结点线位移数。

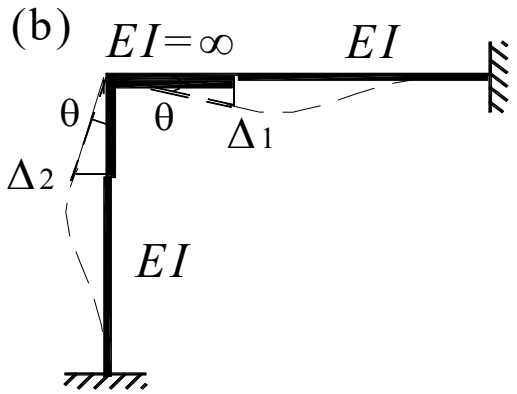
（1）独立的结点角位移数目的确定：为使结点不发生角位移，需要在结点施加附加刚臂，附加刚臂数等于全部刚结点和半铰结点的结点转角数目。但需注意：铰结点的角位移不作为基本未知量。例如图a中，*A*为刚结点，*B*为半铰结点，故有两个独立角位移；而图b中*B*为刚结点，*A*为铰结点，故只取*B* 点转角为独立角位移。





与刚度无穷大的杆相连的刚结点的转角是否取为基本未知量，应根据具体情况区别对待。图a中*AB*杆刚度无穷大，$\varphi_A=\varphi_B=0$，因此基本未知量只有一个线位移Δ；而图b中有一个角位移未知量。



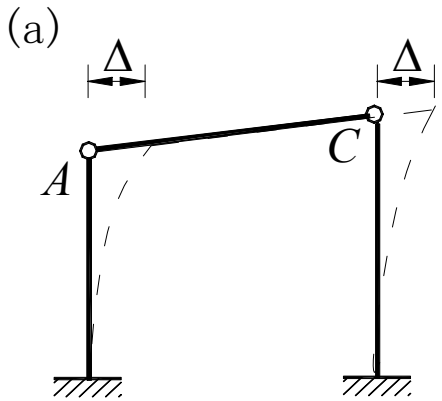


（2）独立的结点线位移的确定较复杂，基本可以根据以下原则确定：

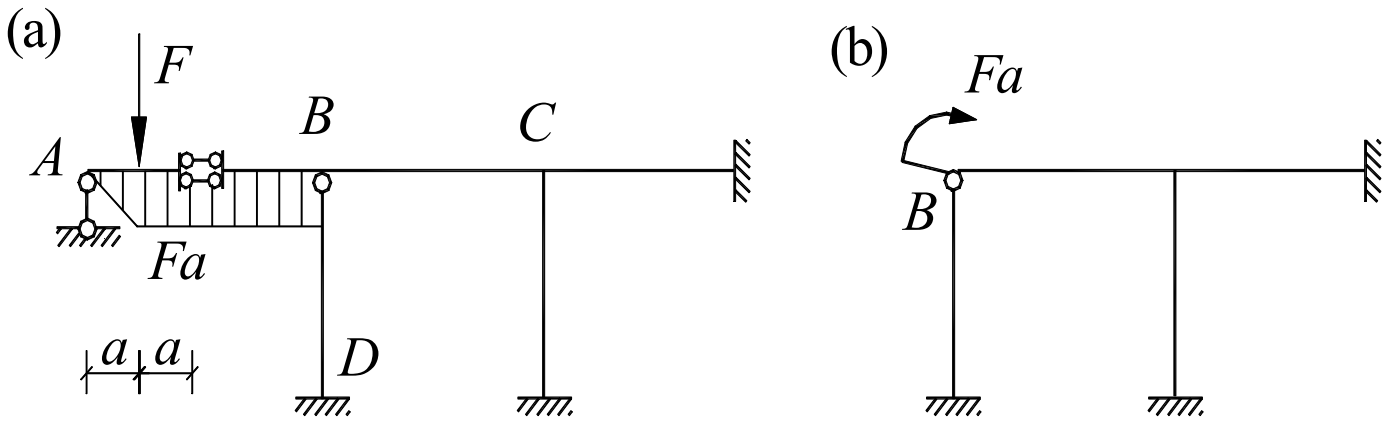
① 附加链杆法。在结点施加附加链杆，使其不发生线位移，则附加链杆数即为独立结点线位移数。应用此法时应注意，自由端、滑动支承端或滚轴支承端的与杆轴垂直方向的线位移不作为基本未知量。

② 铰化法。将刚架中的刚结点（包括固定端）变成铰结点，成为铰接体系，其自由度数即为独立线位移数。

如，忽略轴向变形的情况下，当竖柱平行时，无论梁是水平的还是倾斜的，梁都产生平动，因而各柱顶有相同的水平线位移。图a中A、C 点的水平位移相同，结构只有一个位移未知量Δ。



3. 静定部分的处理

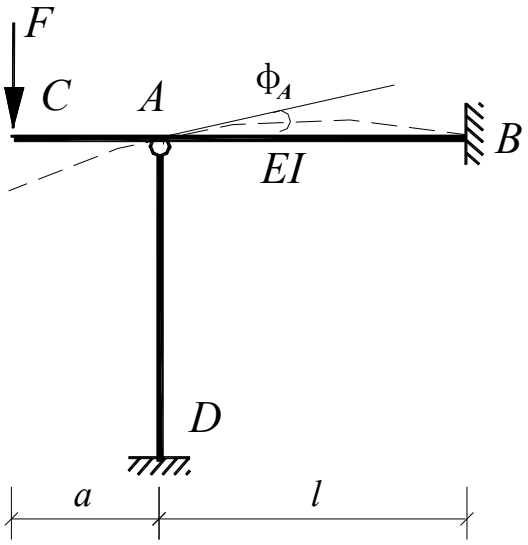


例如，图a中*AB*为静定部分，很容易画出该部分的弯矩图，将 $M_{BA}=Fa$ 反作用于*B*点，再计算*B*点以右部分即可（图b）。

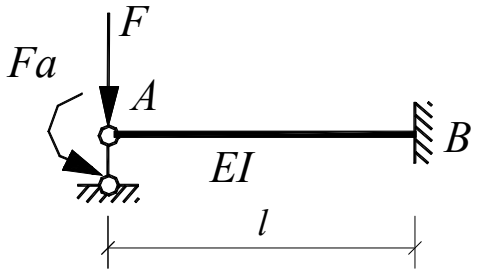
4. 半铰悬臂的情况

如图a所示，可把与悬臂部分相连的杆件*BA*看作是在*A*端铰接*B*端固定的单跨超静定梁（图b）。

(a)

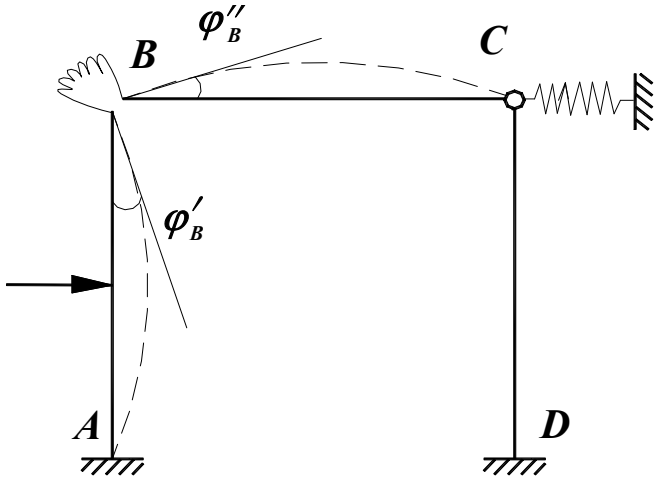


(b)



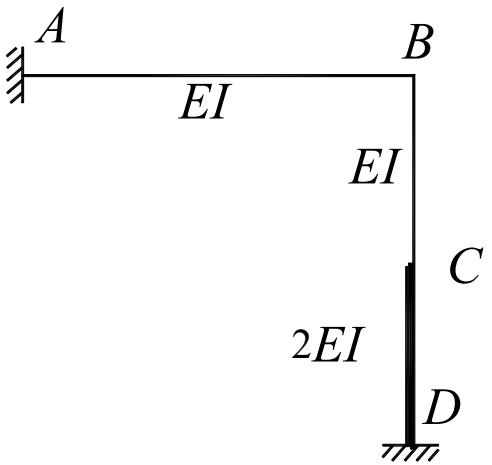
5. 当有弹性支座和弹性刚结点时，基本未知量的确定

图示结构，计算时常易出错之处是误认为基本未知量只有一个φ_B。实际上*B*结点处，梁端与柱端转角均不同，*C*支杆由于弹性也可水平向移动，故基本未知量应为φ_B'、φ_B''及Δ_C。



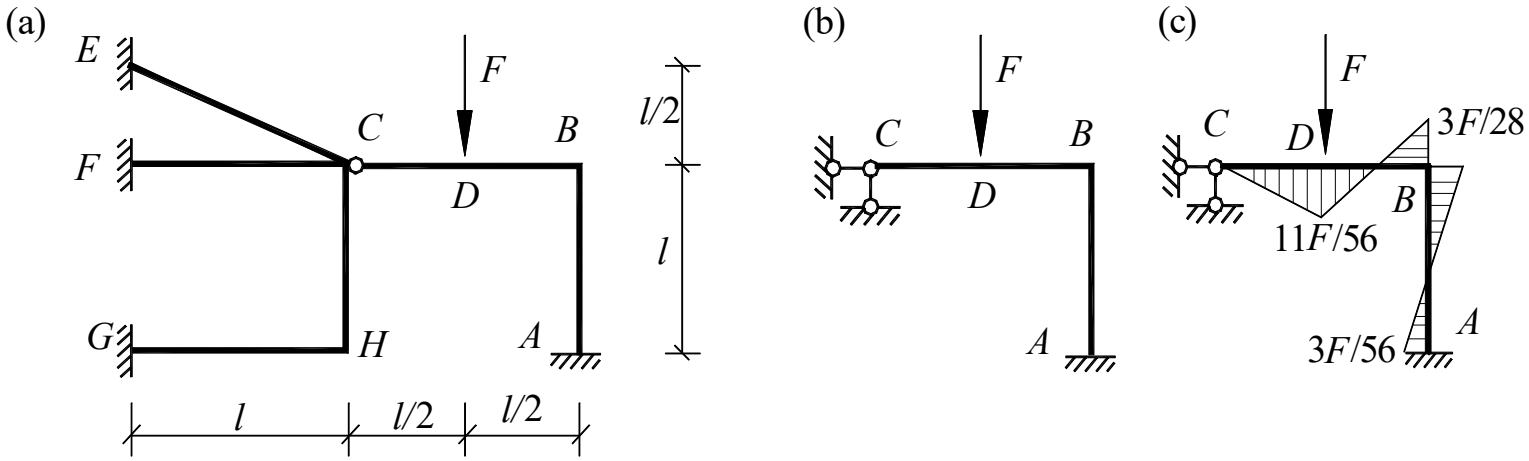
6. 一根直杆的刚度不同时，位移基本未知量的确定

如图，将*BD*杆分为*BC*和*CD*两根杆件，则本题有三个未知量θ_B，θ_C，Δ_C。

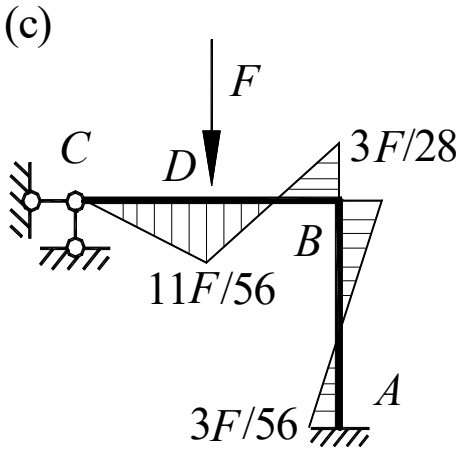


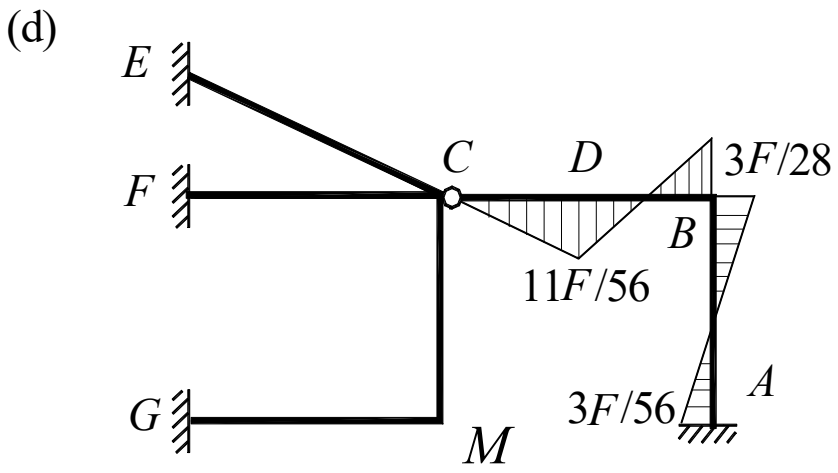
7. 有的超静定结构也有基本部分和附属部分，求解时先解附属部分，再解基本部分

例：作图a所示结构弯矩图，各杆*EI*=常数。



解：本题中刚架*ECFHG*是基本部分，*CBA*是附属部分。首先求附属部分：由于*C*点无水平和竖向线位移，故可将*CBA*化为图b的结构，用位移法计算，弯矩图如图c所示。





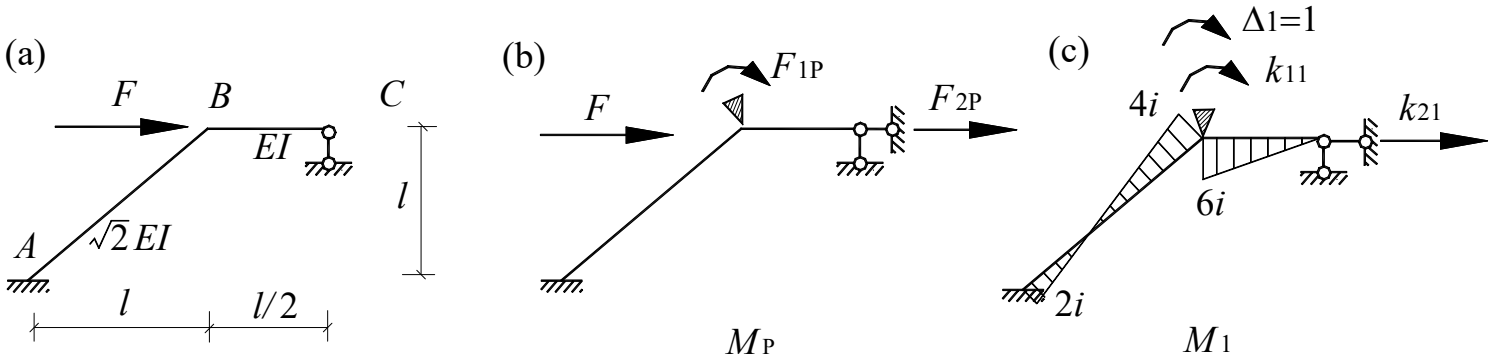
再求基本部分：将附属部分的*C*点支座反力反作用于基本部分。

最后的*M*图如图d所示。

思考：为什么基本部分各杆的弯矩为零？

8. 斜刚架的计算。

例：作图a所示斜刚架的*M*图。



解：本题有两个未知量，*B*点的转角Δ_1和*C*点的侧移Δ_2，两个附加约束如图b所示，由M_1图和M_P图易得

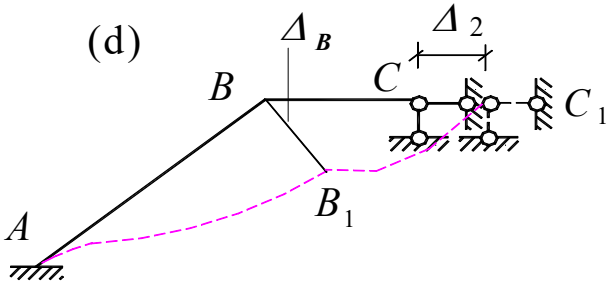
$$F_{1P}=0,\quad F_{2P}=-F,\quad k_{11}=10\,i$$

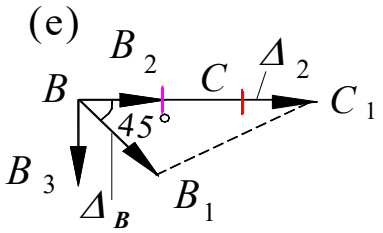
计算 k_{12}，　k_{22}：

第八章　位移法总结

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

当C点有水平向右的侧移Δ_2时，B点将沿垂直于AB杆的方向运动（图d），其中Δ_2和Δ_B之间具有一定的几何关系。





（1）求Δ_B和Δ_2之间的几何关系。取BC杆研究（图e），发生侧移后，B点移至B_1，C点移至C_1。Δ_B在BC杆上的水平投影为$BB_2=\Delta_B\cos45°$。

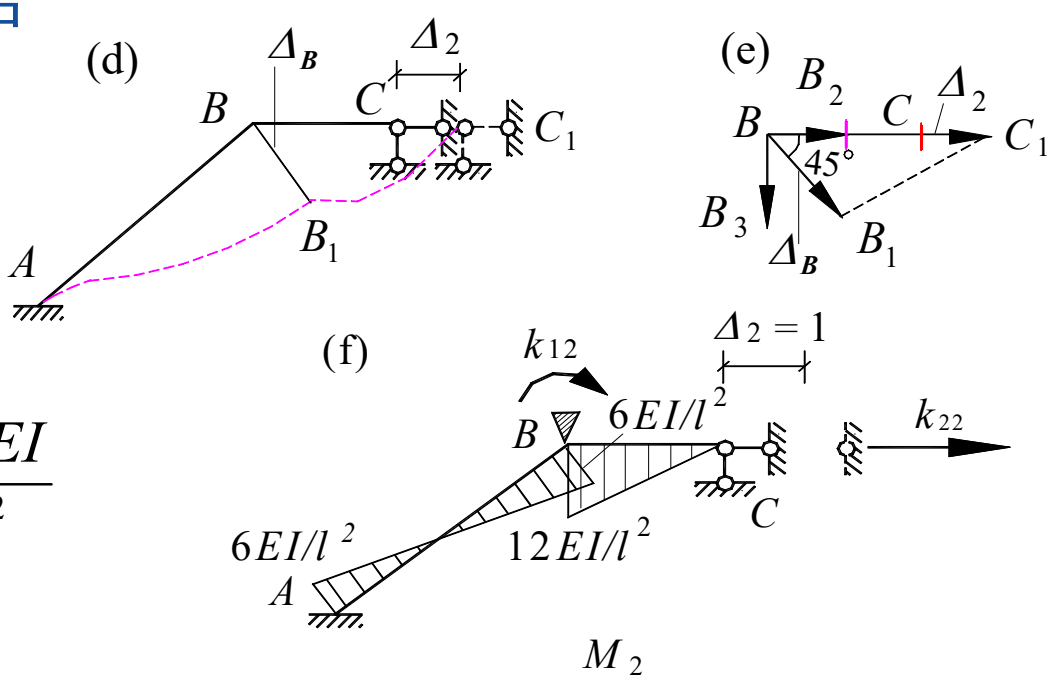
仅从水平方向观察可以看出BC杆由原来的位置平移至B_2C_1的位置，由于杆件不伸长，因此有$BB_2=CC_1$

即　　$\Delta_B\cos45°=\Delta_2$

又由于BB_3是BB_1在垂直BC杆方向的投影，因此

$$BB_3=\Delta_B\sin45°=\Delta_2$$

（2）作M_2图。由以上叙述可知BC杆两端有相对侧移BB_3，因此在图f中



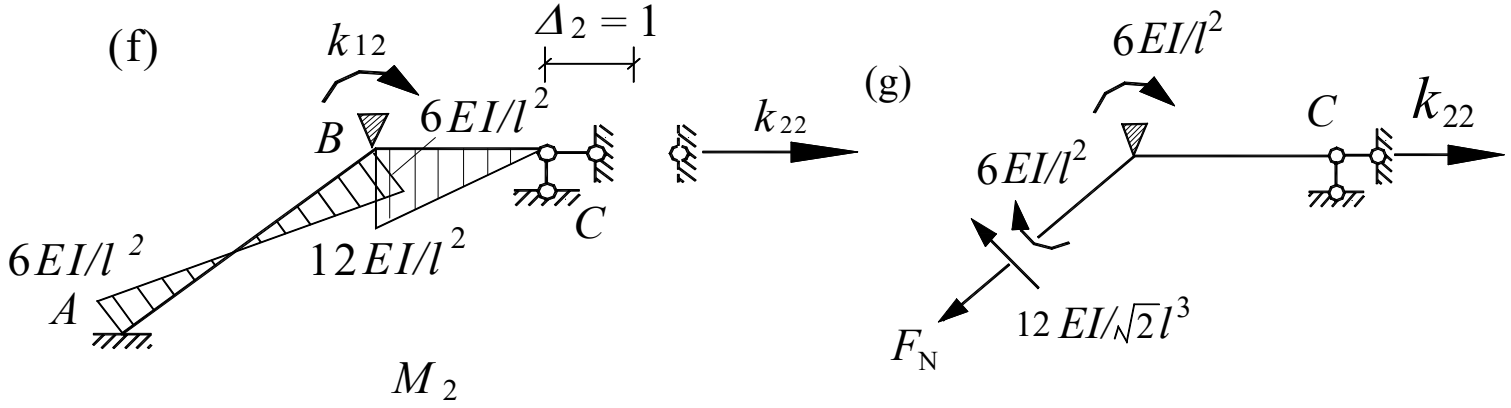
$$M_{BC}=\frac{3EI\Delta_2}{\left(\frac{l}{2}\right)^2}=\frac{12EI}{l^2}$$

而AB杆两端的相对侧移为BB_3，因此

$$M_{BA}=\frac{6\sqrt{2}EI}{\left(\sqrt{2}l\right)^2}\Delta_B=\frac{6EI}{l^2}$$

（3）求 $k_{21}=k_{12}$，k_{22}。由M_2图易得

$$k_{12}=k_{21}=\frac{6EI}{l^2}$$



求k_{22}时取图f中的BC 杆为隔离体（图g），由

$\sum M_C=0$，能求出轴力F_N。

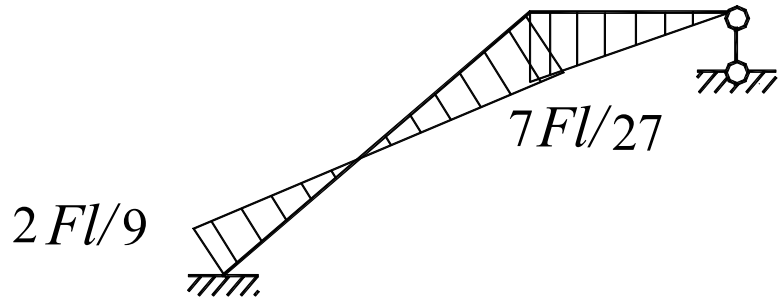
再由 $\sum F_x=0$ 求出 $k_{22}=\dfrac{36EI}{l^3}$

将系数带入位移法方程解得

$$\Delta_1 = -\frac{Fl^2}{54EI}, \quad \Delta_2 = \frac{5Fl^3}{162EI}$$

(h)

最后弯矩图如图h所示。



M图

本题在求解斜杆时应注意以下几点：

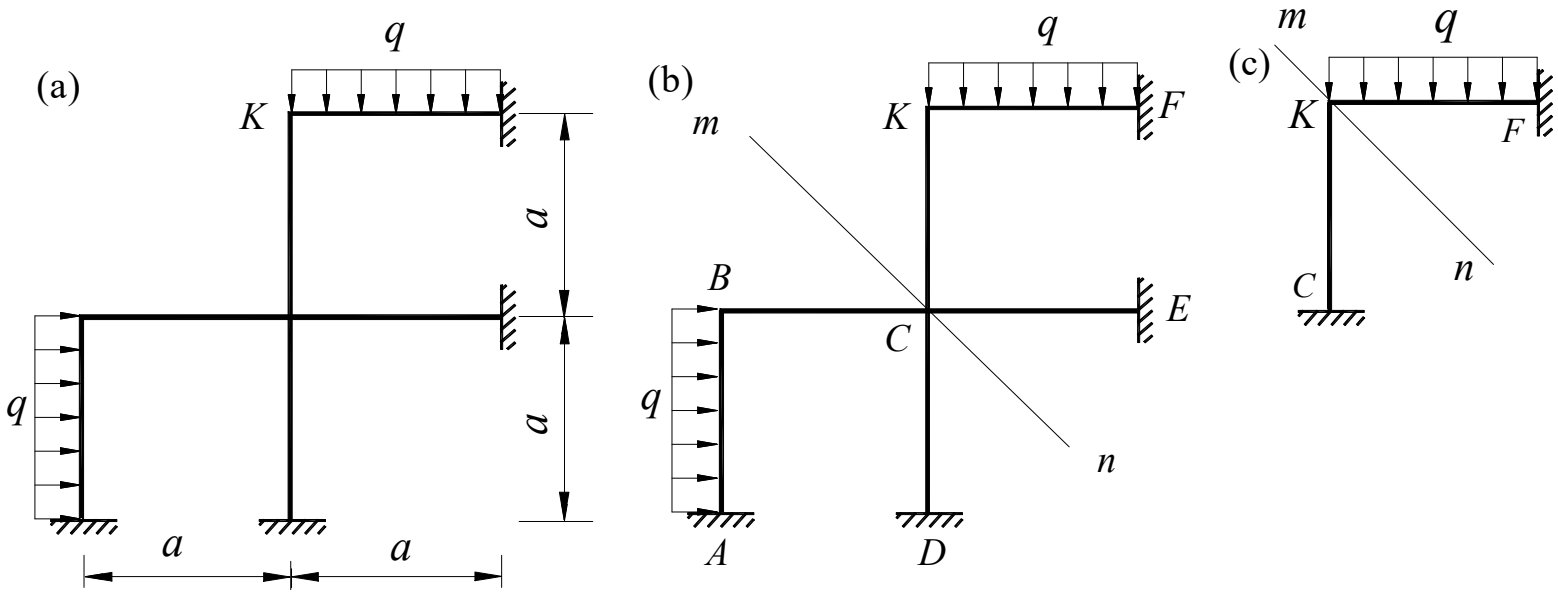
①由于刚架是斜的，*BC*杆不仅发生平动，还有一定的转动，因此*BC*杆两端有相对线位移。

②计算M_2时，由于剪力和轴力都是倾斜的，因此建立平衡方程时两者都要考虑。

③求F_N时，对*C*点取矩，不应漏掉刚臂上的力，因为只有加上该力，隔离体才可保持平衡。

四、对称性的利用

例：图a 所示结构，*EI*=常数，求结点*K*的转角。

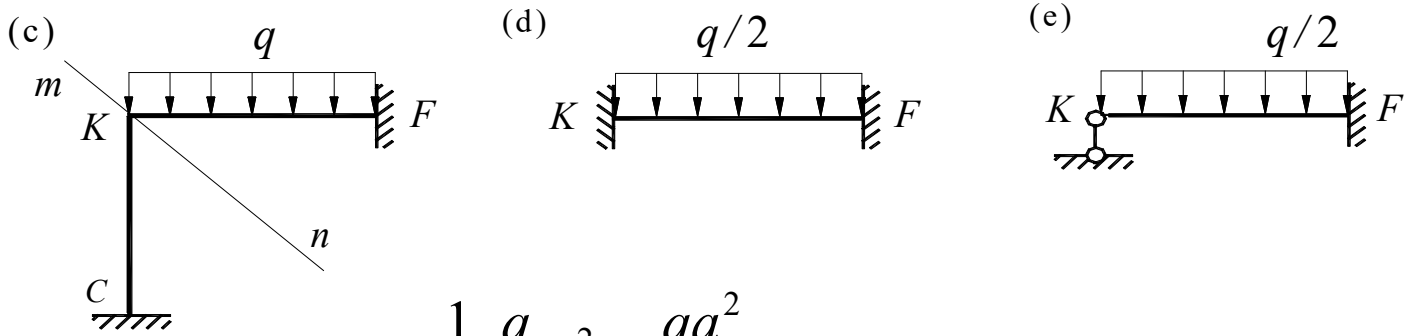


解：（1）作*M*图

此结构沿45°角斜线*mn* 对称，过*C*点的45°方向斜线*mn*, 为此结构的对称轴（图b），结点*C*的转角为零。取半个结构如图c所示。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

再将图c荷载分解为为正对称与反对称的叠加，取半结够如图d（正对称 ）、图e(反对称）所示。由叠加得：



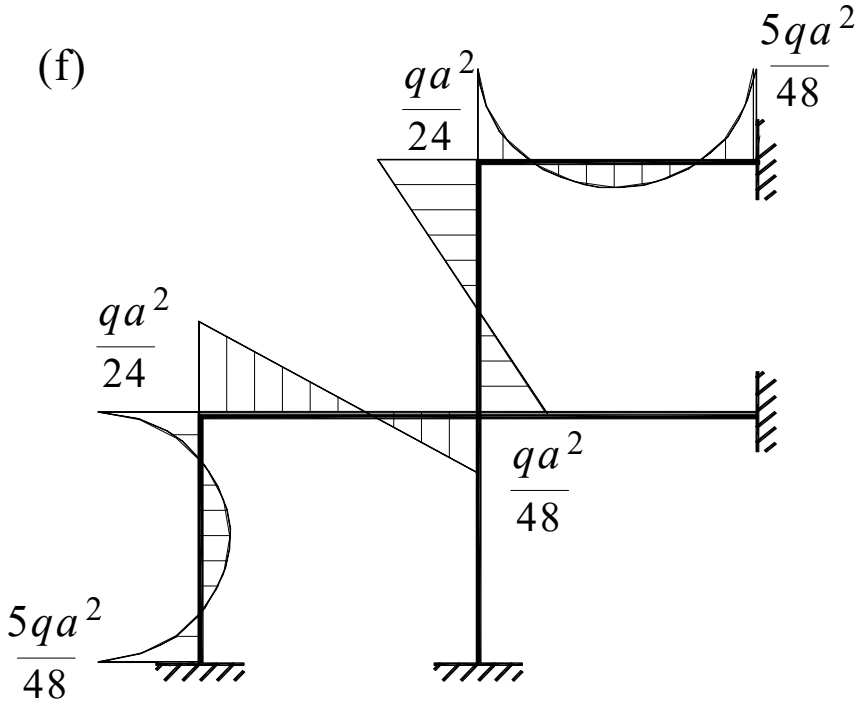
$$M_{KF}=\frac{1}{12}\frac{q}{2}a^2=\frac{qa^2}{24}$$ （上拉）

$$M_{FK}=\frac{1}{12}\frac{q}{2}a^2+\frac{1}{8}\frac{q}{2}a^2=\frac{5}{48}qa^2$$ （上拉）

$$M_{KC}=\frac{qa^2}{24}$$ （左拉）

$$M_{CK}=-\frac{1}{12}\frac{q}{2}a^2+\frac{1}{8}\frac{q}{2}a^2=\frac{qa^2}{48}$$ （右拉）

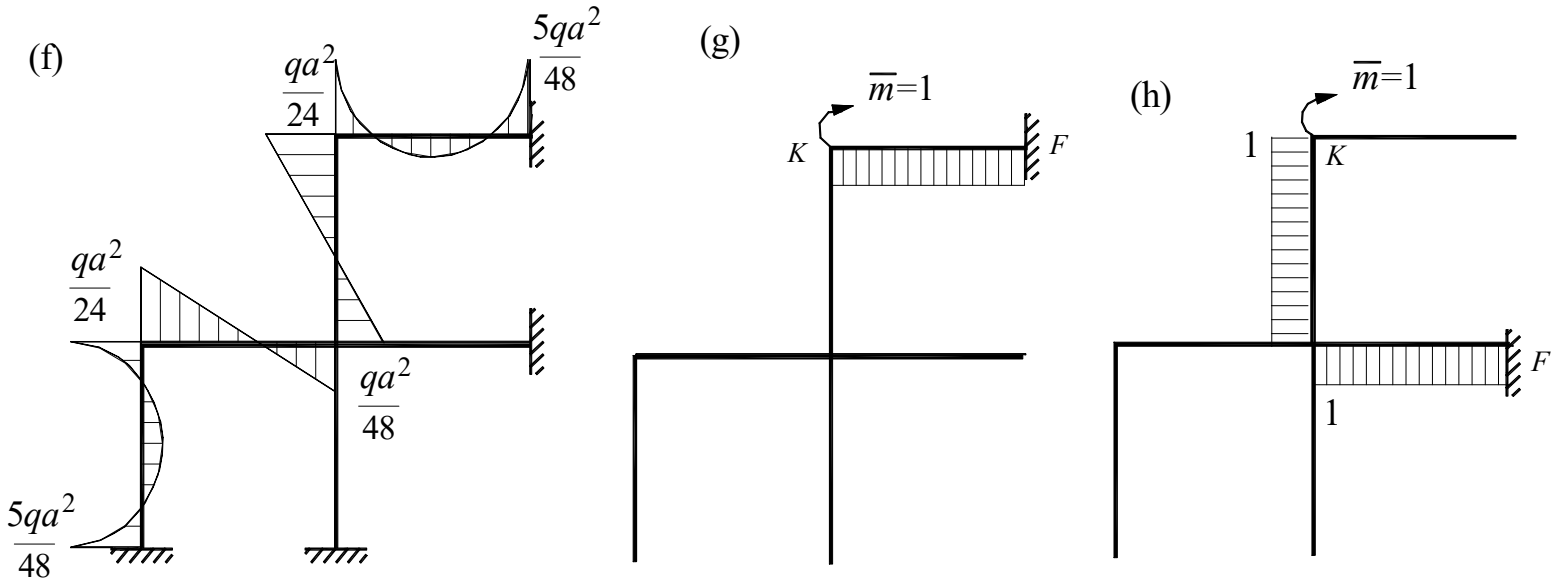
结构*M*图如图f所示。



2. 求K截面的转角

取图g所示的静定结构，在K处加单位力作 $\overline{M}_1$ 图

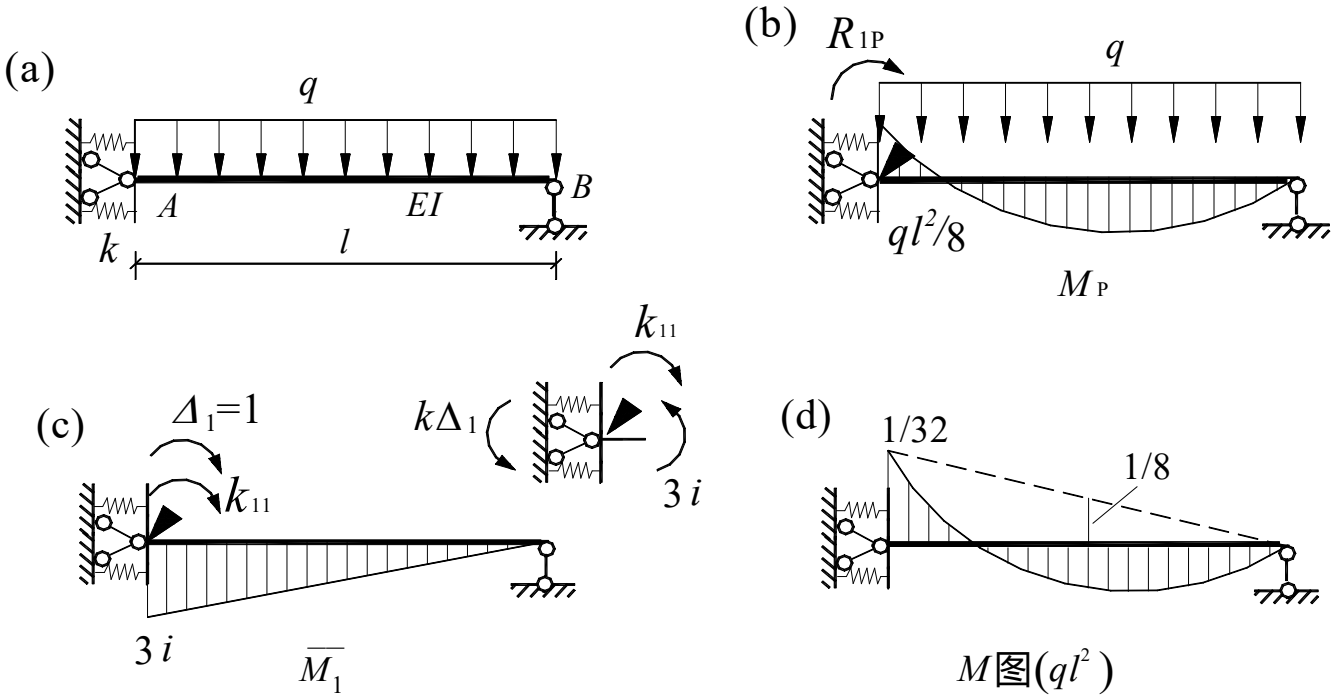
$$\varphi_K = \frac{1}{EI}\left(\frac{1}{8}qa^2 \times a \times \frac{2}{3} \times 1 - \frac{qa^2}{24} \times \frac{1}{2} \times 1 - \frac{5}{48}qa^2 \times a \times \frac{1}{2} \times 1\right) = \frac{qa^3}{96EI}(\curvearrowright)$$



另：取图h所示的静定结构，图乘时则更简便。

五、弹性支撑超静定结构的计算

例:用位移法作图a 所示单跨梁弯矩图，$k=i=EI/l$。



解：基本结构如图b所示，基本未知量为A端角位移。

将系数 $k_{11}=3i+i=4i$, $R_{1P}=-\frac{1}{8}ql^2$ ，代入位移法方程

$$k_{11}\Delta_1 + R_{1P} = 0$$

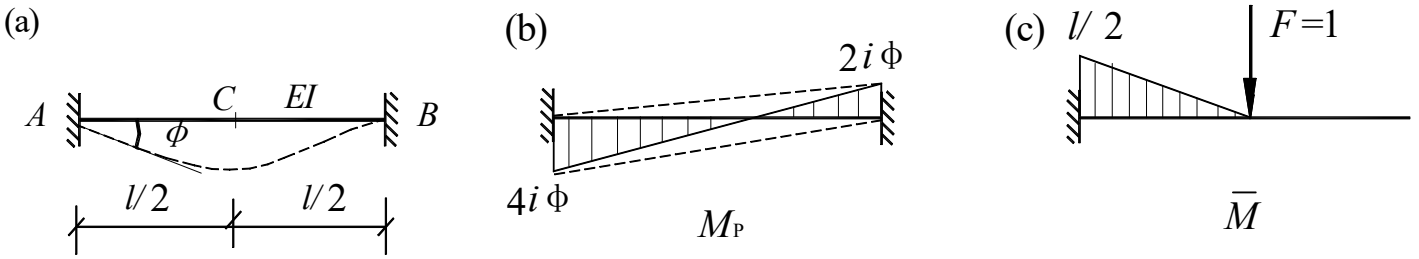
得　$$\Delta_1 = \frac{ql^2}{32i}$$

按叠加原理　$$M = \overline{M}_1\Delta_1 + M_P$$

作出弯矩图，如图d所示。

六、用位移法求超静定结构的位移

例：图a 所示单跨梁，左端发生角位移φ，求梁中点竖向位移（向下为正）。

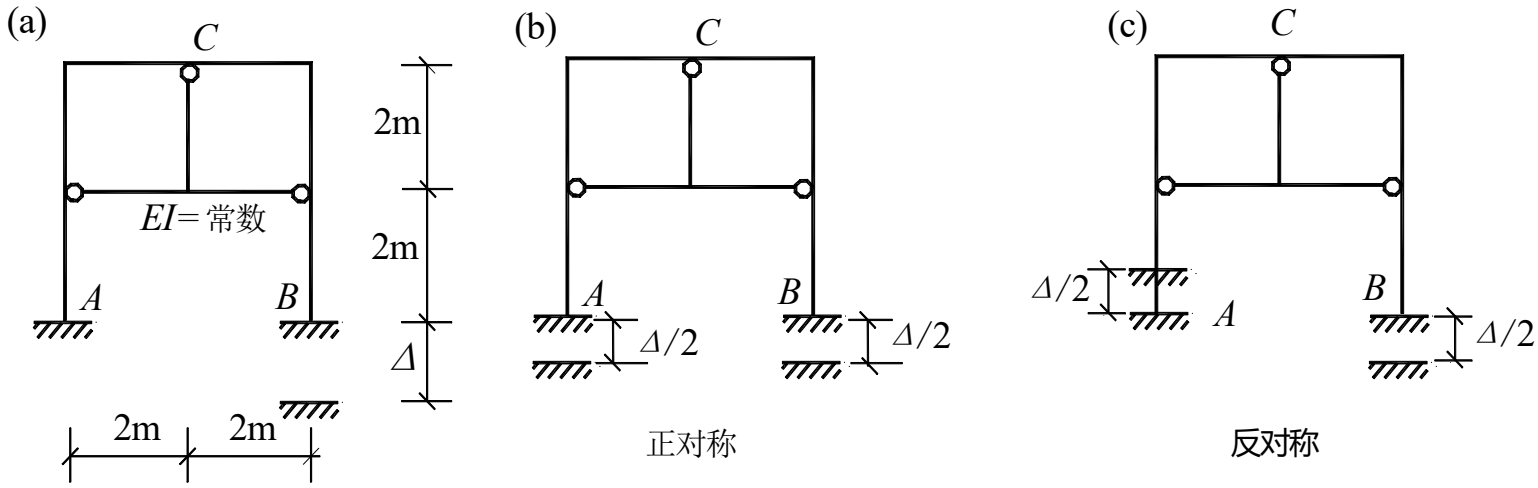


解：直接画出M_P图如图b所示，求C点的竖向位移时只需要在对应的静定结构中点加单位力（图c），用图乘法可得

$$\Delta_C = \frac{1}{2}\times\frac{l}{2}\times\frac{l}{2}\times\left(\frac{1}{6}\times 2i\varphi - \frac{5}{6}\times 4i\varphi\right) = -\frac{3\varphi\, l}{8}(\uparrow)$$

第八章　位移法总结

例: 求图a 所示结构C点的竖向位移Δ_{CV}。



解:　该结构可以分解为正对称和反对称两部分（图b、图c）。

反对称部分$\Delta_{CV}=0$，　正对称部分　$\Delta_{CV}=\dfrac{\Delta}{2}(\downarrow)$

两者相加得　$\Delta_{CV}=\dfrac{\Delta}{2}(\downarrow)$

七、力法与位移法的比较

1．相同之处

二者都要考虑力系的平衡条件和结构的变形协调条件。

2．不同之处

从基本未知量看，力法取的是力——多余未知力；位移法取的是位移——独立的结点位移，因此求超静定结构的位移时，通常用位移法较方便。

从基本体系看，力法是去约束，位移法是加约束。

从基本方程看，力法是位移协调方程，方程的系数是位移，位移法是力系平衡方程，其系数是力。力法只能分析超静定结构，位移法则通用于分析静定和超静定结构。

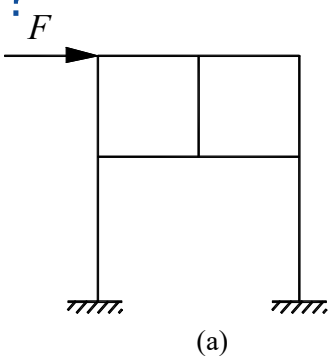
第八章　位移法总结

八、思考题

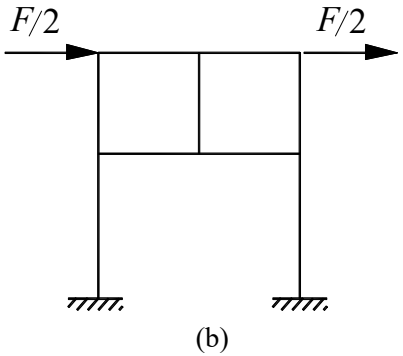
1. 位移法的基本结构为超静定结构?

2. 在用位移法分析刚架中若不考虑杆件的轴向变形时，是否相当于不存在轴向力?

3. 在不考虑杆件的轴向变形时，图a与图b的内力、位移是否相同?



(a)



(b)

自测题

一、判断题

1. 位移法仅适用于超静定结构，不能用于分析静定结构。(　　)

×

2. 位移法未知量的数目与结构的超静定次数有关。(　　)

×

3. 位移法的基本结构为超静定结构。(　　)

√

4. 位移法中角位移未知量的数目恒等于刚结点数。(　　)

×

提示：与刚度无穷大的杆件相连的结点不取为角位移未知量。

自测题

5. 转动刚度（杆端劲度）S 只与杆件线刚度和其远端的支承情况有关。（　　）

√

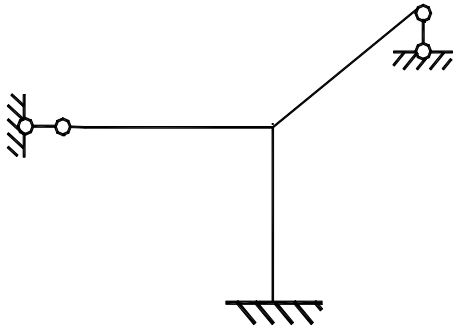
6. 力矩分配法中的分配系数、传递系数与外来因素（荷载、温度变化等有关。）　　（　　）

×

自测题

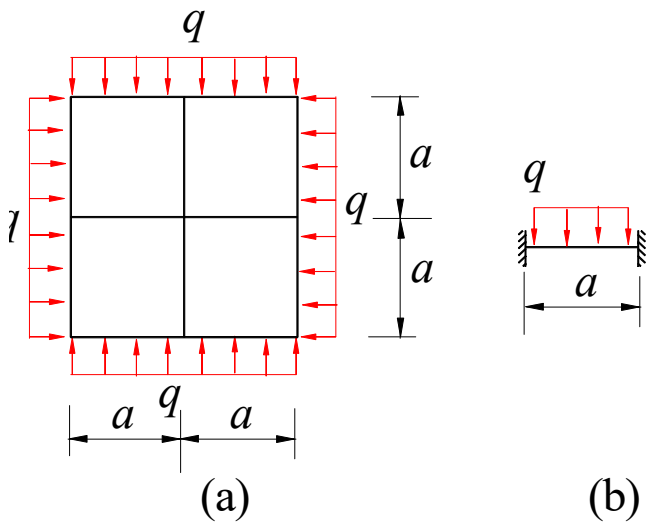
7. 图示刚架可利用力矩分配法求解。(　　)

√



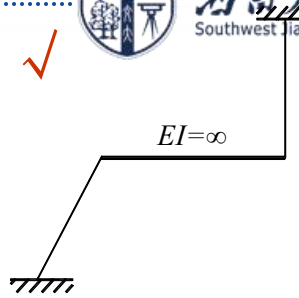
8. 图a所示对称结构可简化为图b所示结构来计算。(　　)

√



自测题

9. 图示结构的结点位移基本未知量为1(　　)。 √



提示：只有一个线位移未知量。

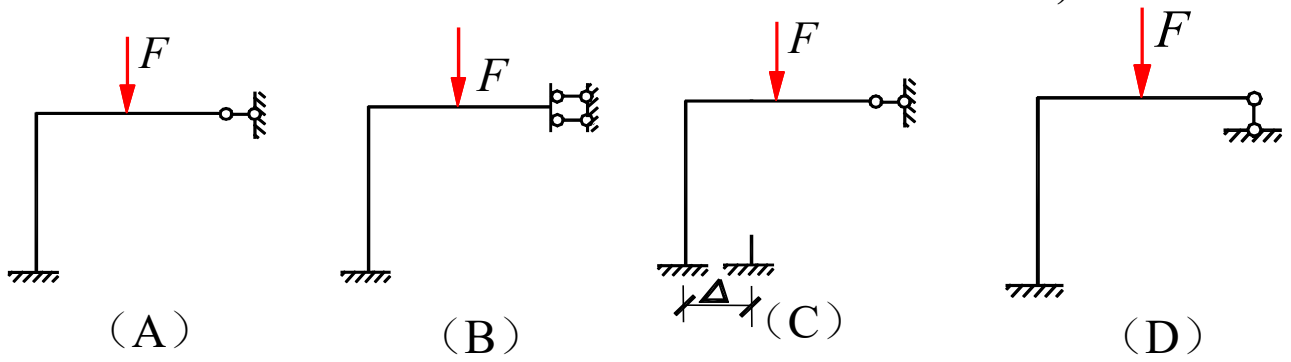
二、选择填空

1. 力矩分配法计算的直接结果是（　　）。 C

A. 多余未知力　　B. 结点弯矩

C. 杆端弯矩　　D. 结点角位移

2. 下图中哪一种情况不能用力矩分配法计算。（　　） D



（A）　（B）　（C）　（D）

提示：力矩分配法仅适用于解无线位移结构。

自测题

3、用力矩分配法计算结构时，任一结点角位移引起该结点某一杆端的弯矩应为该杆端的（　　）

B

A. 最后弯矩；

B. 历次分配弯矩之和 ；

C. 历次分配弯矩和传递弯矩之和；

D. 固端弯矩与历次分配弯矩之和。

自测题

4. 在力矩分配法中，各杆端之最后弯矩值是（　　）　C

A. 分配弯矩之代数和；

B. 固端弯矩与分配弯矩之代数和；

C. 固端弯矩与分配弯矩、传递弯矩之代数和；

D. 分配弯矩与传递弯矩之代数和。

5. 用力矩分配法计算时，放松结点的顺序为(　　)　D

A. 对计算和计算结果无影响；

B. 对计算和计算结果有影响；

C. 对计算无影响；

D. 对计算有影响，而对计算结果无影响。

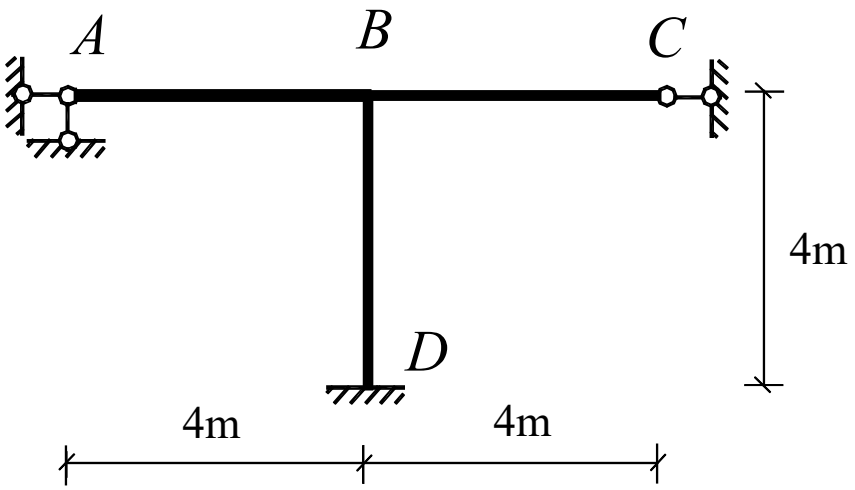
自测题

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

6. 图示结构（*EI*=常数）用力矩分配法计算的分配系数μ_{BC}=

_____。

0



自测题

三、研题选解

1. 位移法方程的物理意义是结点位移的变形协调方程。（3分）（大连理工1998年）

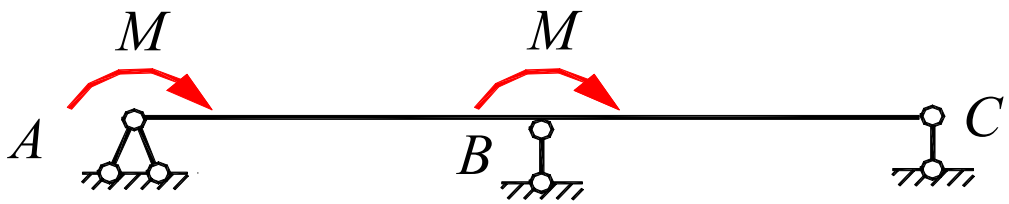
解：错误。其物理意义是结点或隔离体的平衡方程。

2. 力矩分配法经一个循环计算后，分配过程中的不平衡力矩（约束力矩），是传递弯矩的代数和。（3分）（大连理工2000年）

解：正确。

自测题

3、用力矩分配法解图示连续梁时，结点B的约束力矩为(　　)（3分）（天津大学1996年）



A. $M-\frac{M}{2}$　　B. $-M+\frac{M}{2}$

C. $-M-\frac{M}{2}$　　D. $M+\frac{M}{2}$

解：答案 B 。

自测题

4. 图示结构AC杆端A的分配系数$\mu_{BC}=$_____。（4分）（北京交通大学1997年）

解：

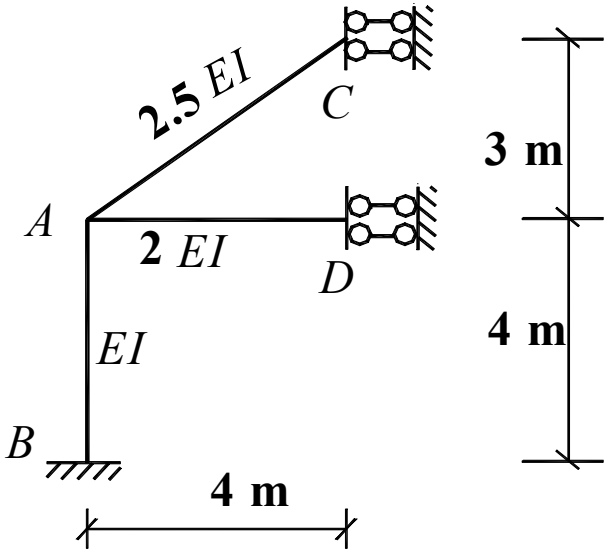
$$S_{AB}=EI$$

$$S_{AD}=\frac{EI}{2}$$

$$S_{AC}=4\times\frac{2.5EI}{5}=2EI$$

所以

$$\mu_{AC}=\frac{4}{7}$$



注意：AC斜杆的C端相当于固定端。

自测题

5. 用力矩分配法计算图示结构时，杆端CD的分配系数μ_{CD}是：（ ）（3分）（西南交通大学1998年）。

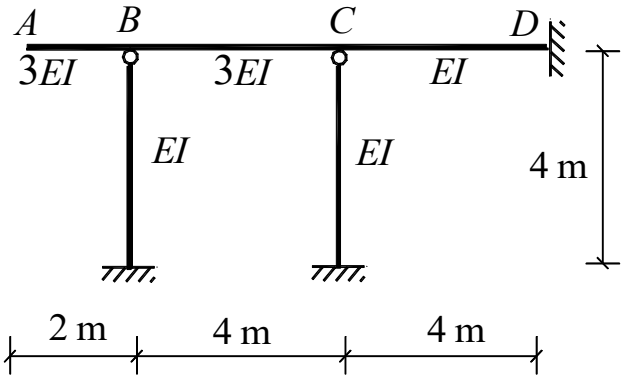
A. 1/4　　B. 4/13　　C. 3/16　　D. 4/7

解：答案是 B。

$$S_{CB}=3i=3\times\frac{3EI}{4}=\frac{9EI}{4}$$

$$S_{CD}=4i=4\times\frac{EI}{4}=EI$$

$$\mu_{CD}=\frac{1}{1+\frac{9}{4}}=\frac{4}{13}$$

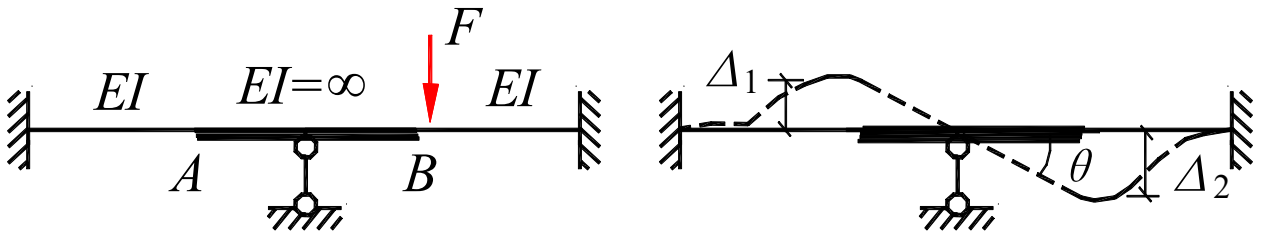


注意：BC杆的B端为铰结。

自测题

6. 用位移法计算图示结构最少未知量数目为：（　）(4分)（浙江大学1998年）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 5



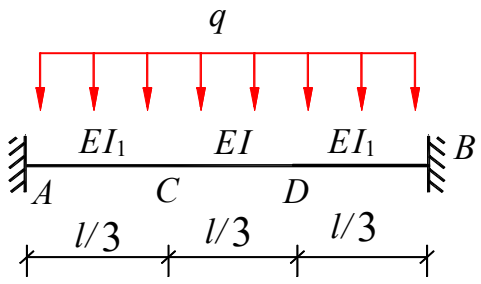
解：　答案是A。

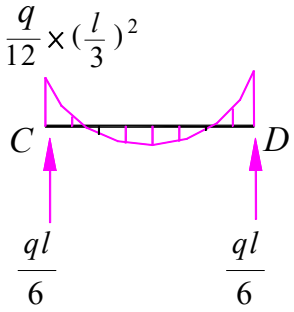
结构的位移图如图b所示，图中Δ_1，Δ_2和θ之间存在几何关系，只有一个未知量是独立的。

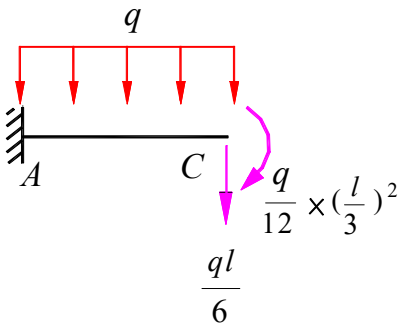
自测题

7. 图示结构中EI=常数,$EI_1=\infty$，全长受均布荷载q，则（　）（4分）（大连理工2000年）

A. $M_{AB}=-\dfrac{ql^2}{12}$　　B. $M_{AB}=0$　　C. $M_{AB}=-\dfrac{ql^2}{8}$　　D. $M_{AB}=-\dfrac{13ql^2}{108}$







解：答案是D。

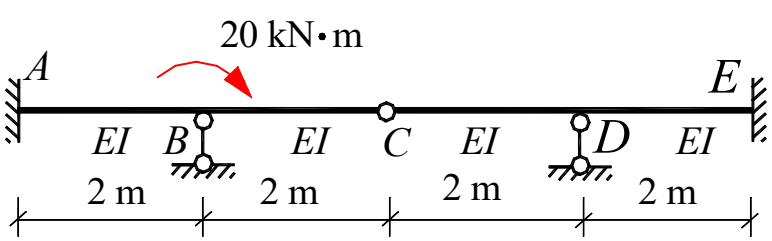
由于$EI_1=\infty$，则C，D两点对于杆CD来说相当于固定支座，CD杆的内力如图b，将其C端的弯矩和剪力反作用于AC杆，则AC杆的受力情况如图c。易得

$$M_{AB}=\frac{q}{12}\times\frac{l^2}{9}+\frac{q}{2}\times\left(\frac{l}{3}\right)^2+\frac{ql}{6}\times\frac{l}{3}=\frac{13ql^2}{108}$$

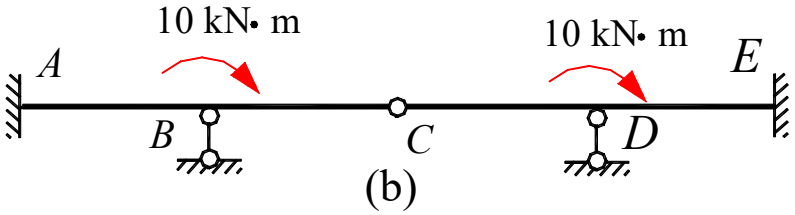
由于M_{AB}为逆时针方向，故取负号。

自测题

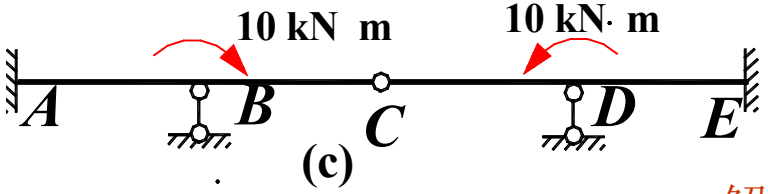
8. 试用力矩分配法计算图示连续梁，并绘*M*图。（10分）（天津大学1994年）



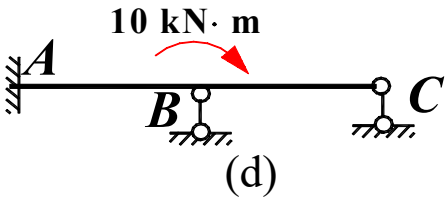
(a)



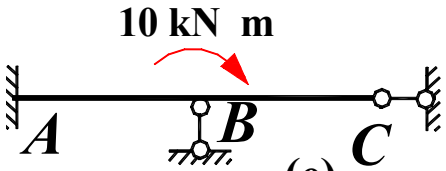
(b)



(c)



(d)



(e)

解：利用对称性，原结构可分解为图b与图c的叠加，由图c取半个结构，如图e所示；由图b取半个结构，如图d所示。

由图e得：M_{BA}=10kN·m，M_{AB}=5kN·m，M_{BC}=0

自测题

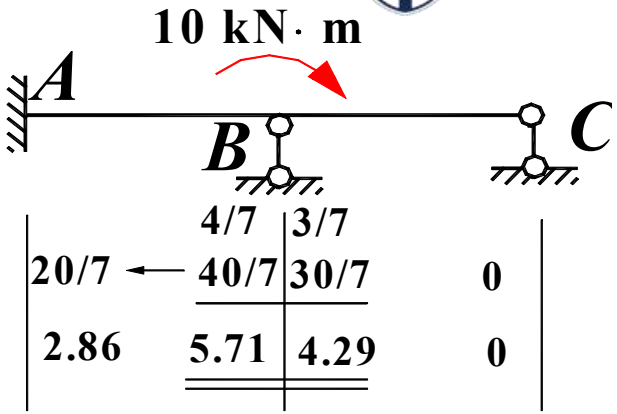
对于图d所示结构

$$S_{BA}=4i_{AB}=4\frac{EI}{2}=2EI$$

$$S_{BC}=3i_{BC}=3\frac{EI}{2}=\frac{3}{2}EI$$

$$\mu_{BA}=\frac{4}{7}\qquad \mu_{BC}=\frac{3}{7}$$

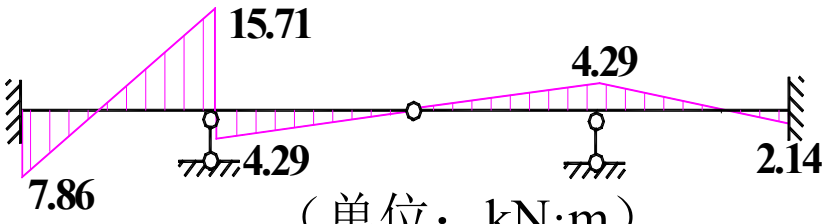
(f)



（单位：kN·m）

分配过程示于图f，原结构弯矩图如图g所示。

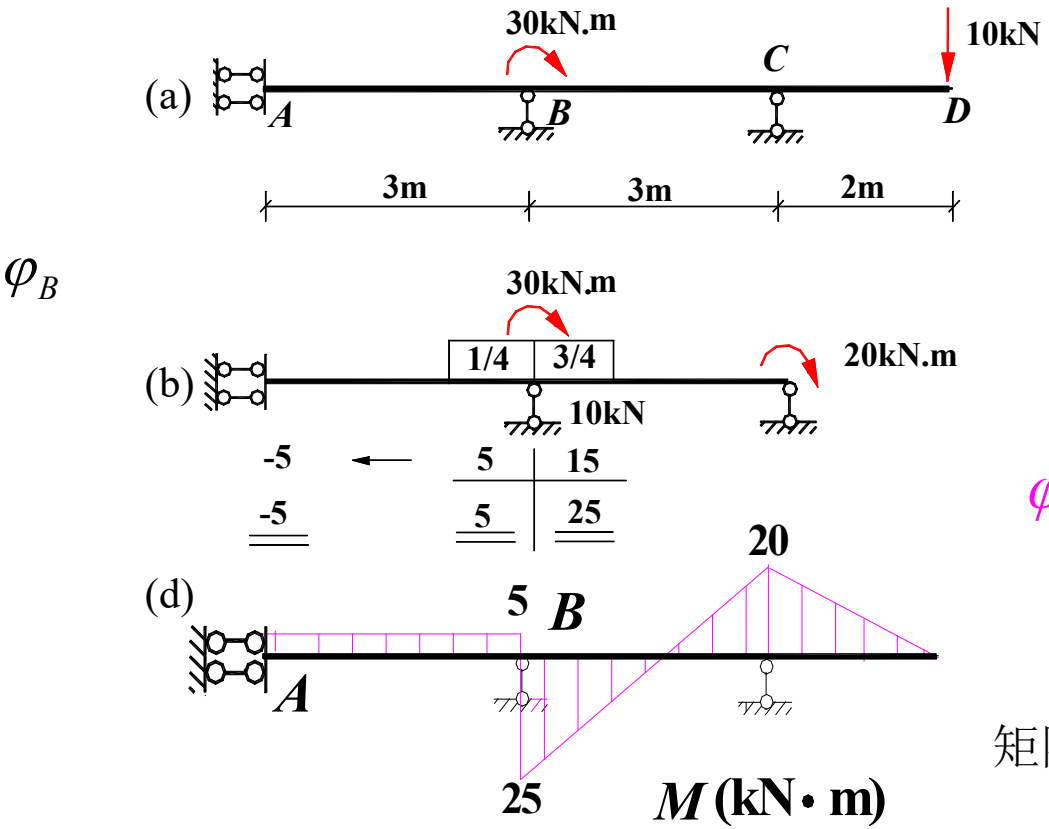
(g)



（单位：kN·m）

自测题

9. 用力矩分配法作图a所示连续梁的弯矩图，求结点B转角，已知各杆EI=15000kN·m²。（10分）（西南交通 大学1997年 ）



解：（1）先将图a转换成图b，再进行分配，M图如图c所示。

φ_B

（2）求φ_B

$$\varphi_B = \frac{M_{BA}}{S_{BA}} = \frac{5}{\frac{15000}{3}} = \frac{1}{1000}$$

φ_B也可以由杆BC的杆端弯矩除以S_{BC}求得。

自测题

提示：求φ_B有两种方法：

解法一 、用杆端的分配弯矩之和除以转动刚度。（当分配传递次数较多时，求分配弯矩的和较麻烦，此时宜用法二。）

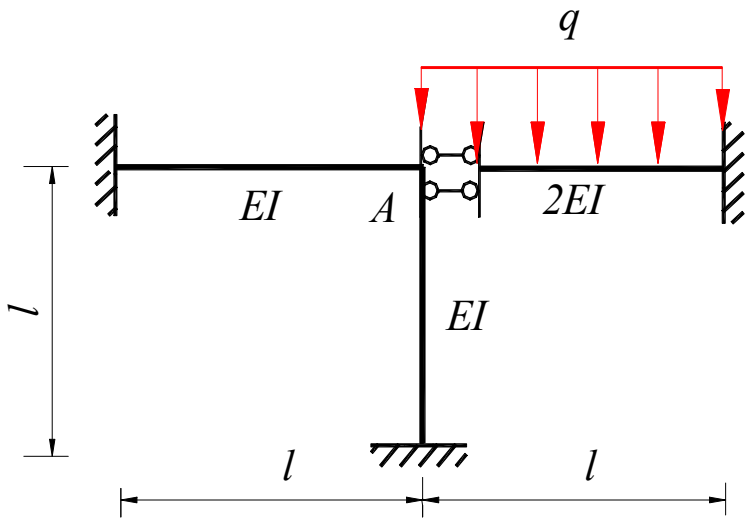
解法二、 用杆端最后弯矩减去固端弯矩后，除以转动刚度。

自测题

1. 图示结构用位移法计算时，若取结点A的转角为Z_1，r_{11}为(　　)

B

A. $\frac{9EI}{l}$　　B. $\frac{10EI}{l}$　　C. $\frac{11EI}{l}$　　D. $\frac{7EI}{l}$



自测题

C

2. 超静定结构的计算，下列正确说法是：(　　)

A. 只需利用变形条件

B. 只需利用平衡条件

C. 既要考虑平衡条件还要考虑变形条件(几何方程)

D. 是否利用变形条件由荷载情况和结构构造情况决定

A

3. 设计某工厂的炼钢车间，选择结构 (　　)

A.静定结构　　B. 超静定结构